
2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 연구

권영락, 김찬국, 서은정, 이수종, 안재정, 고성원, 최소영

2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 연구

연구책임자 권영락(한국교육과정평가원)
공동연구자 김찬국(한국교원대학교), 서은정(국립목포대학교), 이수종(신연중학교)
안재정(송내고등학교), 고성원(푸른꿈고등학교), 최소영(천안여자고등학교)
연구협력관 김효진(교육부)
연구조원 안동현(한국교육과정평가원)



ISBN 979-11-6846-378-3 93370

2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 연구

연구보고 CRC 2024-25

발행일 2024년 6월 30일
발행인 오승걸
발행처 한국교육과정평가원
주소 충청북도 진천군 덕산읍 교학로 8
전화 (043)931-0114
팩스 (043)931-0884
홈페이지 <http://www.kice.re.kr>
인쇄업체 화신문화 (043-882-5583)
ISBN 979-11-6846-378-3 93370

※ 본 자료 내용의 무단 복제를 금함

본 연구에서 제시된 정책 대안이나 의견 등은 한국교육과정평가원의 공식적인 의견이 아닌 본 연구진의 견해를 밝히 드립니다.

연구협력진

권점례(한국교육과정평가원)

맹계현(서전고)

이은주(한국교원대)

장인설(울산고교학점제지원센터)

허진숙(청주여고)

김남수(국토환경연구원)

신경준(송문중)

이은화(봉명고)

장재훈(합천평화고)

황세영(한국청소년정책연구원)

김보배(봉명중)

육혜경(미호중)

이일원(장전중)

정승철(대천중)

(이상 가나다 순)

머리말

2022 개정 교육과정은 학습자가 주도성을 가지고 미래 사회 변화에 능동적으로 대응할 수 있도록 학교 교육에서 개별 학습자의 성장과 발전을 지원하도록 강조하고 있습니다. 이와 같은 2022 개정 교육과정의 방향에 따라 교과 교육과정이 성공적으로 실행되기 위해서는 단위 학교 및 교사의 수업을 지원하는 성취수준 개발이 필요합니다.

국가 교육과정이 고시되면 국가 교육과정의 현장 안착을 위해 다양한 지원 사업이 추진됩니다. 제7차 교육과정 개발 이후 교육과정이 개발되면 이를 지원하기 위해 교과별 평가기준을 개발·보급하여 학교 현장의 교수·학습 및 평가에 대한 지원이 이루어져 왔습니다.

본 연구는 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 평가기준을 개발하는 연구입니다. 중·고등학교 환경 과목의 성취기준별 성취수준 및 영역별 성취수준을 개발하고, 이를 반영한 예시 평가도구를 개발하여 학교 현장에서의 교수·학습 및 평가를 지원하고자 하였습니다.

모쪼록 본 연구가 2022 개정 환경과 교육과정이 중·고등학교에서 실행되는 과정에서 널리 활용되기를 기대합니다. 어려운 여건 속에서도 연구를 수행한 연구진께 감사의 인사를 드립니다. 그리고 이 연구에 도움을 주신 연구 협력진께도 감사의 인사를 전합니다.

2024년 6월

한국교육과정평가원

원장

오승걸

연구요약

본 연구는 2022 개정 환경과 교육과정에 따른 평가기준을 개발·보급함으로써 고시된 2022 개정 환경과 교육과정의 현장 안착을 지원하는 데 목적이 있다. 이를 위해 환경과 평가기준 개발을 위한 틀을 마련하여 중·고등학교 환경 과목의 성취기준별 성취수준 및 영역별 성취수준을 개발하고, 개발된 성취수준에 대한 예시 평가도구를 제작하여, 이를 학교 현장에 보급함으로써 학교 현장에서의 환경 과목의 평가를 지원하고자 한다.

II장에서는 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향을 제시하였다. II장의 내용은 총론에서 개발하여 안내한 것으로 성취수준과 관련된 주요 용어 및 교과목별 성취수준 체계, 총론에서의 성취수준 개발 방향 및 진술 지침을 제시하였다.

III장에서는 2022 개정 교육과정에 따른 환경과 성취수준 개발 방향과 과정을 살펴 보았다. 먼저 2022 개정 환경과 교육과정의 개정 방향과 중점을 살펴보고 2022 개정 환경과 교육과정을 주요 변화 및 내용을 고찰하였다. 이어서 중·고등학교 환경과 성취수준 개발의 실재를 제시하였다. 성취수준 개발은 먼저 성취수준 개발 방향을 제시하고 다음으로 성취기준별 성취수준을 개발하고 이어서 영역별 성취수준을 개발하였는데, 이러한 과정을 예시를 들어 제시하였다.

IV장에서는 본 연구에서 개발한 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 성취수준의 활용 방안을 제시하였다. 본 연구에서 개발한 중·고등학교 환경과 성취수준은 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거, 평가도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거, 학생 수준을 고려한 수업 설계, 성취 결과 산출 및 보고의 근거 등으로 활용될 수 있다. 평가도구 제작과 관련하여 예시 평가도구 개발 과정의 실재를 예시를 들어 제시하였다.

V장에서는 요약과 더불어 2022 개정 환경 교육과정에 따른 중·고등학교 평가기준의 현장 안착을 지원하기 위해 ‘2022 개정 환경과 교육과정 및 평가기준 활용을 위한 교사 역량 개발 지원’ 및 ‘성취수준 활용을 위한 지속적인 모니터링 실시’를 정책 제언으로 제안하였다.

본 연구에서 개발된 2022 개정 환경과 교육과정에 따른 중·고등학교 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구 등은 부록에 별도로 제시하였다.

차례

I. 서론	11
1. 연구의 필요성 및 목적	12
2. 연구 내용	14
3. 연구 방법 및 일정	15
II. 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향	19
1. 주요 용어 및 교과(과목)별 성취수준 체계	20
2. 성취수준 개발 방향 및 진술 지침	22
III. 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 방향과 과정	33
1. 2022 개정 환경과 교육과정 분석	34
2. 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 방향	41
3. 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 및 검토	42
IV. 2022 개정 교육과정에 따른 환경과 성취수준 활용 방안	55
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거로 활용	56
2. 평가도구 제작 및 채점기준 개발 근거로 활용	57
3. 학생 수준을 고려한 수업 설계 및 평가결과 환류에 활용	73
V. 요약 및 제언	75
1. 요약	76
2. 제언	77
· 참고문헌	79
· 부록. 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 성취수준	81

표 차례

〈표 II-1-1〉	고등 공통과목 및 중·고 합본과목의 성취수준 체계	21
〈표 II-2-2〉	성취수준의 일반적 특성 - 3수준 체계	23
〈표 II-2-3〉	2022 개정 교과교육과정 내용 체계 구성 범주별 성취수준의 일반적 특성(3수준 체계)	23
〈표 II-2-4〉	성취수준의 일반적 특성 - 5수준 체계	24
〈표 II-2-5〉	2022 개정 교과교육과정 내용 체계 구성 범주별 성취수준의 일반적 특성(5수준 체계)	25
〈표 II-2-6〉	성취기준별 성취수준 진술 지침	26
〈표 II-2-7〉	영역별 성취수준 진술 지침	27
〈표 III-1-1〉	2015 개정 및 2022 개정 환경과 교육과정에서 환경 교과 역량	36
〈표 III-1-2〉	기후위기와 기후행동 영역 내용 체계	38
〈표 III-3-1〉	2022 개정 환경과 교육과정 학교급별, 영역별 성취기준 수	43
〈표 III-3-2〉	2022 개정 중학교 환경 교육과정 '환경 체계' 영역의 핵심 아이디어, 내용 요소, 성취기준	44
〈표 III-3-3〉	중학교 환경 과목 환경 체계 영역 성취기준 분석 결과	44
〈표 III-3-4〉	중학교 환경 성취기준 [9환02-03]에 대한 내용 요소 도달 수준 분석	46
〈표 III-3-5〉	중학교 환경 과목 환경 체계 영역 성취기준별 성취수준 개발 예시	46
〈표 III-3-6〉	고등학교 생태와 환경 과목 지속가능성과 시민 참여 영역 내용 체계	48
〈표 III-3-7〉	고등학교 생태와 환경 과목 지속가능성과 시민 사회 영역 성취기준별 성취수준의 수준별 진술	49
〈표 III-3-8〉	고등학교 생태와 환경 과목 지속가능성과 시민 사회 영역 영역별 성취수준 진술	50
〈표 III-3-9〉	성취기준별 성취수준에 대한 검토 기준	51
〈표 III-3-10〉	영역별 성취수준에 대한 검토 기준	52
〈표 III-3-11〉	현장 적합성 검토 개요	54
〈표 III-3-12〉	외부 전문가 검토 개요	54
〈표 IV-2-1〉	중·고등학교 환경과 수행평가 도구 개발 과정 예시	62
〈표 IV-2-2〉	학교급별 예시 평가 도구의 문항 정보	71

그림 차례

[그림 Ⅰ-1]	2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 성취수준 개발 전체 연구진	15
[그림 Ⅱ-2-1]	성취수준 개발 절차	22
[그림 Ⅱ-2-2]	성취기준별 성취수준의 세부 개발 절차	25
[그림 Ⅱ-2-3]	영역별 성취수준의 세부 개발 절차	25
[그림 Ⅱ-2-4]	Bloom(2001)의 개정 교육목표분류학에 따른 수행 동사의 위계	30

I

서론

-
1. 연구의 필요성 및 목적
 2. 연구 내용
 3. 연구 방법 및 일정

1. 연구의 필요성 및 목적

2022 개정 교육과정 총론 및 환경과 교육과정(2022.12.22.)이 고시됨에 따라 개정 교육과정의 방향이 학교 현장에 구현되도록 교과별 성취수준¹⁾ 개발 연구의 필요성이 대두되었다. 국가 수준 교육과정에서 설정한 성취기준 및 교수·학습과 평가 방향은 대강화 관점에서 기술되었기 때문에, 학교 현장에서 이루어지는 수업 설계 및 실행, 학생 평가를 위해서는 이를 상세화한 성취수준이 필요하기 때문이다. 특히, 고등학교의 경우, 고교학점제 전면 시행에 따른 성취평가제 확대가 이루어지기 때문에, 이를 내실 있게 운영하기 위해서는 성취기준을 상세화한 성취수준 개발이 필요하다.

2022 개정 환경과 교육과정은 총론의 개정 방향을 반영하는 동시에 환경 교과 특성 반영하여 개정이 이루어졌다. 2022 개정 환경과 교육과정은 환경 교과의 설계원리로서의 연결-탐구-참여를 설정하여 적용하고, 복잡성에 대한 강조와 통합적 접근을 지향하였으며, 지속가능발전교육의 지속적인 추구를 개정 방향으로 삼고 있다. 이러한 개정 방향에 따라 2022 개정 환경과 교육과정은 ‘기후위기에 대한 이해와 대응 강조’, ‘시스템사고 등 역량 강조’, ‘내용 중복의 회피와 학습 내용의 적정화’ 등을 개정의 중점으로 하였다. 구체적으로 보면, ‘기후위기에 대한 이해와 대응 강조’를 위해 ‘기후위기와 기후행동’ 영역을 신설하여 기후변화의 의미와 특징, 기후변화와 온실가스, 기후변화로 인한 갈등과 불평등, 기후변화에 대한 대응, 기후행동 등을 다루고, 기후변화에 대한 공감과 인간의 책임감, 기후행동을 위한 참여를 강조하였다. 또한 2022 개정 교육과정 총론의 개정 중점 및 핵심역량 등을 반영하여 환경과 역량을 일부 수정하였는데, 성찰·통찰 능력 대신 시스템사고 역량을 환경교과 역량으로 새롭게 제시하였다. 이는 환경 및 환경 문제가 가지는 복잡성에 대한 이해와 통합적 접근을 더욱 강조하기 위한 것이다. 한편으로는 총론의 지침을 반영하여 내용 중복을 피하고 학습 내용을 적정화하였다(이선경 외, 2022: 14-17).

이상에서 제시한 2022 개정 환경과 교육과정의 개정 방향과 개정 중점에 따른 주요 변화를 학교 현장에 적용하는 방안을 탐색하고, 이를 통해 2022 개정 환경과 교육과정의 현장 안착을 지원하는 연구가 필요하다. 2022 개정 교육과정은 초등학교의 경우

1) 김현미 외(2024: 66-78), 김영은 외(2024: 46-60), 남민우 외(2024: 24-28)에 따라 기존의 ‘평가기준’ 용어 대신에 ‘성취수준’이라는 용어를 사용한다. 이에 대해서는 II장 2절에서 상세 제시한다. 다만, 맥락에 따라 ‘평가기준’이란 용어를 혼용하기도 하였다.

2024년부터 학년군별로 연차적으로 적용되고, 중·고등학교의 경우 2025년부터 학년별로 연차적으로 적용될 예정이다. 개정 교육과정의 현장 안착을 위해서는 2022 개정 교육과정의 개정 방향, 학교급별 주요 변화 등을 안내하고 지원하는 연구가 필요한 실정이다.

이에 본 연구에서는 다음 사항에 초점을 두면서 2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 성취수준을 개발하였다.

첫째, 2022 개정 중·고등학교 환경과 교육과정에서 설정한 성취기준에 대한 학생의 성취 정도를 타당하게 판단할 수 있는 성취수준을 개발하였다. 성취기준은 학습을 통해 학생들이 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점 목표를 진술한 준거이지만 이에 대한 학생들의 성취 정도를 파악하는 준거로 활용하기에는 다소 추상적이다. 이런 점에서 성취기준에 대한 학생들의 수행 특성을 수준별로 구별할 수 있는 준거로서 성취수준이 필요하다.

둘째, 개발된 성취수준에 근거하여 학생 평가가 확산될 수 있도록, 성취수준 활용도 제고를 위한 새로운 활용 방안을 제시하였다. 성취수준은 학교 현장에서의 다양한 평가 상황에서 활용될 수 있다. 평가도구 개발은 물론 학생 수준을 고려한 수업 설계 등에도 적극적으로 활용될 수 있다. 이러한 다양한 상황에서의 성취수준 활용 방안을 제시하였다.

본 연구는 2022 개정 환경과 교육과정에 따른 평가기준을 개발·보급함으로써 고시된 2022 개정 환경과 교육과정의 현장 안착을 지원하는 데 목적이 있다. 이를 위해 환경 평가기준 개발을 위한 틀을 마련하고, 중학교 환경 및 고등학교 생태와 환경 과목의 평가기준(성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준 등 포함)을 개발하며, 개발된 평가기준에 대한 활용 방안을 구안하고, 개발된 자료를 학교 현장에 보급함으로써 학교 현장에서의 평가를 지원하고 선도하고자 한다.

2. 연구 내용

가. 평가기준 관련 용어의 개념 정립

평가기준 관련 용어인 ‘성취기준, 평가기준, 성취수준’의 도입 및 적용 과정 등에 대한 선행연구 분석, 평가기준에 대한 학교 현장 및 전문가 의견 수렴을 통한 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준의 개발 방향 등을 탐색한다.

- 성취기준, 평가기준, 성취수준 도입 및 적용 과정 관련 선행연구 분석
- 평가기준에 대한 학교 현장 및 전문가 의견 분석
- 평가기준의 개념 정립 및 성취수준 진술 지침 개발

나. 2022 개정 환경과 교육과정 분석

2022 개정 교육과정(총론) 및 환경과 교육과정 분석을 통해 2022 개정 환경과 교육과정의 성공적인 현장 적용에 기여하도록 성취수준 개발 방향을 설정한다.

- 2022 개정 환경과 교육과정 개정의 특징 분석
- 2022 개정 환경과 교육과정의 주요 내용 분석

다. 2022 개정 환경과 교육과정에 따른 중·고등학교 성취수준 개발

- 2022 개정 환경과 교육과정에 따른 성취수준 개발 체제 탐색
- 중학교 환경 과목 성취수준 및 예시 평가도구 개발
 - 성취기준별 성취수준 및 영역별 성취수준 개발
 - 성취수준을 적용한 예시 평가도구 개발
- 고등학교 생태와 환경 과목 성취수준 및 예시 평가도구 개발
 - 성취기준별 성취수준 및 영역별 성취수준 개발
 - 성취수준을 적용한 예시 평가도구 개발

라. 2022 개정 환경과 교육과정에 따른 중·고등학교 성취수준의 현장 적합성 검토 및 활용 방안 탐색

- 중·고등학교 환경과 성취수준의 현장 적합성 검토
 - 성취기준별 성취수준 및 영역별 성취수준의 현장 적합성 검토
 - 예시 평가도구의 현장 적합성 검토
- 중·고등학교 환경과 성취수준의 활용 방안 탐색
 - 평가와 연계한 성취기준별 성취수준의 활용 방안 탐색
 - 평가와 연계한 영역별 성취수준의 활용 방안 탐색

3. 연구 방법 및 일정

본 연구는 2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 성취수준 개발 총론 연구진과 협력하여 수행되었다. 총론 및 교과 연구진, 워크숍 개최 등 연구 절차를 제시하면 [그림 I-1]과 같다.

2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 성취수준 개발 연구진(총론)	
2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 성취수준 개발 연구진(교과별)	
정보, 한문, 보건, 환경, 진로와 직업(이상, 중·고 합본과목) 국어, 수학, 영어, 사회, 역사, 과학(이상, 고등 공통과목)	
전체 워크숍 개최 (총론 및 교과 연구진, 교육부 연구협력관)	• 1차 워크숍(23.11.3.): 연구 개요 및 성취수준 개발 방향 안내 • 2차 워크숍(23.12.14.): 성취수준 진술 지침 및 성취수준 활용 방안 개발 안내 • 3차 워크숍(24.2.15.): 성취수준 검토(2차) 결과 공유 및 현장적합성 검토 일정 안내

* 수학과, 과학과, 정보과의 경우 한국과학창의재단과 협조하여 공동연구진 구성 및 연구 수행

[그림 I-1] 2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 성취수준 개발 전체 연구진

가. 문헌 분석

- 목적: 연구 내용 관련 쟁점 파악, 이론적 배경 및 근거 탐색, 시사점 도출
- 분석 대상 문헌 :
 - 평가기준 개발 관련 선행연구 분석
 - 2022 개정 교육과정 관련 선행연구 분석
- 시기: 2023년 11월 ~ 2024년 3월

나. 현장 적합성 검토

- 목적: 환경과 성취수준 및 예시 평가도구에 대한 현장 전문가 검토 실시
- 대상: 학교급별 지역별 현장 교사
- 시기: 2024년 2월 ~ 3월

다. 워크숍 및 정책 협의회

- 목적: 총론 및 교과별 성취수준 개발 연구진 및 교육부 합동 워크숍 실시, 교육부와 성취수준 개발진 간 정책협의회를 통한 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 설계 방향 및 지침 가이드라인 공유, 성취수준 활용 방안 개선 방향 모색
- 시기: 2023년 11월 ~ 2024년 2월

라. 전문가 협의회

- 목적: 현장 활용도 제고를 위한 의견 수렴
- 대상: 현장 교사 및 전문가
- 시기: 2024년 5월 ~ 6월

이상의 연구 방법 및 절차에 따른 세부 연구 일정은 다음과 같다.

(연구기간 : 2023. 11.1. ~ 2024. 6.30.)

연구 내용	월별	2023		2024					
		11	12	1	2	3	4	5	6
• 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향 탐색 • 2022 개정 교육과정 특징과 평가 방향 분석									
• 2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 - 성취기준별 성취수준 개발 지침 수립 - 영역별 성취수준 개발 지침 수립 - 예시 평가도구 개발 지침 수립									
• 예시 평가도구 개발 및 활용 방안 마련									
• 성취수준 및 예시 평가도구 개발안의 현장 적합성 검토									
• 중간보고서 작성 및 제출									
• 최종보고서 작성 및 제출									

II

2022 개정 교육과정에 따른 성취수준 개발 방향

1. 주요 용어 및 교과(과목)별 성취수준 체계
2. 성취수준 개발 방향 및 진술 지침

II장에서는 2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목(총론) 연구진 및 교과 연구진 간 협의를 통해 도출한 성취수준 개발 방향 및 진술 지침을 제시한다²⁾.

1. 주요 용어 및 교과(과목)별 성취수준 체계

본 연구에서 주요하게 다루는 용어의 개념을 정리하여 제시하면 다음과 같다³⁾.

- 성취기준: 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과, 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것.
- 성취수준: 학생들이 각 교과(목) 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 즉, 학생의 도달 정도를 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고, 무엇을 할 수 있는지를 기술한 것. 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 등이 있음.
 - 성취기준별 성취수준: 학교급·교과(목)·성취기준의 특성에 따라 3수준 ~ 5수준으로 구분하여 성취기준별로 진술한 성취수준.
 - 영역별 성취수준: 교과별 내용 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과(목)의 특성에 따라 3수준 ~ 5수준으로 구분하여 내용 영역별로 진술한 성취수준.
- 평가기준: 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준 등 학생평가 과정에서 준거로서 기능하는 일체를 통칭함.

이러한 주요 용어를 준거로 본 연구에서는 교과(과목)별 ‘성취기준’과 ‘영역’의 성취수준을 개발하고, 이를 각각 ‘성취기준별 성취수준’, ‘영역별 성취수준’으로 지시한다. 또한, 본 연구에서 개발하는 고등 공통과목 및 중·고 합본과목별 성취수준 체계는 <표 II-1-1>과 같다.

2) 본 연구는 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 연구에 이어 순차적으로 이루어지는 것으로서, 김현미 외(2024), 김영은 외(2024)에서 도출한 성취수준 관련 주요 용어 규정 및 성취수준 개발 방향을 준용하여 이루어진 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 총론 연구(남민우 외, 2024)에서 제시한 용어 규정, 개발 방향에 따른다. 다만, 대상 학교급 및 교과(목)의 특성에 따라 일부 내용 및 개발 방향에 차이점이 있다.

3) 김현미 외(2024: 78), 김영은 외(2024: 60)에서는 성취기준 용어를 “각 교과(목)에서 학생들이 학습을 통해 성취하기를 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 등의 능력과 특성을 진술한 것”으로 진술하였으나, 본 연구에서는 남민우 외(2024: 24-28)에 따라 2022 개정 교육과정 문서의 ‘일러두기’에 진술한 내용으로 수정하여 제시한다. 두 진술 모두 성취기준 진술로서 적절하다 하겠으나 교육과정 문서에서 공식적으로 제시한 문구와 일치시키는 것이 일관성 확보 측면에서 적절하다 판단되었기 때문이다.

〈표 II-1-1〉 고등 공통과목 및 중·고 합본과목의 성취수준 체계

순	학교급	교과	학교급별 과목		성취수준 체계		
1	정보	정보	중 1~3학년군	정보	ABCDE		
			고등학교	정보	일선	ABCDE	
				인공지능 기초	진선		
				데이터 과학			
				소프트웨어와 생활			용선
				정보과학			과학계열 진선
2	중·고 합본 과목	한문	중 1~3학년군	한문	ABCDE		
			고등학교	한문	일선	ABCDE	
				한문 고전 읽기	진선		
				언어생활과 한자	용선		
3	고교 공통 과목	보건	중 1~3학년군	보건	P(영역별 성취수준) ABC(성취기준별 성취수준)		
환경		고등학교	보건				
		중 1~3학년군	환경				
고등학교		생태와 환경					
		중 1~3학년군	진로와 직업				
고등학교		진로와 직업					
6	국어	공통국어1, 공통국어2		ABCDE			
7	수학	기본수학1, 기본수학2 공통수학1, 공통수학2					
8	영어	기본영어1, 기본영어2 공통영어1, 공통영어2					
9	사회	통합사회1, 통합사회2					
10	역사	한국사1, 한국사2					
11	과학	통합과학1, 통합과학2					
		과학탐구실험1, 과학탐구실험2		ABC			

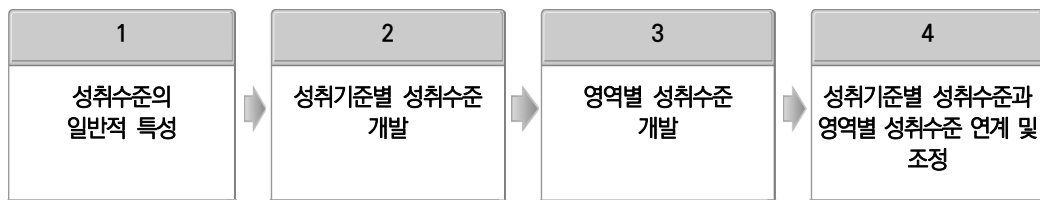
- 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
- 고등학교 과목은 '2028 대학입시제도 개편 확정안'(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련 '과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E'를 반영한 것임.
- 중·고 합본과목 중 보건, 환경, 생태와 환경, 진로와 직업(P/F 평가 과목)은 영역별 성취수준 P로 개발하도록 함. 단, 성취기준별 성취수준은 3수준, 5수준으로 개발 가능

2. 성취수준 개발 방향 및 진술 지침⁴⁾

가. 성취수준 개발 방향

본 연구에서의 성취수준 개발 방향 및 진술 지침을 살펴본다.

첫째, 성취수준 개발의 전체적인 절차를 살펴보면 [그림 II-2-1]과 같다.



[그림 II-2-1] 성취수준 개발 절차

[그림 II-2-1]에 제시한 각 단계별 주요 내용을 제시하면 다음과 같다.

1) 성취수준의 일반적 특성

성취수준(들)의 일반적 특성은 해당 수준에 속한 학생들이 보이는 전형적인 모습을 제시한 것으로, 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 진술을 위한 공통의 지침이자 개념적 준거가 된다. <표 II-1-1>에서 제시한 교과(과목)들 중 3수준 체계 또는 5수준 체계로 성취수준을 개발하는 교과(과목)에서는 일반적 특성을 진술한 <표 II-2-1> ~ <표 II-2-4> 중 해당 수준 체계에 맞도록 성취수준을 개발하였다.

먼저, 3수준 체계의 일반적 특성은 <표 II-2-2>와 같다.

4) 앞서 언급하였듯이, 본 연구는 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 및 고등학교 성취수준 개발 연구와의 일관성 유지를 위해 김현미 외(2024: 79-105), 김영은 외(2024: 61-86)에서 제시한 성취수준 개발 방향 및 진술 지침을 준용하여 이루어진 남민우 외(2024: 40-49)에 따른다. 여기서는 일부 내용 수정 및 핵심 사항만 압축하여 제시한다.

〈표 II-2-2〉 성취수준의 일반적 특성 - 3수준 체계

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

이러한 3수준 체계를 2022 개정 교과 교육과정의 내용 체계 범주별로 상세화하여 제시하면 〈표 II-2-3〉과 같다.

〈표 II-2-3〉 2022 개정 교과교육과정 내용 체계 구성 범주별 성취수준의 일반적 특성(3수준 체계)

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

이어서, 5수준 체계의 일반적 특성은 〈표 II-2-4〉와 같다.

〈표 II-2-4〉 성취수준의 일반적 특성 - 5수준 체계

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대해 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

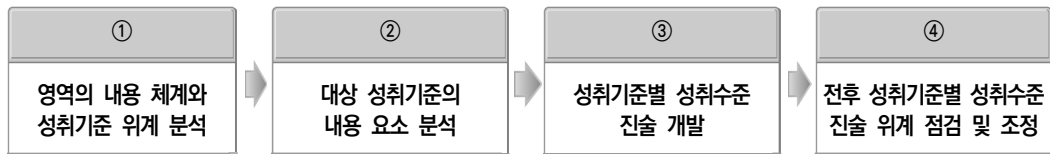
이러한 5수준 체계를 2022 개정 교과 교육과정의 내용 체계 범주별로 상세화하여 제시하면 〈표 II-2-5〉와 같다.

〈표 II-2-5〉 2022 개정 교과교육과정 내용 체계 구성 범주별 성취수준의 일반적 특성(5수준 체계)

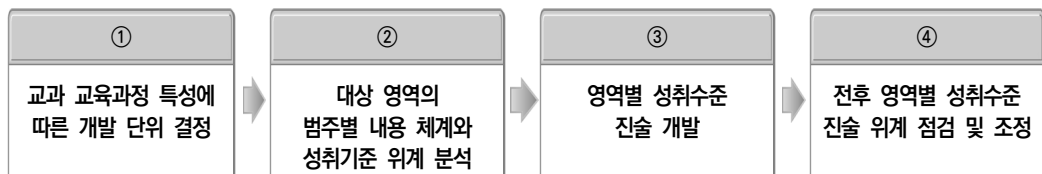
범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대해 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

2) 성취기준별, 영역별 성취수준 개발 절차

성취기준별 성취수준 개발은 [그림 II-2-2], [그림 II-2-3]의 절차를 통해 개발하였다.



[그림 II-2-2] 성취기준별 성취수준의 세부 개발 절차



[그림 II-2-3] 영역별 성취수준의 세부 개발 절차

이러한 절차를 바탕으로 교과(과목)별 성취기준별, 영역별 성취수준 개발 원리를 상
세화하여 개발하였다. 이에 대해서는 III장에서 제시하였다.

나. 성취수준 진술 지침

1) 성취수준 진술 지침

성취기준별, 영역별 성취수준 진술 지침은 <표 II-2-6>, <표 II-2-7>과 같다.

<표 II-2-6> 성취기준별 성취수준 진술 지침

기준	3수준 체계	5수준 체계
1. 수준 진술의 적절성	- 성취수준의 진술문은 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술한다. - 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술한다.	성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성을 고려하여, 해당 성취수준을 3~5수준으로 적절하게 나눈다.
2. 수준 진술의 위계성	- 성취수준의 수준별 진술문은 지식의 개념 위계나 이해의 깊이 수준을 적절하게 반영한다. - 성취수준의 수준별 진술문은 과정·기능의 수행 정도 및 맥락과 상황 변인의 차별성을 적절하게 반영한다. - 성취수준의 수준별 진술문은 가치·태도의 내면화 정도와 실천 및 참여 수준을 적절하게 반영한다.	
3. 진술의 일관성	영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.	영역 내 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 영역 간 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.
4. 진술의 명료성	성취기준별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술한다.	

〈표 II-2-7〉 영역별 성취수준 진술 지침

구분	3수준 체계	5수준 체계
1. 수준 진술의 적절성과 위계성	- 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준에 적절하게 반영한다. - 영역별 성취수준의 진술문은 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술한다. - 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준의 수준별로 위계를 갖추어 진술한다.	
2. 성취기준별 성취수준과의 연계성	영역별 성취수준은 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계하여 포괄적이고 종합적으로 진술한다.	
3. 진술의 일관성	영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.	영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다. 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C, D, E)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용한다.
4. 진술의 명료성	영역별 성취수준의 진술문은 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술한다.	

2) 성취수준 진술 관련 Q & A

위와 같은 지침을 적용하여 성취수준을 개발하도록 하였으나, 구체적인 개발 과정에서 다양한 의견들이 제기되었다. 이러한 질문을 해소하기 위해 다음과 같은 ‘성취수준 진술 관련 Q & A’ 자료를 개발하여 활용하였다.

가) 가치·태도 진술 관련

① ‘가치·태도’ 요소를 포함하지 않은 성취기준의 경우, 성취수준 진술문에 가치·태도 요소가 반드시 있어야 하는가?

☞ 모든 성취기준에 대해 가치·태도를 포함할 필요가 없다.

다만, 특정 영역의 모든 성취기준들이 가치·태도를 포함하고 있지 않은 것으로 보이더라도, 교육과정 내용 체계상 영역 내 가치·태도 내용 요소를 반영하고 있다면 최소 하나의 성취기준에는 적절히 포함시켜 진술하도록 한다.

② ‘가치·태도’ 제시를, 예를 들어 A수준에만 제시하는 방식이 적절한가?

☞ 가치·태도가 포함된 성취기준에서도 가치·태도의 내용 요소가 각 수준에 모두 드러나

지 않을 수 있다. 다만, 가치·태도가 A수준에만 드러난다는 것은 위계를 단순히 있다/없다로 본 것이므로 권장하지는 않는다.

나) 성취기준별 성취수준 진술 관련

① 성취기준을 3수준 또는 5수준으로 구분하는 것은 교과목 연구진의 자체 판단으로 결정해도 되는가? 전체적인 지침 제공이 가능한가?

☞ 한 성취기준에 대한 복합성 정도를 고려하여 3 또는 5 수준으로 정하는 것은 개인 단독보다는 전체 교과목 개발진이 큰 틀에서 먼저 원칙을 정하여 결정하고 진행하는 것이 적절하다. 따라서 성취기준별 성취수준 제시에 앞서 교과목 특성을 고려하여 어떻게 3 또는 5 수준으로 구분하였는지 그 기준과 원리를 명확히 제시할 필요가 있다.

② 성취기준별 성취수준 진술문을 여러 문장으로 구성해도 되는가?

☞ 성취기준이 한 문장이므로 이에 대한 성취수준 진술도 한 문장으로 진술될 필요가 있다.

③ A수준의 진술문의 길이는 어느 정도가 적절한가? (특히, 이는 단순히 형식적인 길이 기준이 아니라, 성취기준에서 설정한 기대 수준을 얼마나 구체적으로 제시해야 하는지 등 핵심적인 사항과 연관되는 것임.)

☞ 성취수준 진술은 원래의 성취기준에서 좀 더 추가·확장된 정도의 길이가 적절하다. 다만, 성취수준의 진술은 교육과정상 성취기준의 내용과 범위를 벗어나지 않도록 한다. 그리고 성취수준 진술은 학생의 기대되는 수행 능력을 각 수준별로 진술하는 것이므로, 단순히 학생 수행 활동의 구체적 양상을 상세히 제시하는 것은 아니다.

④ 성취기준의 진술을 특정 성취수준 진술에 그대로 사용해도 되는가?

☞ 성취기준의 진술을 특정 수준에 동일한 문장으로 제시하는 것은 지양한다.
 ☞ 성취기준의 진술을 어느 특정 수준에 그대로 쓸 경우 자칫 다른 수준들의 진술은 교육과정 범위를 벗어나기 쉽다. 성취기준의 A/B/C 또는 A/B/C/D/E의 수준 진술 내용은 각기 다른 학습 내용이나 수행 능력에 대한 진술이 아니고, 동일한 성취기준에 도달한 정도를 수준을 달리하여 진술한 것이라는 점을 유의할 필요가 있다.

⑤ 성취수준 진술 시 교육과정을 반영할 수 있는 범위는 어디까지인가?

☞ 교육과정의 ‘성취기준 해설’ 및 ‘성취기준 적용 시 고려사항을 참고하되, 교수·학습이나

평가 활동을 제약할 수 있는 형태로 제시하지 않도록 한다.

⑥ 성취수준 진술 시 3수준 중 C 수준, 5수준 중 E 수준 진술 시 ‘동료와 교사의 도움을 받아’ 등의 표현을 써도 좋은가?

- ☞ 성취수준 진술은 학생의 기대되는 수행 능력을 각 수준별로 진술하는 것이므로, ‘동료와 교사의 도움을 받아’ 등은 학생 개인의 수행 능력을 드러내기보다는 구체적 활동 상황이나 양상을 표현하는 것에 가까우므로 가급적 사용을 권장하지 않는다. 다만, 최소의 수준에 관한 제약 조건에 대한 설명이 필요한 경우 ‘주어진 자료에서’, ‘안내된 절차에 따라’, ‘제한된 여건’ 등으로 표현해 볼 수 있다.

다) 영역별 성취수준 진술문 관련

① 영역별 성취수준 진술 시 반드시 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’로 나누어 진술해야 하는가? 예컨대 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’ 구분이 명확하지 않은 교과목의 경우 [지식·이해, 과정·기능]으로 표시하고 함께 진술해도 좋은가? 또는 범주 표시 없이 여러 문장으로 이어서 진술해도 좋은가?

- ☞ 영역별 성취수준은 [지식·이해], [과정·기능], [가치·태도]로 각각 나누어 각 범주에 해당하는 학생 능력 진술을 권장한다.
- ※ 영역별 성취수준은 이러한 세 가지 범주를 중심으로 학생 능력을 종합적으로 조망하기 위해 진술하는 것으로, 성취기준별 성취수준을 영역별로 단순히 병합하는 것 이상의 의미를 가지며 세 범주 관점에서 해당 교과목 학습 과정과 그 결과를 체계적으로 살피는 의미도 있다. 따라서 각 범주를 별도 진술할 때 일부 내용 요소들이 다소 반복적으로 진술되더라도, 범주별로 영역별 성취수준을 진술하도록 한다.

② 영역별 성취수준 진술문을 여러 문장으로 구성해도 되는가?

- ☞ 영역별 성취수준은 영역 내에 여러 성취기준을 포괄해서 진술하는 것이므로 성취기준별 성취수준과 달리 여러 문장으로 진술할 수 있다.

라) 기타 진술 관련

① 성취수준 진술 시 부사 위주로 위계화하여 구분해도 되는가?

- ☞ 각 성취수준의 차이를 판단하는 기준이 부사어에만 전적으로 의존하는 경우는 지양한다. 다만, 교과목의 특성에 따라 부득이하게 부사 위주의 수준 차별화가 필요할 경우에는 수

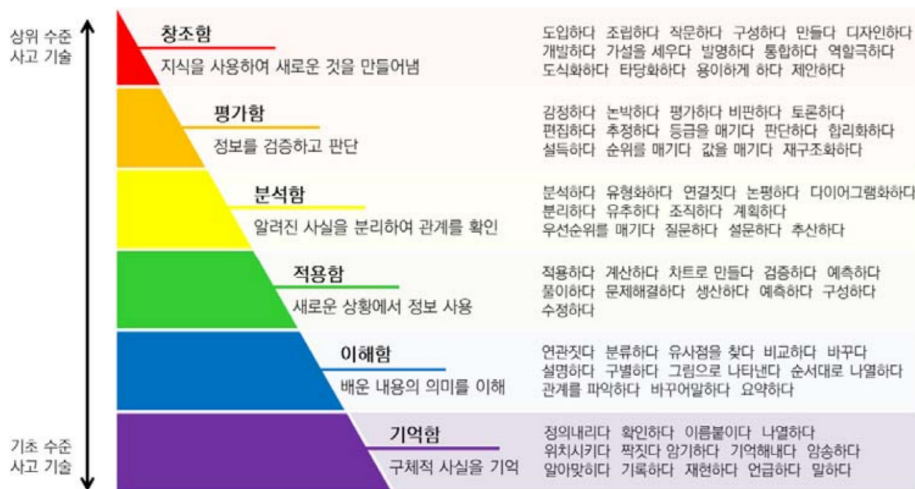
준 진술 시 교과별 부사 사용 원리를 명확히 제시한 후, 수준을 동일하고 일관된 표현으로 진술할 필요가 있다. 부사어가 아닌 다른 방식으로 위계화가 가능하지 않은지 충분히 검토 후, 부득이한 경우 제한적으로 적용하도록 한다.

- ☞ 성취수준 개발 시 부사어의 기계적 적용으로 진술문이 어색하고 부자연스럽지 않도록 유의한다. 각 성취수준 진술문이 가독성과 명료성을 갖추도록 개발한다.

② 성취수준 진술 시 수행 동사로 차별화하여 수준을 구분할 경우 수행 동사 간 위계 구분은 어떻게 판단해야 하는가?

- ☞ 교과별로 성취기준의 내용 요소의 위계와 수행 동사의 위계를 반영하여 각 수준 진술을 차별화할 필요가 있다. 특히 수행 동사로 차별화하는 경우는 Bloom(2001)의 개정 교육목표 분류학 등을 참조할 수 있다.

다만, 교과의 특성에 따라 이렇게 제시된 자료의 수행 동사의 위계가 적절하지 않을 수 있으므로, 교과별 수행 동사 사용 원리를 명확히 제시한 후, 수준을 동일하고 일관된 표현으로 진술할 필요가 있다.



[그림 II-2-4] Bloom(2001)의 개정 교육목표분류학에 따른 수행 동사의 위계

출처: 플로리다 대학교 교육공학 및 훈련센터 자료(한국직업능력연구원 성취수준 개발 매뉴얼(2023: 55) 재인용)
(<https://citt.ufl.edu/resources/the-learning-process/designing-the-learning-experience/blooms-taxonomy/>)

③ 성취수준 진술 시 지식·이해 관련 내용 요소를 수량화하여 수준을 차별화해도 되는가?

- ☞ 모든 성취수준 진술을 자의적으로 수량화하여(3가지 모두, 1-2가지) 기계적으로 구분하

여 제시하는 것을 지양한다. 즉, 개념의 위계나 이해의 깊이 등에 의한 수준 차별화가 아니라 자의적인 구분으로 요소를 달리하여 수준을 진술하는 방식을 지양한다.

④ 성취수준 진술 시 괄호를 사용하여 부가적인 정보나 설명을 추가할 수 있는가?

☞ 성취수준 진술 시 () 등의 괄호는 가급적 사용하지 않도록 한다.

괄호 안의 내용이 교육과정 해설이나 적용 시 고려사항에 나와 있는 내용이라면 교사가 교육과정 문서를 보면서 충분히 해석할 수 있고, 문서에 나와 있지 않은 내용이라면 교육과정 범위를 넘어서거나 혹은 내용 요소를 제약할 수도 있기 때문이다.

⑤ 성취수준 진술 시 ‘한다’, ‘할 수 있다’ 표현 중 어느 것이 적절한가?

☞ ‘학생 수행 능력’을 확인할 수 있는 진술이라면 두 가지 표현 방식이 가능하다. 다만 교과목별로 통일된 진술 방식을 따르면 된다.

다만, 일부 내용 요소와 관련하여서는 특정 표현이 적절할 수 있으니 무조건 통일된 표현을 쓸 필요는 없다. 예컨대 ‘흥미’와 관련하여서는 ‘흥미를 가질 수 있다’보다는 ‘흥미를 가진다’가 적절하다.

⑥ 최소 성취수준 진술 시 어떤 점에 유의해야 하는가?

☞ 특히 최소 성취수준인 3수준 체계의 C수준, 5수준 체계의 E수준의 경우, 지나치게 많은 학습 기대를 제시하지 않도록 유의한다.

모든 학교급에서 기초 학력 보장은 책임 교육 차원에서 강조되고 있으므로 추후 학생의 최소 성취수준은 정책적으로 활용될 가능성이 높다. 따라서 최소 성취수준에 대한 기대 수준의 진술이 적절하게 이루어져야 학교 현장에서 학생들을 보충 지도하고 학습을 관리할 수 있다.

III

2022 개정 교육과정에 따른 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 방향과 과정

1. 2022 개정 환경과 교육과정 분석
2. 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 방향
3. 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 및 검토

III장에서는 2022 개정 중·고등학교 환경과 교육과정 분석 및 이에 따른 성취수준 개발 원리를 제시하고, 성취수준 개발 과정 및 현장 적합성 검토 결과를 제시한다.

1. 2022 개정 환경과 교육과정 분석

가. 2022 환경 교육과정 개정의 방향 및 중점

2022 환경 교육과정 개정의 방향은 크게 세 가지로, 첫째, 환경 교과와 설계 원리로 연결-탐구-참여의 적용, 둘째, 복잡성에 대한 강조와 통합적 접근, 셋째, 지속가능발전 교육의 지향이다. 이를 좀 더 자세히 보면 다음과 같다(이선경 외, 2022: 13-14).

첫째, 환경 교과와 설계 원리로서 연결(connect), 탐구(explore), 참여(engage)를 설정하고, 이에 기반하여 내용 영역을 선정하였다. 환경 교과와 내용 영역은 환경과 인간(연결), 환경 체계(탐구), 환경문제와 쟁점(탐구), 기후위기와 기후행동(탐구, 참여), 지속가능성과 시민 참여(참여)로 구성되었다. ‘환경과 인간’에서는 환경과 인간이 서로 연결되어 있음을 알고 느낄 수 있도록 하였으며, ‘환경 체계’, ‘환경 문제와 쟁점’, ‘기후위기와 기후행동’에서는 환경 및 환경 문제와 쟁점, 기후변화 등에 관한 탐구를 수행할 수 있도록 하였고, ‘지속가능성과 시민 참여’에서는 지속가능한 사회와 미래를 위해 실천하고 참여할 수 있는 시민 양성을 의도하였다. 따라서 학습자는 각 영역을 학습하면서, 환경과 인간과의 연결을 인식하며 환경 및 환경 문제와 쟁점, 기후위기 등을 탐구하고, 이를 토대로 지속가능한 지구 생태계를 위한 기후행동과 시민 참여를 실천할 수 있도록 하였다. 물론 각 영역 내에서도 연결, 탐구, 참여의 원리가 고르게 구현될 수 있도록 하였다.

둘째, 환경 문제 및 쟁점이 가지는 복잡성과 이에 대한 통합적 접근을 강조한 것이다. 이는 2015 개정 환경 교육과정에서도 강조되었는데, 2022 개정 환경 교육과정에 서도 이 점이 유지되었다. 환경 문제 및 쟁점은 원인과 결과가 서로 맞물려 있어 단선적이지 않고 복잡하며 여러 영역에 걸쳐 통합적으로 접근해야 하기 때문이다.

셋째, 지속가능발전교육을 지속적으로 지향하고자 하였다. 지속가능한 삶, 지속가능한 미래, 지속가능한 사회 등 다양한 방식으로 표현되기는 하지만, 지속가능성을 높이

고 달성하기 위한 것은 환경교육의 궁극적 목적이라고 볼 수 있다. 지속가능발전교육은 이러한 목적을 달성하기 위한 것이므로 2015 개정 환경교육과 마찬가지로 유지하고자 하였다.

2022 환경교육 과정 개정의 중점은 크게 세 가지로, 기후위기에 대한 이해와 대응 강조, 시스템사고 역량 강조, 내용 중복의 회피와 학습 내용의 적정화이다. 이를 자세히 보면 다음과 같다(이선경 외, 2022: 14-16).

급격한 기후변화 및 이에 따른 기후위기는 현재 우리 사회가 직면한 가장 큰 환경적 위협이라고 볼 수 있다. 온실가스 감축 등 급격한 기후변화를 완화하고 기후위기에 대응하려는 노력은 전 세계적 차원뿐만 아니라 국가, 지역, 집단 등 다양한 차원에서 강조되고 있다. 이에 2015 개정 환경 교육과정에서는 ‘지역환경과 지구 환경’, ‘환경 탐구’ 영역 등에 있던 기후변화 및 기후위기 관련 내용을 별도의 영역으로 설정하고 이에 대한 대응을 강조하였다. 이 영역에서는 기후변화의 의미와 특징, 기후변화와 온실가스, 기후변화로 인한 갈등과 불평등, 기후변화에 대한 대응, 기후행동 등의 내용을 다루도록 하였다.

둘째, 시스템사고 역량을 강조하였다. 2015 개정 환경 교육과정에서는 환경 교과역량으로 ‘환경 감수성’, ‘환경 공동체 의식’, ‘성찰·통찰 능력’, ‘창의적 문제해결력’, ‘의사소통 및 갈등 해결 능력’, ‘환경 정보 활용 능력’을 설정하였는데(교육부, 2015), 2022 개정 환경과 교육과정에서는 ‘환경 감수성’, ‘시스템사고’, ‘협력과 공동체 역량’, ‘의사소통 및 갈등 해결 역량’, ‘창의적 문제 해결 역량’, ‘환경 정보 활용 능력’을 설정하였다. 가장 큰 차이는 ‘성찰·통찰 능력’ 대신 ‘시스템사고’를 설정한 것이다. 이는 ‘성찰·통찰 능력’은 창의적 문제 해결 역량과 갈등 해결 역량 등에 통합되는 것으로 보고, 시스템사고를 새롭게 설정한 것이다. 시스템사고는 구성 요소의 상호작용을 통해 전체 시스템을 이해하는 사고의 틀로, 환경을 복잡한 단위 시스템으로 인식하고 환경 시스템의 역동성과 변화를 구조적·통합적으로 이해하는 것이 중요하기에 이를 강조한 것이다(표 III-1-1) 참조).

〈표 III-1-1〉 2015 개정 및 2022 개정 환경과 교육과정에서 환경 교과 역량

2015 개정 환경과 교육과정	2022 개정 환경과 교육과정	비고
환경 감수성	환경 감수성	유지
환경 공동체 의식	협력과 공동체 역량	‘협력’ 추가
성찰·통찰 능력	시스템사고	‘시스템사고’ 신설
창의적 문제해결력	창의적 문제 해결 역량	유지
의사소통 및 갈등 해결 능력	의사소통 및 갈등 해결 역량	유지
환경 정보 활용 능력	환경 정보 활용 능력	유지

셋째, 2022 개정 교육과정 총론의 지침과 방향에 맞추어 내용 중복을 피하고 학습 내용을 적정화하였다. 중·고등학교 선택과목인 환경 과목은 다른 학교급과의 내용 중복, 같은 학교급의 타 교과와의 내용 중복 가능성이 제기될 수 있다. 이에 학교급 간, 교과 간 내용 중복을 피하고, 학습 내용을 줄이면서, 환경과 고유의 내용과 간학문적인 접근을 강조하고자 하였다.

나. 2022 개정 환경 교육과정의 주요 내용

2022 개정 교육과정에서는 모든 교과에서 교육과정 문서 체제가 변화되었다. 먼저 ‘교육과정 설계의 개요’가 신설되었는데, 환경과 ‘교육과정 설계의 개요’에서는 전체 환경 교육과정 설계 시 고려했던 총론의 개정 중점, 핵심역량 등과의 관련이 기술되어 있고, 환경 교육과정 내용 체계 및 교수학습 시 고려할 점 중 중요한 사항을 요약하여 제시하고 있다(이선경 외, 2023: 300).

2022 개정 환경 교육과정을 2015 개정 교육과정과 비교하면 주요 차이는 다음과 같다. 먼저 2022 개정 교육과정에서 환경 교과의 과목명이 일부 변경되었다. 2015 개정 교육과정에서는 중학교와 고등학교 모두 과목명이 ‘환경’이었으나, 2022 개정 교육과정에서는 중학교 ‘환경’은 동일하게 유지하면서 고등학교는 ‘생태와 환경’으로 변경하였다(교육부, 2022a; 2022b). 앞에서 살펴보았듯이 환경 교과의 핵심 역량은 6가지로 유지하되 일부 수정하여, 시스템사고를 추가하고, 성찰·통찰 능력을 별도로 제시하지 않고 다른 역량에 통합하였다. 내용 영역은 2015 개정 교육과정에서 중·고등학교 모

두 4개이던 것이 5개가 되었다. 이는 기후변화에 관한 내용을 재구조화하였기 때문이다. 2015 개정 교육과정에서는 기후변화 및 기후위기에 관한 내용이 중학교에서는 ‘지역 환경과 지구 환경’ 영역에서, 고등학교에서는 ‘환경 탐구’ 영역에서 다루었는데, 중·고등학교 모두에서 기후변화에 관한 내용을 별도로 분리하여 ‘기후위기와 기후행동’ 영역을 신설하였다. 이는 기후변화와 기후위기가 현재 사회가 직면한 시급하고 중요한 문제이기 때문에 별도의 영역으로 설정하여 좀 더 체계적이고 자세히 다룰 수 있도록 한 것이다.

그러나 성취기준의 개수는 오히려 감소하였기 때문에 학습 내용은 줄었다고 볼 수 있다. 2015 개정 교육과정에서 중학교는 30개, 고등학교는 36개이던 성취기준의 수가 2022 개정 교육과정에서는 중학교 20개, 고등학교 21개로 감소하였다. 이는 내용 중복의 회피와 학습 내용의 적정화라는 총론의 전체 방향에 따른 것이다. 또한 내용 체계도 변화되었는데, 2015 개정 교육과정에서 ‘영역-핵심 개념-일반화된 지식-내용 요소-기능’으로 구성된 틀이 2022 개정 교육과정에서는 ‘영역-핵심 아이디어-지식·이해, 과정·기능, 가치·태도’로 바뀌었다. 이는 ‘지식·이해’에 해당하는 범주뿐만 아니라 ‘과정·기능’과 ‘가치·태도’도 학습 내용으로 중요하다는 것으로 내용체계표 구조는 교육과정 총론에서 제시한 것으로 모든 교과목에 적용되었다.

내용 체계 측면에서 보면 2022 개정 교육과정에서는 각 영역별로 2~3개의 핵심 아이디어를 도출하고, 이를 성취하기 위해 필요한 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 등이 제시되었다. 2022 개정 교육과정에서는 2015 개정 교육과정에서 사용된 핵심 개념 대신에 핵심 아이디어라고 표현하고 있는데, 이는 핵심 개념의 ‘개념’이라는 용어가 지식의 한 범주라는 오해를 불러왔기 때문에 이러한 혼란과 오해의 문제를 해결하기 위한 것이다(온정적 외, 2021: 40, 63). 핵심 아이디어는 교과의 본질과 열개를 드러내는 것으로 관련 선행연구에서 아래와 같이 정의되었다(온정적 외, 2021: 95).

‘교과의 가장 본질적이고 근본이 되는 개념으로 교과에서 중요하게 다루어져야 하는 핵심이 되는 일반적 아이디어를 의미한다. 핵심 아이디어(빅 아이디어)는 교과 내, 혹은 교과 간을 관통하는 추상적이고 광범위한 수준에서 표현될 수 있으며, 개념적인 지식뿐만 아니라 기능이나 가치 및 태도 모두 아우를 수 있다.’

환경 교과에서는 ‘연결’, ‘탐구’, ‘참여’의 원리에 기반하여 내용 영역을 설정하였다.

중학교 환경과 고등학교 생태와 환경 모두 ‘환경과 인간’, ‘환경 체계’, ‘환경 문제와 쟁점’, ‘기후위기와 기후행동’, ‘지속가능성과 시민 참여’의 5개 영역으로 이루어졌으며, 핵심 아이디어는 공통으로 설정되었다.

‘환경과 인간’ 영역은 2015 환경 교육과정에 포함되어 있던 영역으로, 다양한 환경과 인간의 관계를 강조하고 있으며, ‘환경 체계’에서는 환경을 하나의 시스템으로 보아야 한다는 시스템사고를 강조하였다. ‘환경 문제와 쟁점’에서는 환경을 중심으로 한 문제와 쟁점을 탐구할 수 있도록 하였고, ‘기후위기와 기후행동’은 2022 개정 교육과정에서 신설된 영역으로 위기가 된 기후변화를 이해하고 기후행동을 실천해야 한다는 점을 강조하고 있다. ‘지속가능성과 시민 참여’는 2015 개정 환경과 교육과정에 포함된 ‘지속가능한 사회’ 영역에 시민 참여 부분을 강조하였다(이선경 외, 2023: 304-305).

내용 요소는 세 가지 차원의 범주로 제시되었는데, ‘지식·이해’에서는 각 영역의 주요 개념이나 원리 등을 제시하고 있으며, ‘과정·기능’에서는 경험, 성찰, 조사, 비교, 분석, 추론, 전망, 탐색, 탐구, 토론, 토의, 공유, 계획, 수행, 적용, 참여 및 실천 등 구체적인 과정이나 기능을 제시하였다. ‘가치·태도’에서는 ‘과정·기능’을 통해 학습하게 된 ‘지식·이해’와 함께 갖추게 될 감수성, 공감 등의 가치와 포용적 태도, 존중과 배려, 책임감, 지속가능성과 형평성을 추구하는 태도 및 참여와 실천 의지 등이 제시되었다(이선경 외, 2022: 18). <표 III-1-2>는 기후위기와 기후행동 영역의 내용 체계이다.

<표 III-1-2> 기후위기와 기후행동 영역 내용 체계

구분 범주	내용 요소	
	중학교	고등학교
핵심 아이디어	· 기후변화는 전 지구적으로 발생하고 있으며, 지구 생태계와 인간 사회에 중대한 영향을 끼친다. · 기후위기는 인간 활동이 초래하였으며, 그 영향과 피해는 지역과 집단에 따라 다르게 나타난다. · 기후위기 극복을 위해 사회 전 분야에서 기후행동의 계획과 실천이 필요하다.	
지식·이해	· 기후변화와 기후위기 · 기후변화의 영향과 피해 · 기후위기와 생물다양성의 관계 · 온실가스 배출과 기후위기 · 기후행동	· 기후변화와 기후위기 · 기후변화의 영향과 피해(생물다양성 감소와 삶의 질 저하) · 기후위기의 원인(온실가스 배출 및 사회·문화적, 기술적, 경제적, 정치적 원인) · 기후변화 미래 시나리오 · 기후행동(탄소 중립, 순환 경제, 에너지 전환, 정의로운 전환)
과정·기능	· 기후변화의 영향과 불평등 사례 조사하기	· 기후변화의 영향과 피해 사례 조사하기

	· 일상생활 속 온실가스 배출 조사하고 비교하기 · 기후위기 대응 원칙에 대해 토의하기 · 후행동을 계획하고 실천하기	· 기후변화 대응 사례 분석하기 · 온실가스 배출원과 배출량 조사하고 분석하기 · 기후변화에 따른 미래 사회 모습 전망하기 · 기후행동 계획을 수립하고 참여하기
가치·태도	· 기후변화 피해에 대한 공감 · 기후위기에 대한 인간의 책임감 · 기후행동 참여와 실천 의지	· 기후변화 피해에 대한 공감과 연민 · 기후변화 대응을 위한 책무성의 공유 · 원하는 미래를 만들 수 있다는 자신감과 효능감 · 기후행동 실천 의지

출처: 교육부, 2022a, p.9; 2022b, p.25

환경 교과와 성취기준은 핵심 아이디어를 중심으로 하되, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도 등에 제시된 요소들이 2가지 이상 결합된 형태로 제시되었다. 이는 환경 지식을 습득하고 이해하는 것을 넘어서, 지식을 실생활에 적용하고 활용하며 환경에 대한 바람직한 가치와 태도를 체계적으로 함양할 수 있도록 하는 의도를 담고자 하였기 때문이다(이선경 외, 2023: 306).

성취기준과 관련해서는 영역별로 ‘성취기준 해설’과 ‘성취기준 적용 시 고려사항’을 제시하였다. ‘성취기준 해설’에서는 필요한 경우 해당 성취기준의 설정 취지 및 의미, 학습 의도 등을 설명하고, ‘성취기준 적용 시 고려사항’에서는 영역의 성격을 고려하여 강조하거나 중요하게 다루어야 할 교수·학습 및 평가의 주안점 등을 제시하고 있다.

2015 개정 교육과정에서는 각 영역별 교수·학습과 평가를 제시하도록 되어 있는데(권영락 외, 2016: 377), 2022 개정 교육과정에서는 교수·학습 및 평가를 영역별로 제시하지 않고, 교과 전체에 적용가능한 교수·학습 및 평가의 방향과 방법을 제시하고 있다(교육부, 2022a, 2022b).

2022 개정 환경 교육과정에서 제시한 교수·학습 방향의 주요 내용은 다음과 같다. 중·고등학교 모두 환경 과목의 교과 역량인 환경 감수성, 시스템사고, 협력과 공동체 역량, 의사소통 및 갈등 해결 역량, 창의적 문제 해결 역량, 환경 정보 활용 능력을 기르는 데 중점을 두고 있으며, 학교 여건, 지역 특성, 학습자의 요구 등을 고려하여 교육과정을 재구성하도록 권장하고 있다. 또한 물, 대기, 토양, 생물, 생태계 등에 관한 환경과학적 기본 지식을 제공할 수 있도록 하고, 환경 문제의 개선이나 해결하기 위한 과정에 적극적으로 참여할 수 있는 학습 활동을 구성하도록 하고 있다.

중·고등학교에 따라 다소 차이는 있지만 교수·학습 방법의 주요 내용은 다음과 같다.

강의식 수업에 그치지 말고 학습자의 참여 활동을 기반으로 하는 다양한 교수·학습 방법의 사용을 권장하며, 학습자의 일상생활과 밀접한 주제, 지역 환경 탐사 및 탐구 등을 활용해 학습자 맞춤형 수업 및 자기 주도적 학습을 강조하고 있다. 학습자들이 생산한 환경 정보를 포트폴리오, 동영상, 사회 관계망 서비스(SNS), 환경 신문, 캠페인 등의 방식으로 학교 구성원 및 공동체와 공유할 수 있도록 하며, 이때 디지털 도구를 활용해 온오프라인을 연계할 수 있도록 하였다. 또한 환경 문제 해결 및 개선을 위한 각종 대응 노력과 지속가능발전을 위한 국내외의 풍부한 사례를 접할 수 있도록 하였다.

평가는 평가의 방향과 평가 방법으로 구분하여 진술하고 있다. 평가의 방향으로는 환경 과목의 목표, 핵심 아이디어, 내용, 교수·학습 등이 일관성을 유지하도록 하고, 환경에 대한 지식·이해뿐만 아니라, 과정·기능, 가치·태도 영역을 균형 있게 평가하도록 하고 있다. 또한 개인별 평가와 모둠별 평가를 고루 적용할 수 있도록 하고, 정량적인 평가 지표뿐만 아니라 갈등 해결 노력, 공감, 관심도 등 정성적인 평가도 반영하도록 하였다.

평가 방법으로는 관찰, 면담, 점검표, 논술, 보고서, 포트폴리오 등 다양한 평가 방법을 활용하며, 자기 평가와 동료 평가, 개인별 평가와 모둠별 평가를 고루 적용하도록 하고 있다. 또한 최종적인 결과뿐만 아니라 결과에 도달하는 과정도 평가할 수 있도록 하고, 특정 학습자가 주도하거나 소외되지 않도록 하고 있다.

2. 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 방향

앞에서 제시한 2022 개정 환경과 교육과정 분석 내용과 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 연구를 토대로 총론에서 제시한 교과 공통 개발 지침에 근거하여 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 방향을 설정하였다.

가. 성취기준별 성취수준

환경과 성취기준별 성취수준은 교과 공통의 개발 지침을 따르되, 환경 교과와 특성을 고려하여 다음과 같은 개발 방향에 따라 개발하였다.

첫째, 2022 개정 환경과 교육과정에 제시된 개별 성취기준의 수준과 범위를 준수하였다. 본 연구에서 개발하는 성취기준별 성취수준은 2022 개정 환경과 교육과정에 제시된 성취기준을 근거로 한다. 따라서 성취기준별 성취수준 개발에 앞서 먼저 개별 성취기준의 수준과 범위를 분석하였다. 또한 ‘성취기준 해설’과 ‘성취기준 적용 시 고려사항’에 제시된 내용도 분석하여 성취기준별 성취수준 개발 시 반영하였다.

둘째, 개별 성취기준에 포함된 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소를 추출하고, 이들 내용 요소의 수준을 구분하여 성취기준별 성취수준을 개발하였다. 개별 성취기준에는 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소가 2개 이상 포함되어 있다. 따라서 개별 성취기준 분석을 통해 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소를 추출하고, 각 범주의 내용 요소에 대한 수준을 구분하여 성취기준별 성취수준을 개발하고자 하였다. ‘가치·태도’ 범주에 해당하는 내용 요소의 경우 가능한 모든 성취기준별 성취수준에 포함하고자 하였지만, 내용 요소의 특성상 반영하기 어려운 경우도 있었다.

셋째, 성취기준에 포함된 내용 요소를 가능한 성취기준별 성취수준에서 도달하도록 하였다. 개별 성취기준은 영역에 따라 학생들이 쉽게 도달할 수 있는 성취기준이 있는가 하면, 그렇지 않은 경우도 있다. 예를 들어 환경과에서는 기후행동이나 시민참여 관련 성취기준은 다른 성취기준과는 도달하는 방식에 차이가 있다. 비록 성취기준에 따라 도달하는 방식에는 차이가 있을 수 있으나 성취기준에 포함된 내용 요소를 가능한 도달할 수 있도록 성취기준별 성취수준을 개발하였다.

나. 영역별 성취수준

환경과 영역별 성취수준은 교과 공통의 개발 방향 및 환경과의 특성을 고려하여 다음과 같은 개발 방향에 따라 개발하였다.

첫째, 영역별 성취수준은 영역 내 성취기준을 종합하여 진술하였다. 즉 환경과 교육과정 내용 체계의 내용 요소 및 영역별 성취기준을 종합하여 영역별 성취수준을 개발하였다. 환경 과목은 평가체계가 이수/미이수로 구분됨에 따라 영역별 ‘이수’에 해당하는 성취수준을 진술하였다. 이때 성취기준별 성취수준을 단순히 반복 나열하지 않도록 하였다.

둘째, 영역별 성취수준은 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’로 구분하여 진술하였다. 2022 개정 환경과 교육과정의 내용 체계에서는 내용 요소를 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’로 구분하여 제시하고 있다. 이를 반영하여 영역별 성취수준은 성취기준별 성취수준과 달리 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’로 구분하여 진술하였다. 영역 내 성취기준에는 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소를 가급적 모두 포함하고자 하였으나, 일부 성취기준에는 일부 내용 요소가 포함되지 않은 경우가 있다. 그렇지만 내용 체계에서는 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’에 대한 내용 요소를 모두 포함하고 있으므로 영역별 성취수준은 3가지 범주로 구분하여 진술하였다.

셋째, ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소가 명료하게 구분되어 제시되어야 하나 서로 중복될 수 있다는 점을 고려하여 이를 반영하였다. 예를 들면 ‘과정·기능’에 대한 성취수준은 해당 영역의 ‘지식·이해’에서 제시된 내용 요소에 대하여 ‘비교, 분석, 탐구, 추론, 적용 등’으로 제시하고 있어, ‘지식·이해’에서 기술한 개념이나 원리에 대한 이해를 바탕으로 ‘과정·기능’의 내용 요소인 ‘비교, 분석, 탐구, 추론, 적용’ 등의 특성을 진술하였다.

3. 중·고등학교 환경과 성취수준 개발 및 검토

2022 개정 환경과 교육과정에서는 중·고등학교 모두 ‘환경과 인간, 환경 체계, 환경 문제와 쟁점, 기후위기와 기후행동, 지속가능성과 시민 참여’의 5개 영역으로 구성

되어 있다. <표 III-3-1>은 2022 개정 환경과 교육과정의 학교급별, 영역별 성취기준 수를 나타낸 것이다. 학교급별 성취기준 수를 보면, 중학교 1~3학년군은 19개이고, 고등학교 1~3학년군은 21개로 고등학교가 2개 더 많다.

<표 III-3-1> 2022 개정 환경과 교육과정 학교급별, 영역별 성취기준 수

단위: 개

학교급	학년군	환경과 인간	환경 체계	환경 문제와 쟁점	기후위기와 기후행동	지속가능성과 시민 참여	합계
중학교	1~3학년군	4	3	4	5	3	19
고등학교	1~3학년군	4	4	5	5	3	21
합 계		8	7	9	10	6	40

본 연구에서는 위의 <표 III-3-1>에서 제시한 모든 성취기준에 대해 앞서 제시한 성취기준별 성취수준 개발 방향을 토대로 [그림 II-2-2]의 절차에 따라 중·고등학교 모두 3수준으로 성취기준별 성취수준을 개발하였다.

가. 성취기준별 성취수준 개발

여기에서는 위의 개발 절차에 따라 중학교 1~3학년군 ‘환경 체계’ 영역의 성취기준별 성취수준의 개발 과정을 구체적으로 제시하였다.

1) 영역별 내용 체계 및 성취기준 분석

‘영역별 내용 체계 및 성취기준 분석’ 단계에서는 2022 개정 환경과 교육과정의 영역별 내용 체계와 영역 내 성취기준을 분석하였다. 먼저 내용 체계와 관련해서 해당 영역의 핵심 아이디어가 무엇인지, ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소는 무엇인지를 파악하였다. 또한 영역 내 개별 성취기준에 포함된 내용 요소의 수준과 범위를 파악하고, ‘성취기준 해설’, ‘성취기준 적용 시 고려사항’ 등을 통하여 2022 개정 환경과 교육과정의 주요 변화, 교수·학습 및 평가에서의 주안점 등을 파악하였다.

<표 III-3-2>는 중학교 환경 과목 교육과정에서 ‘환경 체계’ 영역의 핵심 아이디어, 내용 요소, 성취기준을 정리한 것이다.

〈표 III-3-2〉 2022 개정 중학교 환경 교육과정 ‘환경 체계’ 영역의 핵심 아이디어, 내용 요소, 성취기준

핵심 아이디어	- 지구 생태계는 물, 대기, 토양, 인간을 포함한 생물 등으로 구성되며 이들은 서로 영향을 주고받는다. - 환경은 지구 생태계와 인간 사회로 구성된 복잡한 시스템이다. - 환경 체계의 변화와 역동성을 이해하기 위해서는 환류적·통합적 사고가 필요하다.	
	내용 체계 내용 요소	성취기준
지식·이해	- 물, 대기, 토양, 생물 등 지구 생태계 구성 요소의 특징과 역할 - 물, 대기, 토양, 생물 등 지구 생태계와 인간 사회의 상호 작용 - 환경 변화와 시스템사고 - 환경 체계의 의미와 복잡성	[9환02-01] 생태계 구성 요소인 물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 살펴보고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용을 파악한다. [9환02-02] 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례를 지역적, 지구적 차원에서 찾아보고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추론한다.
과정·기능	- 환경 체계 구성 요소의 특징 조사하기 - 환경 체계 구성 요소 간 상호 작용 분석하기 - 지역적·지구적 수준에서 환경 체계의 변화 추론하기	[9환02-03] 환경은 물, 대기, 토양, 생물로 구성된 지구 생태계와 정치·경제·문화·법과 제도 등 인간 사회의 상호 작용을 기반으로 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 탐구한다.
가치·태도	- 환경 체계 내 자연과 문화 다양성의 가치 인식 - 부분에서 나아가 전체를 바라보는 인식과 태도	

출처: 교육부, 2022a, p.8, p.11을 표로 재구성함.

2) 성취기준의 내용 요소 분석

‘성취기준의 내용 요소 분석’ 단계에서는 환경과 개별 성취기준을 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소로 나누어 분석하였다. 〈표 III-3-3〉은 중학교 1-3학년군 환경 체계 영역 성취기준 분석 결과를 제시한 것이다. 표의 성취기준 분석에서는 개별 성취기준에 포함된 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소를 도출하였다. ‘지식·이해’는 성취기준에 포함된 개념이나 내용, ‘과정·기능’은 성취기준에 포함된 수 행동사, ‘가치·태도’는 성취기준에 포함된 정의적 영역 관련 내용을 제시하였다. 이 때 대상 성취기준에 대한 ‘성취기준 해설’이나 ‘성취기준 적용 시 고려사항’도 고려하였다.

〈표 III-3-3〉 중학교 환경 과목 환경 체계 영역 성취기준 분석 결과

영역	성취기준	성취기준 분석	
환경 체계	[9환02-01] 생태계 구성 요소인 물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 살펴보고, 이를 통해	지식·이해	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 특징과 역할 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용
		과정·기능	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 특징과

영역	성취기준	성취기준 분석	
지구 생태계 구성 요소의 상호 작용을 파악한다.	기능	역할 조사하기 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용 파악하기	
	가치·태도	-	
[9환02-02] 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례를 지역적, 지구적 차원에서 찾아보고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추론한다.	지식·이해	지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례(지역적 차원 : 미세 먼지, 도시화, 생태 복원 등, 지구적 차원 : 기후 변화, 생물다양성 감소, 오존층 파괴 등) 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용이 환경의 다양한 수준(유전자, 생물종, 생태계 등)에 미치는 영향 시간의 흐름에 따른 지구 생태계와 인간 사회의 변화	
	과정·기능	지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례 찾아보기(조사하기) 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용이 환경의 다양한 수준에 미치는 영향 추론하기 시간의 흐름에 따른 지구 생태계와 인간 사회의 변화 추론하기	
	가치·태도	-	
	지식·이해	지구 생태계와 인간 사회의 상호작용 시스템으로서의 환경 다양성과 복잡성을 가진 시스템으로서의 환경	
[9환02-03] 환경은 물, 대기, 토양, 생물로 구성된 지구 생태계와 정치·경제·문화 법과 제도 등 인간 사회의 상호 작용을 기반으로 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 탐구한다.	과정·기능	환경은 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 파악하기 환경은 지구 생태계와 인간 사회가 상호 작용하면서 작동되는 하나의 체계임을 탐구하기	
	가치·태도	환경과 인간이 연결되어 있다는 인식	

3) 성취기준별 성취수준 개발

‘성취기준별 성취수준 개발’ 단계에서는 각 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소의 도달 정도를 3개 수준(A, B, C)으로 나누어 성취수준을 개발하였다. 성취기준 분석에서 도출한 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 내용 요소를 고려하여 수준을 구분하고 이를 종합적으로 구성하여 성취수준을 진술하였다. 이때, 각 범주를 반드시 동일한 수준으로 구분하여 진술할 필요는 없으며, ‘가치·태도’의 경우 모든 수준에 포함될 수도 있고 모든 수준에 포함되지 않을 수도 있다.

성취기준에 대한 내용 요소의 도달 수준 분석을 토대로 개별 성취기준에 대한 성취수준을 개발하였다. <표 III-3-4>는 중학교 환경 과목 성취기준 [9환02-03]을 예시로 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’의 범주별로 내용 요소의 도달 수준을 분석한 것이다.

〈표 III-3-4〉 중학교 환경 성취기준 [9환02-03]에 대한 내용 요소 도달 수준 분석

성취 기준	[2수01-01] 환경은 물, 대기, 토양, 생물로 구성된 지구 생태계와 정치·경제·문화·법과 제도 등 인간 사회의 상호 작용을 기반으로 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 탐구한다.		
구분	지식·이해	과정·기능	가치·태도
내용 요소	지구 생태계와 인간 사회의 상호작용 시스템으로서의 환경, 다양성과 복잡성을 가진 시스템으로서의 환경	환경은 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 파악하기, 환경은 지구 생태계와 인간 사회가 상호 작용하면서 작동되는 하나의 체계임을 탐구하기	환경과 인간이 연결되어 있다는 인식
높음 ↑ ↓ 낮음	지구 생태계와 인간 사회의 상호작용 시스템으로서의 환경, 다양성과 복잡성을 가진 시스템으로서의 환경	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용 탐구하기, 환경은 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 예를 들어 설명하기	환경과 인간이 연결되어 있다는 인식
	지구 생태계와 인간 사회의 상호작용 시스템으로서의 환경, 다양성과 복잡성을 가진 시스템으로서의 환경	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용 조사하기, 환경은 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 진술하기	환경과 인간이 연결되어 있다는 인식
	지구 생태계와 인간 사회의 상호작용으로 구성된 환경	환경은 지구 생태계와 인간 사회의 상호작용으로 구성됨을 이해하기	환경과 인간이 연결되어 있다는 인식

중·고등학교 환경과 전체 성취기준별 성취수준은 [부록]에 제시하였고, 〈표 III-3-5〉는 중학교 환경 과목 환경 체계 영역에 대한 성취기준별 성취수준 개발 예시이다.

〈표 III-3-5〉 중학교 환경 과목 환경 체계 영역 성취기준별 성취수준 개발 예시

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9환02-01] 생태계 구성 요소인 물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 살펴보고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용을 파악한다.	A	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 조사하고, 둘 이상의 요소가 상호 작용하는 사례를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용을 파악할 수 있다.
	B	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 설명하고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호작용을 파악할 수 있다.
	C	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할을 이해하고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소가 서로 영향을 줄 수 있음을 인식한다.
[9환02-02] 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례를 지역적, 지구적 차원에서 찾아보	A	지구 생태계와 인간 사회가 지역적, 지구적 차원에서 서로 영향을 주고받는 사례를 찾아 분석하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화가 전체 시스템에 미치는 영향을 예측하여 설명할 수 있다.
	B	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고받는 사례를 비교하고, 환경의 다양

고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추론한다.		한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추측하고 설명할 수 있다.
	C	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고받는 사례를 찾고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 인식한다.
[9환02-03] 환경은 물, 대기, 토양, 생물로 구성된 지구 생태계와 정치·경제·문화·법과 제도 등 인간 사회의 상호 작용을 기반으로 다양성과 복잡성을 가진 시스템을 탐구한다.	A	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용을 탐구하여, 환경이 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 다양한 예를 들어 설명할 수 있다.
	B	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용을 조사하여, 환경이 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 말할 수 있다.
	C	환경이 지구 생태계와 인간 사회로 구성되어 있음을 이해하고, 다양하고 복잡한 상호작용이 일어나고 있음을 인식한다.

4) 성취기준별 성취수준 점검 및 조정

‘성취기준별 성취수준 개발’ 단계에서 개발된 환경과 성취기준별 성취수준에 대한 영역 내 및 영역 간 성취수준의 위계를 점검하여 조정하였다. 학년군에서 영역 내 및 영역 간 성취기준별 성취수준의 위계성, 일관성, 명료성 등을 점검하였으며, 이후 동일 내용 영역에 대해 학교급 간의 위계성, 일관성, 명료성 등을 점검하였다.

나. 영역별 성취수준 개발

앞에서 제시한 성취기준별 성취수준 개발 방향을 바탕으로 [그림 II-2-3]의 절차에 따라 환경과 영역별 성취수준을 개발하였다. 환경과의 경우 영역별 성취수준은 성취기준별 성취수준과 다르게 중·고등학교 모두 하나의 수준으로 개발하였다. 다음에서는 고등학교 1-3학년군 ‘지속가능성과 시민 참여’ 영역을 대상으로 영역별 성취수준 개발 과정을 구체적으로 제시하였다.

1) 영역별 내용 체계의 내용 요소 분석

‘영역별 내용 체계의 내용 요소 파악’ 단계에서는 2022 개정 환경과 교육과정을 근거로 영역별로 내용 체계의 내용 요소를 파악한다. 영역별로 핵심 아이디어에 어떠한 내용이 포함되어 있고, 학년군 별로 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’ 내용 요소에

어떠한 내용이 포함되어 있는지, 그리고 이러한 내용 요소가 어떠한 위계로 연계되어 있는지를 파악한다. <표 III-3-6>은 고등학교 생태와 환경 과목의 지속가능성과 시민 참여 영역 내용 체계이다.

<표 III-3-6> 고등학교 생태와 환경 과목 지속가능성과 시민 참여 영역 내용 체계

핵심 아이디어	- 지속가능한 미래를 위해서는 지구 시스템의 한계를 고려한 삶의 양식 추구 및 개인과 사회의 변화 모색이 필요하다. - 지속가능한 미래를 위해서는 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감, 자신이 살아가는 세계에 대한 주체적 행동이 필요하다.
구분 범주	내용 요소
지식·이해	- 지속가능한 삶의 양식 - 지속가능발전목표(SDGs)와 삶의 질 - 생태 시민과 공동체 - 연대와 협력
과정·기능	- 지속가능한 삶의 양식 조사하기 - 행복한 삶의 기준 제안하고 토의하기 - 지속가능발전목표(SDGs) 분석하기 - 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 활동 참여하기
가치·태도	- 미래 세대와 비인간 존재에 대한 배려와 책임감 - 지속가능한 미래를 위한 행위 주체성

출처: 교육부, 2022b, p.27.

2) 성취기준별 성취수준의 위계 파악

‘성취기준별 성취수준의 위계 파악’ 단계에서는 각 영역의 성취기준별 성취수준의 도달 수준을 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’ 내용 요소별로 위계를 파악하였다. 영역별 성취수준은 환경과 교육과정 내용 체계의 내용 요소뿐만 아니라 해당 영역의 성취기준을 토대로 하기 때문에 앞서 개발한 성취기준별 성취수준을 수준별로 분류하고, 이를 통합하여 영역별 성취수준을 진술하였다. <표 III-3-7>은 고등학교 생태와 환경 1-3학년군 지속가능성과 시민 참여 영역의 성취기준별 성취수준을 수준별로 정리한 것이다.

〈표 III-3-7〉 고등학교 생태와 환경 과목 지속가능성과 시민 사회 영역 성취기준별 성취수준의 수준별 진술

성취 수준	성취기준	성취기준별 성취수준
A	[12생환05-01] 지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 탐색한다.	유엔, 우리나라, 지역 차원의 지속가능발전목표(SDGs)를 비교·분석하고, 개인과 사회가 갖는 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 찾아 제안할 수 있다.
	[12생환05-02] 지구 공동체의 관점에서 생태 시민의 역할과 책무에 대해 이해하고, 이를 통해 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감을 기르며 자신의 삶에서 적용할 수 있는 방안을 찾아 실천한다.	지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할과 책무를 이해하고, 자신의 삶에서 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임을 적용하는 방안을 찾아 실천할 수 있다.
	[12생환05-03] 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 활동을 살펴보고, 지속가능한 미래를 위한 개인적·사회적 차원의 활동에 주체적으로 참여한다.	지속가능한 삶의 양식을 조사하여 이해하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 계획을 세워 주체적으로 참여할 수 있다.
B	[12생환05-01] 지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 탐색한다.	지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여하여 지속가능한 사회를 만드는 방안에 대해 의견을 낼 수 있다.
	[12생환05-02] 지구 공동체의 관점에서 생태 시민의 역할과 책무에 대해 이해하고, 이를 통해 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감을 기르며 자신의 삶에서 적용할 수 있는 방안을 찾아 실천한다.	지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할을 이해하고, 자신의 삶에서 비인간 존재와 미래 세대를 배려하는 방안을 제시할 수 있다.
	[12생환05-03] 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 활동을 살펴보고, 지속가능한 미래를 위한 개인적·사회적 차원의 활동에 주체적으로 참여한다.	지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 활동에 참여할 수 있다.
C	[12생환05-01] 지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 탐색한다.	지속가능발전목표(SDGs)를 이해하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여할 수 있다.
	[12생환05-02] 지구 공동체의 관점에서 생태 시민의 역할과 책무에 대해 이해하고, 이를 통해 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감을 기르며 자신의 삶에서 적용할 수 있는 방안을 찾아 실천한다.	생태시민의 역할을 알고, 미래 세대에 대한 배려의 필요성을 설명할 수 있다.
	[12생환05-03] 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 활동을 살펴보고, 지속가능한 미래를 위한 개인적·사회적 차원의 활동에 주체적으로 참여한다.	지속가능한 삶의 의미를 이해하고, 지속가능한 미래를 위해 개인이 할 수 있는 실천 활동을 제시할 수 있다.

3) 영역별 성취수준 개발

‘영역별 성취수준 개발’ 단계에서는 환경과 교육과정의 내용 체계 및 성취기준별 성취수준의 진술을 참고하여 영역별 성취수준을 개발하였다. 영역별 성취수준은 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’로 구분하여 각각 진술하며, 환경 과목은 평가체계가 이수/미이수로 구분됨에 따라 영역별 ‘이수’에 해당하는 성취수준을 개발하였다. <표 III-3-8>은 고등학교 생태와 환경 과목 지속가능성과 시민 사회 영역의 영역별 성취수준을 제시한 것이다.

<표 III-3-8> 고등학교 생태와 환경 과목 지속가능성과 시민 사회 영역 영역별 성취수준 진술

성취수준	영역별 성취수준	
P	지식·이해	• 지속가능발전목표와 지속가능한 삶의 양식을 이해하고, 지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할을 토대로 환경 정의를 위한 연대와 협력의 필요성을 인식한다.
	과정·기능	• 개인과 사회가 갖는 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 방안을 탐색하고, 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 계획을 세워 참여한다.
	가치·태도	• 생태시민으로서 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감을 갖고, 지속가능한 미래를 위해 주체적으로 참여하려는 의지를 갖는다.

4) 영역별 성취수준 점검 및 조정

‘영역별 성취수준 점검 및 조정’ 단계에서는 이미 개발된 영역별 성취수준에 대한 영역 간 위계성, 일관성, 명료성 등을 점검하여 조정하였다. 영역별 성취수준에서 ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’가 이수/미이수 기준에 적합하게 진술되었는지 등을 점검하였다.

다. 성취수준 검토 및 수정·보완

본 연구에서 개발한 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준에 대해 연구진 상호 검토, 중·고등학교 교사를 대상으로 하는 현장 적합성 검토, 외부 전문가 검토 등 다각적인 검토를 통해 수정·보완하였다.

1) 검토 기준⁵⁾

본 연구에서는 총론팀에서 제공하는 교과 공통의 검토 기준을 근거로 환경과 성취수준 및 예시 평가도구에 대해 검토하였다. 이러한 검토는 앞서 제시한 교과 공통 개발 지침에 근거하여 중·고등학교 환경과 성취수준 및 예시 평가도구가 충실하게 개발되었는지를 살펴보는 데 중점을 두었다.

먼저 <표 III-3-9>는 성취기준별 성취수준에 대한 검토 기준이다. 성취기준별 성취수준에 대한 검토는 ‘수준 진술의 적절성’, ‘수준 진술의 위계성’, ‘수준 진술의 일관성’, ‘수준 진술의 명료성’의 네 가지 기준을 중심으로 이루어졌다.

<표 III-3-9> 성취기준별 성취수준에 대한 검토 기준

검토 기준	학교급	검토 내용
수준 진술의 적절성	공통	- 성취수준 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술하고 있는가? - 성취수준 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는가?
수준 진술의 위계성	공통	- 성취수준 진술문이 지식·이해의 개념 위계, 이해의 깊이, 전이 정도 등의 수준을 적절하게 반영하고 있는가? - 성취수준 진술문은 과정·기능의 수행 정도, 상황이나 맥락의 상황 등을 차별화하여 적절하게 반영하고 있는가? - 성취수준 진술문은 가치·태도의 내면화, 적용, 실천 등의 정도를 적절하게 반영하고 있는가?
수준 진술의 일관성	공통	- 영역 내 성취기준별 성취수준을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 영역 간 성취기준별 성취수준을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 전후 학년(군)의 성취기준별 성취수준을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?
수준 진술의 명료성	공통	성취기준별 성취수준을 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술하고 있는가?

출처 : 남민우 외, 2024, p. 60을 재구성함.

첫째, ‘수준 진술의 적절성’에서는 성취수준의 진술문이 성취기준의 내용과 범위 내에서 진술하고 있는지, 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성 등을 제시하고 있는지 등을 검토하였다. 둘째, ‘수준 진술의 위계성’에서는 환경과 교육과정에 제시된 내용 요

5) 검토 기준은 본 연구 과제의 총론 연구인 남민우 외(2024: 60-62)를 재구성하여 제시하였음.

소의 위계가 적절하게 반영되었는지 검토하였다. 즉, 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계가 성취기준별 성취수준의 수준별 진술문에 적절하게 반영되었는지 검토하였다. 셋째, ‘수준 진술의 일관성’에서는 영역 내, 영역 간, 학년군 간 성취기준별 성취수준의 수준 설정 기준이 일관성 있게 적용되었는지를 검토하였다. 환경과는 3개 수준(A, B, C)으로 개발하였는데, 이러한 수준 구분이 일관성 있게 적용되었는지를 검토하였다. 넷째, ‘수준 진술의 명료성’에서는 성취기준별 성취수준의 진술문이 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술되었는지를 검토하였다. 성취기준별 성취수준이 불필요하게 여러 문장으로 나누어 진술되거나 모호한 표현을 사용했는지 등에 대해 검토하였다.

〈표 Ⅲ-3-10〉은 영역별 성취수준에 대한 검토 기준이다. 영역별 성취수준에 대한 검토는 ‘수준 진술의 적절성과 위계성’, ‘성취기준별 성취수준과의 연계성’, ‘수준 진술의 일관성’, ‘수준 진술의 명료성’의 네 가지 기준에서 이루어졌다. 영역별 성취수준이 환경과 교육과정의 내용 체계 및 성취기준의 내용 요소를 충분히 반영하고 있는지, 영역 간 또는 학교급별로 연계하여 수준 설정이 일관성 있게 적용되었는지, 영역별 성취수준의 진술문이 성취기준별 성취수준과 연계되어 있는지 등을 검토하였다.

〈표 Ⅲ-3-10〉 영역별 성취수준에 대한 검토 기준

검토 기준	학교급	검토 내용
수준 진술의 적절성과 위계성	공통	• 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준에 적절하게 반영하고 있는가? • 영역별 성취수준의 진술문이 각 수준에서 기대하는 수행 능력의 특성을 진술하고 있는가? • 영역의 내용 체계 및 성취기준에 제시된 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소를 영역별 성취수준의 수준별로 위계를 갖추어 진술하고 있는가?
성취기준별 성취수준과의 연계성	공통	• 영역별 성취수준이 영역 내 성취기준별 성취수준들과 긴밀하게 연계되어 있으며 이를 포괄적이고 종합적으로 진술하고 있는가?
수준 진술의 일관성	공통	• 영역별 성취수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 영역 간 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가? - 전후 학년(군)의 영역별 성취수준의 진술문을 수준별(A, B, C)로 비교할 때, 수준 설정의 기준을 일관성 있게 적용하고 있는가?
수준 진술의 명료성	공통	• 영역별 성취수준의 진술문을 이해하기 쉬우면서 간결하고 명확하게 진술하고 있는가?

출처 : 남민우 외, 2024, p. 61을 재구성함.

2) 검토 및 수정·보완의 실제

본 연구에서는 2022 개정 환경과 교육과정에 따른 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구를 개발하면서 수시로 검토 및 수정·보완 작업을 수행하였다. 검토는 크게 연구진 상호 검토, 현장 적합성 검토, 외부 전문가 검토로 구분할 수 있다.

(1) 연구진 상호 검토

연구진 검토는 중학교와 고등학교로 구분하여 연구 전반에 걸쳐 이루어졌다. 환경과 성취수준을 개발하는 초기 단계에서는 학교급별 연구진 전체가 참여하여 검토하였고, 이후 학교급별, 영역별로 연구진을 구분하여 검토하였다.

성취기준별 성취수준의 경우 먼저 학교급별로 연구진 상호 교차하여 영역 간 성취기준별 성취수준의 적절성, 위계성, 일관성, 명료성을 검토하였다. 이후 성취기준별 성취수준을 영역별로 정리하여 영역별 검토하였다. 예를 들면, 중학교 ‘환경과 인간’ 영역 연구진은 성취수준 초안을 개발한 후, 중학교의 다른 영역 연구진 전체와 상호 검토를 실시하였다. 이후 수정·보완한 성취수준을 고등학교 ‘환경과 인간’ 영역 연구진과 교차 검토하고, 다시 수정·보완하여 중학교 전체 연구진과 상호 검토 및 논의를 진행하였다.

(2) 현장 적합성 검토

본 연구에서 개발한 환경과 성취수준에 대한 학교 현장에서의 활용도를 높이기 위해 중·고등학교 환경 교사를 대상으로 현장 적합성 검토를 실시하였다. 현장 적합성 검토는 교과 공통으로 실시하였는데, 모든 교과에서 교육부가 추천한 교사에게 검토를 요청하였다. 원래는 중·고등학교 모두 교사 5명으로 실시하고자 하였으나, 고등학교 환경 과목 교사의 여건상 고등학교 1차 현장적합성 검토에는 3명의 교사가 참여하였다. 현장 적합성 검토는 2차에 걸쳐 실시하였는데, 구체적인 내용은 <표 III-3-11>과 같다.

〈표 III-3-11〉 현장 적합성 검토 개요

구분	시기	참석자	검토 대상
1차 현장 적합성 검토	2024. 2. 21. ~ 2024. 2. 28.	중학교 환경교사 5명, 고등학교 환경교사 3명	성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준
2차 현장 적합성 검토	2024. 3. 15. ~ 2024. 3. 22.	중학교 환경교사 3명, 고등학교 환경교사 3명	성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구

1차 현장 적합성 검토에서는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준에 대한 검토하였고, 2차 현장 적합성 검토에서는 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준 및 예시 평가도구에 대한 검토하였다.

(3) 외부 전문가 검토

환경과 성취수준 및 예시 평가도구 개발 과정에서 두 차례에 걸쳐 환경교육 전문가, 중·고등학교 환경 수학 교사 등을 포함하는 외부 전문가 검토를 실시하였다. 1차 외부 전문가 검토에서는 예시 평가도구에 대한 검토가 이루어졌는데, 이는 예시 평가도구에 대한 현장적합성 검토가 1회에 걸쳐 이루어졌기 때문에 이를 보완하기 위해서였다. 2차 외부 전문가 검토에서는 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구 등 본 연구의 개발물에 대한 전반적인 검토가 이루어졌는데, 이는 최종적인 점검의 목적이었다. 1, 2차 외부 전문가 검토에 대한 구체적인 사항은 〈표 III-3-12〉와 같다.

〈표 III-3-12〉 외부 전문가 검토 개요

구분	시기	참석자	검토 대상
1차 외부 전문가 검토	2024.5.	중학교 환경교사 3명, 고등학교 환경교사 2명	예시 평가 도구
2차 외부 전문가 검토	2024.6.	환경교육 전문가(박사) 3명, 중학교 환경교사 1명, 고등학교 환경교사 1명	성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 예시 평가 도구

IV

2022 개정 교육과정에 따른 환경과 성취수준 활용 방안

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거로 활용
2. 평가도구 제작 및 채점기준 개발 근거로 활용
3. 학생 수준을 고려한 수업 설계 및 평가결과 환류에 활용

IV장에서는 총론 연구에서 도출한 성취수준 활용 방안 및 이를 기반으로 개발한 중·고등학교 환경과 성취수준 활용 방안 예시를 제시한다⁶⁾.

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거로 활용

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

6) IV장의 내용은 2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 연구와의 일관성 유지를 고려하여 김현미 외(2024: 140-200), 김영은 외(2024: 88-120) 및 남민우 외(2024: 72-86)에서 제시된 성취수준 활용 방안을 준용하였다. 여기서는 일부 내용 수정 및 핵심 사항만 압축하여 제시한다.

2. 평가도구 제작 및 채점기준 개발 근거로 활용

가. 평가도구 및 채점기준 개발 시 활용

학교에서는 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획한다. 이때, 성취수준을 활용하여 평가도구를 개발하고 수행평가 문항이나 서·논술형 문항의 채점 기준을 개발할 때 그 근거로 활용할 수 있다.

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다. 여기서, 평가 요소란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를 기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다(한국교육과정평가원, 2020: 6-16).

평가 요소와 채점 요소

성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정 → 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
→ 평가 요소를 고려하여 문항에 맞게 채점 요소를 구체화하여 채점기준 작성

성취기준	평가 요소	평가 방법	채점 요소
문법 요소의 특성을 탐구하고 상황에 맞게 사용한다.	• 피동 표현의 사용 상태 파악하기 • 잘못된 피동 표현을 올바르게 수정하기	지필평가 서답형 문항 (서·논술형 문항)	• 이중 피동의 개념 이해 • 이중 피동 활용의 문제점 파악 • 이중 피동 표현 수정

출처: 한국교육과정평가원(2020: 6-16)의 내용을 재구성함.

평가도구는 크게 지필평가와 수행평가로 구분할 수 있다⁷⁾. 지필평가와 수행평가의 유형의 예는 다음과 같다.

7) 이러한 구분 방식은 이론적 차원에서는 이견이 있을 수 있으나, 학교 현장에서의 학생평가 가이드라인에 해당하는 「학교생활기록 작성 및 관리지침」(교육부훈령 제433호, 2023.2.10.)에 근거하여 제시한 것이다.

지필평가의 유형(예시)

- 평가 문항은 학생의 응답 방식에 따라서 선택형, 서답형으로 나눌 수 있음.

문항 유형	특징
선택형 문항	- 학생이 미리 제시된 답지 중에서 알맞은 답을 선택 - 진위형, 배합형, 선다형 문항
서답형 문항	- 학생이 독자적으로 답안을 작성 - 완성형, 단답형, 서술형, 논술형 문항

- 서답형 문항은 완성형, 단답형, 서술형, 논술형으로 나눌 수 있음

문항 유형	특징
완성형 문항	제시된 빈칸에 적절한 단어, 숫자, 기호 등으로 작성
단답형 문항	제시된 질문에 적절한 단어나 구, 숫자, 수식, 그림 등 제한된 형태로 작성
서술형 문항	학생이 가지고 있는 지식이나 개념, 원리, 의견 등을 비교적 짧은 길이(한 단락 이하의 문장 형태)로 작성
논술형 문항	학생이 자신의 주장과 근거를 완결된 글의 형태로 작성

출처: 한국교육과정평가원(2020: 11).

수행평가의 유형(예시)

과제 유형	방법
구술·발표	특정 내용이나 주제에 대해서 자신의 의견이나 생각을 구술·발표하도록 하여, 학생의 준비도, 이해력, 표현력, 판단력, 의사소통 능력 등을 직접 평가하기 위해 활용하는 방법
토의·토론	특정 주제에 대해 학생들이 서로 토의·토론하는 것을 관찰하여 평가하는 방법
프로젝트	특정한 연구나 산출물 개발을 수행하도록 한 다음, 프로젝트의 전 과정과 결과물을 종합적으로 평가하는 방법
실험·실습	학생들이 직접 실험·실습을 하고 그에 대한 과정이나 결과에 대한 보고서를 쓰게 하고, 제출한 보고서와 함께 교사가 관찰한 실험·실습 과정을 종합적으로 평가하는 방법
포트폴리오	학생이 산출한 자료를 체계적으로 누적 관리한作品集 등을 대상으로 한 평가 방법

출처: 한국교육과정평가원(2020: 18).

서·논술형 문항은 지필평가와 수행평가 유형에 모두 포함될 수 있다. 다만, 편의상 학교에서 형성평가 및 수행평가의 일환으로 실시하는 ‘선택형’ 및 ‘서답형’ 문항으로 구성된 평가는 ‘지필평가’에 해당하지 않는다.

지필평가 도구를 제작할 때에는 선택형 문항과 서답형 문항을 개발하고, 서답형 문항의 경우 채점기준도 개발하게 된다. 수행평가 도구를 제작할 때에는 수행평가 과제 및 채점기준을 개발한다.

지필평가	수행평가
• 선택형 문항 개발 • 서답형 문항 및 채점기준 개발	• 수행평가 시행 계획 수립 • 수행평가 과제 및 채점기준 개발

출처: 한국교육과정평가원(2020: 4).

지필평가의 선택형 문항(선다형)을 제작할 때 특정 수준에 치우치지 않고 모든 성취 수준(A~E/A~C)을 평가할 수 있도록 문항들을 골고루 출제하는 것이 필요하다. 문항의 수준과 성취수준을 연계하는 것이 필요한데 이러한 점을 고려하여 본 연구에서는 성취 수준과 관련하여 ‘개발 방향 및 활용 시 고려사항’에 진술하도록 하였다. 특정 성취수준 학생의 2/3 이상이 답을 맞힐 수 있는 문항으로 출제하는 방향을 설정하였다. 예를 들어, A수준 학생 2/3가 답을 맞힐 수 있는 문항으로 출제할 때, B수준 이하 학생은 그보다 더 낮은 정답률을 보일 것으로 예측하는 것이다. 중학교의 경우, 동일한 성취기준에 대해 수준을 달리하는 2개의 예시 평가도구를 개발하여 제시하였다.

지필평가(선택형 문항) 개발 지침 및 개요는 다음과 같다.

〈평가도구 개요〉

- 학교급: 해당 문항이 적용되는 학교급
- 과목: 해당 학년이 배우는 교과목명
- 학년군: 해당 학년군 제시
- 영역: 해당 문항이 포함된 영역 (*초중 사회, 과학, 중 역사 과목은 해당 단원명을 제시)
- 성취기준: 해당 문항이 근거하고 있는 성취기준
- 성취기준별 성취수준: 해당 문항이 근거하고 있는 성취기준별 성취수준
- 평가 요소: 성취기준 또는 성취수준에서 추출한 평가 요소 제시
- 평가도구 유형: 선택형 문항 유형(선다형, 진위형, 배합형 등) 제시
- 배점: 해당 문항의 배점
- 정답: 해당 문항의 정답
- 개발 방향 및 활용 시 고려사항: 성취기준, 성취수준과 관련하여 평가 요소 및 출제 의도가 무엇인지, 문항의 수준과 성취수준을 어떻게 연계하고자 하였는지 문항 출제의 방향에 대한 진술과 관련 성취수준을 교수·학습에 활용할 수 있는 방안 등과 활용 시 고려사항을 작성함.

〈예시 평가도구 개발〉

- 문항
- 정답 해설

또한, 성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점기준 설정의 근거로 활용된다.

채점기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다. 그리고 이러한 내용을 반영하여 채점기준을 작성해야 하는데 성취수준을 활용한 채점기준 작성의 유의 사항은 다음과 같다.

■ 성취수준을 활용하여 채점기준 작성

- ✓ 성취기준별/영역별 성취수준과 연계하여 평가 과제에 맞는 수행 특성을 진술함.
- ✓ 영역별 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 또는 성취기준에서 채점 요소를 설정하고 채점 요소 전체 또는 채점 요소별로 수행 특성을 수준에 따라 진술함.
- ✓ 성취수준과 채점기준 척도(점수)가 반드시 1:1 대응될 필요는 없음. 예를 들어 성취수준이 5단계라도 채점기준 척도(점수)는 3단계로 설정할 수 있음.

성취기준별/영역별 성취수준		채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
A	⇒		5	
B			4	
C			3	
D			2	
E			1	

채점 요소는 서·논술형 평가나 수행평가 과제의 채점기준 마련 시 평가 요소를 바탕으로 하되 문항에 맞게 구체화하여 제시하도록 한다.

수행평가 개발 및 채점기준표 작성 지침과 개요는 다음과 같다.

- 학교급: 해당 수행평가 과제가 적용되는 학교급
- 과목: 해당 학년이 배우는 교과목
- 학년군: 해당 학년군 제시
- 영역: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 포함된 영역
- 성취기준: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 근거하고 있는 성취기준
- 성취기준별 성취수준: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)가 근거하고 있는 성취기준별 성취수준

- 평가 과제: 수행평가의 경우에만 해당하며, 수행평가 과제명을 제시
- 평가 요소: 성취기준 또는 성취수준에서 추출한 평가 요소 제시
- 평가도구 유형: 해당 문항 유형(서·논술형)이나 수행평가 과제 유형을 구체적으로 제시
- 배점: 해당 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항)의 배점
- 개발 방향 및 활용 시 고려사항: 성취기준, 성취수준과 관련하여 평가 요소 및 출제 의도가 무엇인지 문항 출제의 방향에 대한 진술과 관련 성취수준을 교수·학습에 활용할 수 있는 방안 등과 활용 시 고려사항을 작성함.

〈예시 평가도구 개발〉

- 평가 과제
- 채점기준표 작성
 - 채점 요소: 평가 요소를 반영하여 채점 요소 구성
 - ※ 채점 요소는 서·논술형 평가나 수행평가 과제의 채점기준 마련 시 평가 요소를 바탕으로 하되 문항에 맞게 구체화하여 제시함
 - 채점 요소별 척도(점수): 성취기준별/영역별 성취수준의 단계 반영
 - 수행 특성: 성취기준별/영역별 성취수준을 고려하여 학생이 보여주어야 할 수행 능력을 채점 요소에 따라 기술함
- 예시 답안

나. 환경과 평가도구 개발 과정(예시)

앞서 제시한 평가도구 및 채점기준 개발에서의 활용 방향을 좀 더 구체적으로 제시하기 위해, 본 연구에서는 평가도구 개발 과정을 절차화한 사례를 개발하였다. <표 IV-2-1>은 중·고등학교 환경과 수행평가 도구 개발 과정 예시에 대한 정보이다.

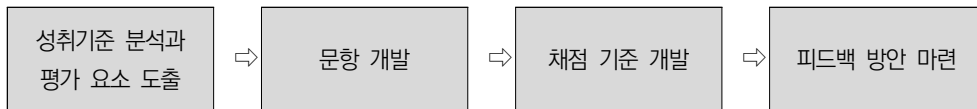
<표 IV-2-1> 중·고등학교 환경과 수행평가 도구 개발 과정 예시

구분	과목(영역)	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가도구 번호
①	환경 (환경과 인간)	[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.	서술형	- 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 - 환경과 인간의 관계 탐색하기	중학교 환경-2번
②	생태와 환경 (환경과 인간)	[12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다.	논술형	- 환경에 관한 갈등 상황인 ‘공유지의 비극’의 해결 방안 도출하기 - 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기	고등학교 생태와 환경-2번
③	생태와 환경 (환경 문제와 쟁점)	[12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.	구술·발표	- 물 관련 환경 문제를 상호 관련성과 관련지어 탐구하기 - 환경 문제 쟁점의 원인과 해결 방안을 환경 체계의 상호작용을 고려하여 제시하기	고등학교 생태와 환경-5번

① 평가도구 개발 과정 예시 자료: 서술형

※ 아래 예시는 중학교 환경 2번 수행평가(서술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준

[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.



범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	다양한 환경관: 인간중심주의와 생태중심주의	① 환경과 인간의 관계 탐색하기
과정·기능	환경과 인간의 바람직한 관계 토론하기 환경에 대한 다양한 관점 비교하기	② 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기
가치·태도	자신과 다른 관점에 대한 포용적 태도	

(2) 서술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 환경과 인간의 관계 탐색하기	인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 찾아 제시할 수 있는가?	인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 알아보고 시애틀추장의 편지를 통해 각각의 환경관이 인간의 행동에 미치는 영향을 찾아보도록 함.
② 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기	제시된 글에서 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 찾아서 제시할 수 있는가?	시애틀추장의 편지에 나타나는 등장인물을 분석하여 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에서 이야기하는 인물을 찾아보고 그 이유를 제시하도록 함.

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

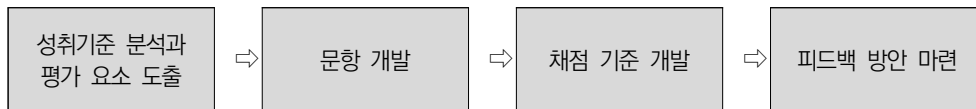
단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 특징 구분 ■ 시애틀추장의 편지에서 드러난 인물들의 환경관 비교 및 근거 찾기
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 각각 찾아서 제시. 각 1점씩 2점 ■ 각각의 환경관을 알 수 있는 내용을 제시된 글에서 찾아서 제시. 각 1점씩 2점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 구분하여 제시한다. ■ 시애틀추장의 편지에서 드러난 인물들의 환경관 비교 및 근거를 찾아 제시한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 인간중심주의 입장에 해당하는 인물은 백인 개척자들(백인들)이며(1점), 생태중심주의 입장에 해당하는 인물은 시애틀 추장(아메리카에 살고 있는 오래된 종족)임(1점), (총 2점) ■ 인간중심주의의 특징을 알 수 있는 부분은 (가)에서 백인들은 한 사람이 살아가는 시간만큼도 안 되는 기간에 인디언들의 땅을 다 차지해 버렸다고 했고, (나)에서 시애틀 추장의 말을 인용하면 돈으로 하늘을 사려고 했으며, 비와 바람을 소유하려고 했다는 것을 알 수 있다.(1점) ■ 생태중심주의의 특징을 알 수 있는 부분은 (나)를 보면 시애틀 추장은 하늘, 비, 바람은 돈으로 사거나 소유할 수 있는 것이 아니라고 말하고 있다. 또한 우리는 땅의 일부이고 꽃, 곰, 사슴, 독수리는 우리의 누이이고 형제라고 말하고 있다. 또한 모두가 한가족이라고 말하는 것을 보면 인간과 자연의 관계가 수직적이지 않고 수평적 관계라는 것을 알 수 있다.(1점).
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 인간중심주의나 생태중심주의의 특징에 대해 백인들과 인디언의 말이나 행동을 각각의 환경관에 맞게 제시할 경우 정답으로 인정한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 인간중심주의와 생태중심주의 환경관을 통해 옳고 그름을 판단하는 것이라 아니라 각각의 환경관이 인간과 사회에 미치는 영향에 대해 살펴보고 자신의 환경관과 비교해 볼 수 있도록 지도해야 한다.
- 환경관에 관한 서술형 평가를 통하여 다양한 환경관에 대해 인식하고 각기 다른 환경관에 따른 사회의 변화에 대해 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색하게 하고자 한다. 또한 다양한 환경관과 환경과 인간의 관계에 대해 탐색하도록 한다.

②**평가도구 개발 과정 예시 자료: 논술형**

※ 아래 예시는 고등학교 생태와 환경 2번 수행평가(논술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요**■ 세부 개발 과정****(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출**

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준

[12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다.



범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	생명과 환경에 대한 윤리적 성찰	① 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기

범주	내용 요소	평가 요소
과정·기능	환경에 대한 윤리적 쟁점 분석하기 환경과 인간의 바람직한 관계 성찰하기	② 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기
가치·태도	환경의 변화와 훼손 등에 대한 민감성과 연민	

(2) 논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기	페르의 실험 가설을 이해하고, 공유지의 비극을 해소하기 위한 방안을 도출할 수 있는가?	페르의 사고 실험 과정을 학생들과 활동을 실시해 본 후 이를 바탕으로 공유지의 비극에 대해 개념을 설명하고, 공유지의 비극을 해결할 수 있는 다양한 방안을 삶 속에서 도출해 보도록 유도함.
② 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기	공유지의 비극을 해결하는 방안의 문제점을 비판적으로 분석하고, 대안을 제시할 수 있는가?	공유지의 비극을 해결하는 방안이 갖고 있는 한계를 인식하고, 엘리너 오스트롬의 '공유지의 비극을 넘어'를 다룬 영상과 유인물을 바탕으로 대안을 탐색함.

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설 도출 ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안 제시 ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점 도출
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설 도출 여부 1점 ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안에 각 1점씩 3점 ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점 도출 여부 1점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설을 도출한다. ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안을 제시한다. ■ 공유지 비극 해결 방안의 문제점을 다양한 관점으로 제시한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 페르의 공유지 비극 현상 실험의 가설은 "개인들이 공동의 이익을 위해 자원을 기여하는 상황에서, 그들 간의 신뢰와 협력은 초기에는 높게 유지될 수

단계	설명
	있으나, 일부 참가자들이 무임승차 행위를 할 경우, 전체 집단의 기여도와 협력 정신이 점차 감소하게 될 것이다.”이다. ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안 제시 (1단계) 페르의 실험에서 공유지의 비극을 막기 위한 해결책은 누구든 이런 무임승차 하는 사람을 발견하면 신고할 수 있게 하는 것이다. (2단계) 단 신고를 할 때는 비용으로 1달러를 내게 했고, 고발을 당한 사람은 2달러의 벌금을 내게 했다. (3단계) 이렇게 모인 3달러는 기여액으로 모여져서 다시 모든 사람에게 공평히 배분되었다. ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점은 페르의 실험에서 제시된 신고 시스템은 비용을 수반하며, 이는 과도한 감시와 처벌이 공동체 내의 신뢰와 협력 정신을 약화시킬 수 있다는 것이다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 교수학습 활동 및 제시문을 분석하여 도출한 유사한 내용은 정답으로 인정한다. ■ 공유지의 비극 현상을 해결할 수 있는 방안은 여러 가지가 있으나, 제시문으로 주고 있는 페르의 실험에 기초한 방안을 인정한다.

(4) 피드백 방안 마련

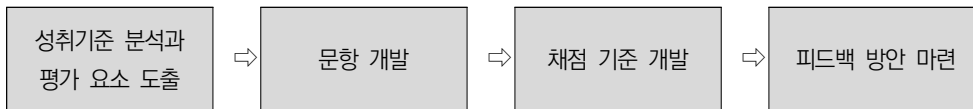
- 공유지의 비극 관련 논술형 평가를 위한 과정에서의 우리 주변의 다양한 환경관을 이해하고, 의사 결정 과정에서 생명과 환경에 대한 윤리적 성찰이 이루어질 수 있는 다양한 예시 사례를 제공한 후 논술형 평가 문항과 연계하여 평가한다.
- 공유지의 비극을 전통적인 경제학의 관점에서 접근할 때, 발생할 수 있는 문제점을 이해하고, 한계를 극복하는 방안을 개인별 특성에 따라 개별화된 피드백을 제공하여 학생이 무엇을 알고 이해하며, 무엇을 할 수 있는지 성장과 관련지어 설명한다.
- 논술형 평가의 결과를 단지 학생 수준을 진단하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 자기 삶의 문제에 있어 환경관을 바탕으로 올바른 의사 결정을 할 수 있는 사고력을 성장시킬 수 있도록 한다.

③

평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가

※ 아래 예시는 고등학교 생태와 환경 5번 수행평가(구술·발표) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 물 관련 국내 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성과 관련지어 탐구	물 관련 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계와 맺는 연결성을 바탕으로 원인과 해결 방안 제시하기
② 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성 파악	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 물 관련 국내 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성과 관련지어 탐구	국내 물 환경 문제에 관련된 요소는 무엇이며 어떻게 상호작용하는가?	환경 문제의 상호 관련성을 예를 들어 설명하고, 국내 물 환경 문제 사례에 직접 적용해 탐구하는 기회를 제공함. 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성에 대한 이해를 바탕으로 근본적인 원인을 파

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
② 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성 파악	환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 고려했을 때 근본적인 원인과 해결 방안은 무엇일까?	악하고 해결 방안을 도출할 수 있도록 지도함.

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 기사 검색 및 출처 제시 ■ 마인드맵 그리기 ■ 상호관련성 적용하여 설명하기 ■ 환경체계와 맺는 연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 기사 검색 및 출처 제시 2점 ■ 마인드맵 그리기 4점 ■ 상호관련성 적용하여 설명하기 1점 ■ 환경 체계와 맺는 연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기 3점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 한 가지 문제 사례에 관한 복수의 뉴스 기사를 찾고 출처 정보를 완전하게 제시한다. ■ 물 환경 문제 사례에 관련된 주요 요소와 요소 간 상호 작용을 정확하게 파악하고 마인드맵을 활용해 충실하게 정리한다. ■ 상호 관련성 개념을 마인드맵에 적절히 적용하여 설명한다. ■ 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 고려하여 원인과 해결 방안을 논리적으로 도출하고 설명한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 기사 검색 및 출처 제시 - 심화되는 '물 패권' 난항 겪는 '물 관리 거버넌스'/ 무등일보/ 2023.09.16. - 수량·수질의 통합관리로 영산강을 되살리자/ 전남일보/ 2018.08.09. ■ 마인드맵 그리기

	■ 상호관련성 적용하여 설명하기 전남 지역 물 분쟁은 사회 체계(담과 보 등 인공구조물 설치 및 운영을 통한 각종 용수 활용과 수질 오염물질 배출을 포함한 인간 활동)와 지구 생태계(물 순환, 하천 생태계와 자정능력, 기후시스템) 간의 복잡한 상호작용을 보여준다. ■ 상호연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기 섬진강 유역의 물 부족은 섬진강 용수 공급량의 80%를 대도시가 있는 영산강 지역에 공급하면서 발생한 것이다. 영산강 지역의 생활용수와 공업용수를 영산강에서 얻을 수 없는 이유는 저장 용수를 대부분을 농업용수에 활용하고 있고, 수질오염 유입 관리 부실과 인공구조물로 인한 부영양화로 수질도 부적합하기 때문이다. 하지만 영산강 수계의 보 등 인공구조물 해체의 효과는 부영양화 지역을 하류로 옮기는 효과에 불과하다는 연구 결과가 있는 등 논란이 있다. 따라서, 영산강 유역 비점오염원에 대한 효과적인 관리를 통한 영양물질 유입을 줄이는 것이 필요하다. 또한 기후변화로 인한 지역 강수량과 온도 변화를 지속적으로 모니터링하며 예측 역량을 강화하고 담과 보의 효과적인 수질 관리 방안 및 해체에 대한 보다 지속적인 연구와 실천이 이루어져야 한다. 영산강의 용수 배분 시스템도 개선하여 지역의 수자원 이용 자립도도 개선해야 한다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 마인드맵의 요소와 상호작용을 풍부하게 구성하지 못했더라도 해당 환경 문제의 핵심 내용이 포함되었다면 정답으로 인정함. ■ '상호연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기'는 지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 각각에 대해 1점씩 부분 점수 인정함.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들이 물 관련 국내 환경 문제 사례를 다룬 기사들을 체계적으로 검색하고, 한 가지 사례에 관한 복수의 기사를 비교함으로써 다양한 관점과 정보를 통합적으로 이해하고, 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 분석하여 원인과 해결 방안을 제시할 수 있는지 평가한다.
- 국내 물 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계의 상호작용을 고려하여 원인과 해결 방안을 제시하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하여 개별화된 피드백을 제시한다.
- 학생 수준에 따라 수행 과제 수준을 조정한 학습자료나 적절한 도움을 제공함으로써 성취수준을 향상할 수 있도록 지도한다.

본 연구에서 개발한 예시 평가도구에서는 문항 정보로 환경과 교육과정의 성취기준과 그에 따른 성취기준별 성취수준 이외에도 문항 유형, 배점, 문항의 개발 방향이나

활용 시 고려사항, 예시 답안, 채점 기준 등을 제시하였다. 선다형 문항은 학교 현장에서 익숙하기 때문에 이를 제외한 서술형, 논술형, 수행평가 등의 문항 유형으로 예시 평가도구를 개발하였다. 본 연구에서 개발한 전체 예시 평가도구는 [부록]에 제시하였고, <표 IV-2-2>는 학교급별 예시 평가도구의 문항 정보를 제시한 것이다.

<표 IV-2-2> 학교급별 예시 평가 도구의 문항 정보

학교급	과목	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
중학교	환경	(1) 환경과 인간	[9환01-02]	서술형	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경관이 사회에 미치는 영향 예측하기
			[9환01-02]	서술형	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경과 인간의 관계 탐색하기
			[9환01-03]	논술형	• 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 인식하기 • 자연환경의 변화에 대한 생각과 감정 표현하기
		(2) 환경의 체계	[9환02-02]	서술형	• 지구 생태계와 인간 사회 상호작용 사례 이해하고 특징 구별하기
		(3) 환경 문제와 쟁점	[9환03-01]	서술형	• 사례를 통한 환경 문제의 특성 및 영향 파악하기
			[9환03-03]	서술형	• 환경 문제 해결의 원칙과 방안 제시하기
		(4) 기후위기와 기후행동	[9환04-03]	서술형	• 우리나라의 기후변화 전망 및 분석하기
			[9환04-04]	서술형	• 기후위기 대응을 위해 노력할 점 서술하기 • 개인, 지역, 국가 차원의 기후행동 사례 제시하기
		(5) 지속가능성과 시민 참여	[9환05-01]	논술형	• 지속가능한 발전의 관점에서 카카오 재배의 문제점 분석하기 • 지속가능하고 형평성을 고려한 해결 방안 제시하기
			[9환05-03]	구술·발표	• 플라스틱 쓰레기의 생태계와 인체 영향 알아보기 • 플라스틱 재활용 비율을 높이는 방법 제안하기
고등학교	생태와 환경	(1) 환경과 인간	[12생환01-02]	서술형	• 다양한 환경관 비교하고 분석하기
			[12생환01-03]	논술형	• 환경에 관한 갈등 상황인 ‘공유지의 비극’

학교급	과목	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
					- 의 해결 방안 도출하기 • 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기
		(2) 환경 체계	[12생환02-03]	서술형	• 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향 추론하기
			[12생환02-04]	서술형	• 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 설명하기
		(3) 환경 문제와 쟁점	[12생환03-01]	구술·발표	• 국내 물 환경 문제 사례 조사 및 상호연결성에 근거한 원인과 해결 방안 제시하기
			[12생환03-03]	논술형	• 데이터를 활용하여 에너지 관련 국내 환경 쟁점 분석하기 • 사회 차원의 합리적 해결 방안 제안하기
		(4) 기후위기와 기후행동	[12생환04-01]	서술형	• 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세 개념을 서술하기 • 기후변화가 초래한 위기 상황을 제시하기
			[12생환04-04]	논술형	• 기후변화 미래 시나리오 이해하기
		(5) 지속가능성과 시민 참여	[12생환05-01]	서술형	• 지속가능발전목표(SDGs) 이해하기 • 지속가능한 사회를 위한 방안 탐색하기
			[12생환05-03]	프로젝트	• 지속가능한 삶을 위한 녹색 일자리 창업 계획서 작성하기

3. 학생 수준을 고려한 수업 설계 및 평가결과 환류에 활용

성취기준별/영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에도 활용될 수 있다.

첫째, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

둘째, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안에 의하면, 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다(교육부, 2023). 기초학력종합계획(2023-2027) 및 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어(교육부, 2022) 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

또한 평가결과 산출 및 환류에도 활용할 수 있다. 성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용하고 고등학교는 교과협의회 결정에 따라 고정분할점수 혹은 추정분할점수를 선택하여 적용할 수 있다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

지필평가의 경우 평균, 표준편차, 성취수준별 학생 비율 분포, 문항 정답률, 문항 변

별도 등에 대한 정보를 분석하여 다음과 같이 활용할 수 있다.

지필평가 결과 분석 및 활용 방안

학생의 성취도 파악	- 성취수준별 학생 비율 분포를 파악하여 학습목표에의 달성 정도를 파악 - 성취기준별·영역별 성취수준 비교를 통해서 성취도가 높은 부분과 낮은 부분을 파악
교수·학습 개선에 활용	- 문항 정답률이 낮은 문항을 분석하여 교수·학습 방법의 효과 점검 - 학생 성취수준별 답지 선택 분포를 분석하여 성취수준별로 학생들의 오개념 파악

출처: 한국교육과정평가원(2020: 26).

수행평가의 경우, 평가가 종료된 이후에 제공하는 피드백뿐만 아니라, 수행평가를 시행하고 있는 과정에서 과정중심의 피드백을 제공하는 것이 중요하며 이러한 과정중심의 피드백을 제공할 때에는 학생의 수행 수준을 고려하는 것이 중요하다. 다음과 같이 학생의 수행 수준을 고려하여 다양한 방법으로 피드백 할 수 있다.

학생의 수행 수준을 고려한 피드백 예시

수행 수준 높음 ↑ ↓ 수행 수준 낮음	- 교사가 직접적으로 정보를 제공하기보다는 질문을 던지는 방식으로 학생이 스스로 자신의 부족한 점을 파악하여 개선할 수 있도록 피드백을 제공 - 특정 과제나 학습에 국한된 피드백보다는 해당 과제를 학교, 사회, 국가, 세계 수준으로 확장해 나가거나 다른 교과 영역의 내용들로 확장할 수 있도록 확산적인 피드백을 제공 - 한 가지 피드백 정보에 대해서도 이를 제대로 이해했는지, 피드백 정보를 활용해서 어떤 개선을 이루었는지를 스스로 기록하게 해서 피드백을 활용하여 자신의 성장에 활용하는 자세를 내면화하도록 지도 - 여러 가지의 개선점을 한꺼번에 알려주기보다는 학생이 개선해야 하는 가장 중요한 사항에 대해서 우선순위를 정해서 순차적으로 피드백을 제공 - 앞으로 개선해야 하는 추수 학습에 대한 정보도 중요하지만 그보다는 이전 학습이나 수행에 비해서 무엇이 발전했는지를 중심으로 긍정적 변화에 대한 정보도 함께 제공
--------------------------------------	--

출처: 한국교육과정평가원(2020: 28).

V

요약 및 제언

-
1. 요약
 2. 제언

1. 요약

본 연구는 2022 개정 환경과 교육과정에 따른 평가기준을 개발·보급함으로써 고시된 2022 개정 환경과 교육과정의 현장 안착을 지원하는데 목적이 있다. 이를 위해 환경과 평가기준 개발을 위한 틀을 마련하고, 중·고등학교의 성취기준별 성취수준 및 영역별 성취수준을 개발하며, 개발된 평가기준에 대한 예시 평가도구를 개발하고, 개발된 자료를 학교 현장에 보급함으로써 학교 현장에서의 환경 교육을 지원하고자 한다.

이를 위해 2022 개정 환경과 교육과정의 주요 특징과 중·고등학교 평가기준 개발을 위한 교과 공통의 개발 지침을 탐색하였다. 2022 개정 환경과 교육과정은 총론의 개정 방향을 토대로 환경 교과의 특성을 반영하여, 환경 교과의 설계 원리로 연결-탐구-참여를 설정하고, 복잡성과 통합적 접근을 강조하며, 지속가능발전교육을 지향하는 것을 개정의 방향으로 설정하였다. 이와 같은 개정 방향과 더불어 기후위기에 대한 이해와 대응을 강화하고, 시스템사고 역량을 강조하며, 내용 중복의 회피와 학습 내용의 적정화를 2022 개정의 중점으로 삼았다.

본 연구에서 개발하는 중·고등학교 환경과 평가기준은 2022 개정 환경과 교육과정을 근거로 교과 공통의 개발 지침에 의거하여 개발하였다. 먼저 성취기준별 성취수준 및 영역별 성취수준에 대한 환경과 개발 방향을 설정하고, 이를 근거로 교과 공통의 개발 지침에 의거하여 개발을 실시하였다. 개발 과정에서 연구진 상호 검토, 현장 적합성 검토, 외부 전문가 검토 등을 수행하여 환경과 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 예시 평가도구를 수정·보완하였다.

본 연구에서 개발한 환경과 평가기준은 중·고등학교에서 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거, 학생 수준을 고려한 수업 설계, 평가도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거, 성취 결과 산출 및 보고의 근거 등으로 활용될 예정이다.

2. 제언

본 연구에서는 2022 개정 환경과 교육과정 성취기준을 바탕으로 중·고등학교 성취기준별 성취수준, 영역별 성취수준, 그리고 이를 적용한 활용 방안으로 예시 평가도구를 개발하였다. 본 연구 결과가 개발 취지에 맞게 학교 현장에서 활용될 수 있도록 다음과 같은 정책 지원이 필요하다.

제언 1

2022 개정 환경과 교육과정 및 평가기준 활용을 위한 교사 역량 개발 지원

본 연구에서 개발한 환경과 평가기준은 2022 개정 환경과 교육과정이 학교 현장에서 본래의 취지대로 적용될 수 있도록 지원하기 위한 것으로, 평가기준의 개발 의도를 교육과정과 연결하여 이해할 수 있어야 한다. 따라서 현장에서 이러한 이해를 증진할 수 있도록 지원을 강화할 필요가 있다.

일반적으로 교육과정이 개정되면 개정 교육과정의 특징과 주요 변화 및 강조점 등을 이해하기 위한 연수가 필요하고 이에 대한 지원도 이루어지고 있다. 그럼에도 불구하고 현장에서는 구체적으로 어떻게 가르치고 평가할 것인가에 대한 요구가 높다. 이 때 본 연구에서 개발한 환경과 평가기준을 토대로 성취기준별 성취수준과 영역별 성취수준의 개발 방향과 그 의도를 파악하고, 이를 토대로 예시 평가도구의 개발 과정에 대한 이해를 토대로 필요한 평가도구를 개발할 수 있다. 이러한 일련의 과정을 수행해보는 내용으로 연수 내용을 구성하면 교육과정에서부터 시작하여 구체적인 평가도구 개발까지의 과정을 보다 용이하게 이해할 것으로 보인다.

한편 연수의 방법과 형식에 대해서도 수요자의 요구를 분석하고 이를 반영하여 정교화할 필요가 있다. 환경과 교육과정 및 평가기준에 관한 내용인 만큼 교과 일반적(subject-general) 주제가 아니라 교과 특수적(subject-specific) 주제라는 점을 감안하여, 환경 교사의 교과 전문성 역량을 강화할 수 있는 방법과 형식을 지속적으로 강구해야 한다.

제언 2

성취수준 활용을 위한 지속적인 모니터링 실시

2022 개정 환경과 교육과정에 따라 개발된 성취수준을 단위 학교에서 활용하다 보면 예상하지 못한 여러 쟁점이나 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 영역별 성취수준에서 제시하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도가 상호 밀접하게 연관되는 측면이 있기 때문에 교수·학습이나 평가의 과정에서 학생들의 성취 정도를 파악하는 데에 어려움이 있을 수 있다. 또한 실제 학교 현장에서 학생의 성취 정도를 관찰하여 적용하다 보면, 연구에서 제시하고 있는 A~C의 성취수준 진술 내용과 명확히 대응된다고 보기 어려운 경우도 발생할 수 있다. 이러한 쟁점은 성취수준 진술 자체가 일반화된 진술이기 때문에 발생하는 것이다.

이러한 문제와 쟁점을 완벽하게 없앨 수는 없겠지만, 개발된 성취수준이 현장에 적용되는 과정에서 어떤 문제점과 쟁점이 발생하는지를 지속적으로 모니터링하고 개선 방안을 탐색할 필요가 있다. 모니터링의 결과를 이용하여 성취수준 활용에 대한 현장 지원을 강화할 수 있다. 구체적으로 성취수준을 활용하는 과정에서 단위 학교 및 교과 수준에서 발생할 수 있는 다양한 쟁점이나 문제점을 파악하고 있다면 이에 대해 국가 수준의 연구 기관, 시·도 교육청, 교육지원청 등의 차원에서 맞춤형 컨설팅을 지원할 수 있을 것이다.

참고문헌

- 교육부. (2015). **초·중등학교 교육과정 총론**. 교육부 고시 제2015-74호 [별책 1].
- 교육부. (2022a). **중학교 선택 교과 교육과정**. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 18].
- 교육부. (2022b). **고등학교 교양 교과 교육과정**. 교육부 고시 제2022-33호 [별책 19].
- 권영락, 이재영, 김찬국, 안재정, 서은정, 남윤희, 박은화, 최소영, 안유민. (2016). **2015개정 환경 교육과정의 개정 방향과 주요 내용**. *환경교육*, 29(4). 363-383.
- 김영은, 김경희, 김인숙, 김현미, 노은희, 허예지, 김병연, 김은하, 김현종, 노혜정, 박현진, 윤재룡. (2024). **2022년 개정 교육과정에 따른 고등학교 성취수준 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2024-2.
- 김현미, 노은희, 이주연, 김수진, 서민희, 이민희, 강원정, 김원예, 백희정, 유영식, 이병기, 제연강, 지영명. (2024). **2022 개정 교육과정에 따른 초·중학교 성취수준 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2024-11.
- 남민우, 김영은, 송미영, 이수정, 주형미, 김은하, 이지아, 정은식, 채나미, 한상아. (2024). **2022 개정 교육과정에 따른 고등 공통과목 및 중·고 합본과목 성취수준 개발 연구(총론)**. 한국교육과정평가원 연구보고 CRC 2024-30.
- 온정덕, 김병연, 박상준, 방길환, 백남진, 이승미, 이주연, 한혜정. (2021). **2022 개정 교과교육과정 개발 기준 마련 연구**. 교육부·경인교육대학교
- 이선경, 권영락, 권혜선, 김남수, 김찬국, 남미리, 남윤희, 박은화, 안재정, 육혜경, 이용철, 이은주, 홍광민, 전푸름, 현명주. (2023). **2022 개정 환경 교육과정의 개정 방향과 주요 내용**. *환경교육*, 36(3). 291-312.
- 이선경, 권영락, 권혜선, 김남수, 김찬국, 남미리, 남윤희, 박은화, 안재정, 육혜경, 이용철, 이은주. (2022). **2022 개정 환경 교육과정 시안(최종안) 개발 연구**. 교육부·한국과학창의재단
- 한국교육과정평가원. (2020). **고등학교 학생평가 톺아보기**.
- 한국직업능력연구원. (2023). **2022 개정 직업계고 교육과정에 따른 전문 교과 평가활동 길라잡이**. 한국직업능력연구원 연구자료 2023-37.

부록



중 · 고등학교 환경과 성취수준





Contents

I. 성취수준 개발의 이해	87
1. 주요 용어 설명	89
2. 성취수준의 일반적 특성	90
3. 성취기준별 성취수준 개발	93
4. 영역별 성취수준 개발	96
5. 예시 평가 도구 개발	97
II. 성취수준 활용	107
1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거	109
2. 성취수준 활용 방안	110
III. 중학교 환경 성취수준	113
1. 성취기준별 성취수준	115
2. 영역별 성취수준	119
3. 예시 평가 도구	121
IV. 고등학교 생태와 환경 성취수준	169
1. 성취기준별 성취수준	171
2. 영역별 성취수준	176
3. 예시 평가 도구	177

I. 성취수준 개발의 이해

1. 주요 용어 설명
2. 성취수준의 일반적 특성
3. 성취기준별 성취수준 개발
4. 영역별 성취수준 개발
5. 예시 평가 도구 개발



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 환경과 성취수준

I 성취수준 개발의 이해

1 주요 용어 설명

- 성취기준 : 학생들이 각 교과(목)의 “영역별 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)를 학습한 결과 궁극적으로 할 수 있거나 할 수 있기를 기대하는 도달점”을 진술한 것
- 성취수준 : 학생들이 각 교과목 성취기준(들)에 도달한 정도를 나타낸 것. 이러한 도달 정도는 몇 개의 수준으로 구분하고, 각 수준에 속한 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지를 기술
 - 성취기준별 성취수준 : 성취기준 단위 성취수준으로, 학교급·교과목·성취기준의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술
 - 영역별 성취수준 : 영역 단위 성취수준으로, 영역 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 학교급·교과목의 특성에 따라 3수준 또는 5수준으로 구분하여 진술



2 성취수준의 일반적 특성

- 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-1〉 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 매우 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음 ◦ 배운 지식을 다양하고 복잡한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음	90% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임	80% 이상 90% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임	70% 이상 80% 미만
D	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 다소 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임	60% 이상 70% 미만
E	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-2〉 내용 체계 범주에 따른 5수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 매우 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 높은 편임
	C	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통임
	D	위계가 낮은 수준의 개념을 이해하고, 지식 습득이 다소 제한적임
	E	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 매우 능숙함
	B	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙한 편임
	C	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준임
	D	배운 지식을 일부 제한된 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	E	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도의 내면화가 가능하고, 실천과 적용 범위가 매우 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓은 편임
	C	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고, 실천과 적용 범위가 보통임
	D	기대하는 가치와 태도의 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 다소 제한적임
	E	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음



- 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성은 다음과 같음.

〈표 1-3〉 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성 진술

성취수준	일반적 특성	성취율
A	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 우수한 수준 ◦ 개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음 ◦ 배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함 ◦ 기대하는 가치와 태도를 조직화하고 실천과 적용 범위가 넓음	80% 이상
B	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 보통 수준 ◦ 개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임 ◦ 배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임	60% 이상 80% 미만
C	교과목의 교수·학습을 통해 기대하는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도에 도달한 능력 정도가 제한된 수준 ◦ 위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임 ◦ 연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음 ◦ 기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음	40% 이상 60% 미만

〈표 1-4〉 내용 체계 범주에 따른 3수준 구분 성취수준의 일반적 특성

범주	성취수준	일반적 특성
지식·이해	A	개념에 대한 이해가 깊고, 지식 전이 수준이 높음
	B	개념에 대한 이해와 지식 전이 수준이 보통이거나 지식 습득이 다소 제한적임
	C	위계가 낮은 수준의 개념을 일부 이해하고, 지식 습득이 제한적임
과정·기능	A	배운 지식을 다양한 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 능숙함
	B	배운 지식을 일부 맥락에 적용하고, 연계된 기능의 수행 정도가 중간 수준이거나 연계된 기능의 기본적인 부분을 수행할 수 있음
	C	연계된 기능의 일부를 수행할 수 있음
가치·태도	A	기대하는 가치와 태도를 조직화하고, 실천과 적용 범위가 넓음
	B	기대하는 가치와 태도를 일부 조직화하고 실천과 적용 범위가 보통이거나 다소 제한적임
	C	기대하는 가치와 태도의 일부 의미를 알고, 실천과 적용 범위가 좁음

3 성취기준별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 성취기준별로 성취수준 작성
- 3수준 체계(A, B, C) 또는 5수준 체계(A, B, C, D, E)로 개발하되, 성취기준의 능력(내용 요소) 복합성 정도에 따라 수준 구별

■ 성취수준 구분의 원리

- 지식의 개념 위계나 이해의 깊이를 활용하여 수준을 구분한다.
- 과정·기능 수행 정도나 맥락과 상황 변인으로 차별화하여 수준을 구분한다.
- 가치·태도의 내면화와 실천과 참여 등으로 수준을 구분한다.

수준	범주별 성취수준 특성								
	지식·이해			과정·기능			가치·태도		
높음 ↑ ↓ 낮음	높은 위계	깊은 이해	높은 전이	문제 해결	복잡한 상황	다양한 맥락	내면화	넓은 적용	적극적 실천
	낮은 위계	단순 암기	낮은 전이	문제 인식	단순한 상황	단순한 맥락	약한 반응	좁은 적용	약한 실천력

나. 개발 절차

- ① 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ② 대상 성취기준이 포함하고 있는 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 수준 및 위계 분석



- 교과목의 영역 특성에 따라 내용 체계에 제시된 ‘가치·태도’ 범주의 내용 요소가 성취기준에서 명시적으로 드러나지 않더라도, 교육과정 취지를 살려 영역 내 성취기준들에서 ‘가치·태도’ 범주를 반영할 필요 있음.
- ③ 대상 성취기준이 포함하고 있는 내용 요소들의 복합성 등을 고려하여 3수준 또는 5수준의 진술문 개발
 - 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 각 범주는 그 특성을 고려하여 수준을 구분하고 이를 복합적으로 구성하여 수준을 진술함
- ④ 성취기준별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검
 - 같은 학년군에서 영역 내는 물론 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
 - 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

※ 참고 자료. 중·고 합본과목의 교과(과목)별 성취수준 체계

순	학교급	교과	학교급별 과목		성취수준 체계
1	중·고	정보	중 1~3학년군	정보	ABCDE
			고등학교	정보	일선
				인공지능 기초	진선
				데이터 과학	
				소프트웨어와 생활	
				정보과학	과학계열 진선
2	중·고	한문	중 1~3학년군	한문	ABCDE
			고등학교	한문	일선
				한문 고전 읽기	진선
				언어생활과 한자	응선
3	중·고	보건	중 1~3학년군	보건	P(영역별 성취수준) ABC(성취기준별 성취수준)
			고등학교	보건	
4		환경	중 1~3학년군	환경	
			고등학교	생태와 환경	
5	중·고	진로와 직업	중 1~3학년군	진로와 직업	
			고등학교	진로와 직업	

- 학교생활기록 작성 및 관리지침(교육부훈령)에 근거한 학교생활기록부 기재요령에 따른 성취수준 개발 방식임.
- 고등학교 과목은 '2028 대학입시제도 개편 확정안'(교육부, 2023)에서 제시한 고교 내신 관련 '과목별 성적 산출 방식 - 절대평가 성취도 A·B·C·D·E'를 반영한 것임.
- 보건, 환경, 생태와 환경, 진로와 직업(P/F 평가 과목)은 영역별 성취수준 P로 개발하도록 함. 단, 성취기준별 성취수준은 3수준, 5수준으로 개발 가능



4 영역별 성취수준 개발

가. 개발 개요

- 교과 교육과정의 내용 체계와 성취기준(들)을 분석하여 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 위계나 수준을 고려하여 영역별로 성취수준 작성

나. 개발 절차

- ① 교과 교육과정의 특성을 반영하여 개발 단위를 결정
 - 교과 교육과정이 ‘영역’을 중심으로 내용 요소를 제시하므로 이를 단위로 삼음.
 - 다만, 사회, 과학 등의 경우 ‘단원’을 중심으로 성취기준이 제시된 경우 이를 단위로 하여 개발할 수 있음.
- ② 영역의 내용 체계와 성취기준(들)의 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 내용 요소 추출 및 위계 분석
- ③ 영역별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 영역별 성취수준 진술문을 작성
 - ③-1. 앞서 개발한 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)과 연계, 종합
 - 영역 내 성취기준별 성취수준들을 각 수준(A~C/A~E)에 따라 연계하고, 각 범주를 중심으로 이를 포괄할 수 있는 전형적인 능력을 진술함.
 - 이때 성취기준별 성취수준들을 범주별로 단순히 연결하기보다는 앞의 ② 단계 교육과정 내용 체계의 영역 내 범주별 내용 요소를 포괄하여 종합할 수 있도록 할 것.
 - ③-2. 각 수준(A~C/A~E)별로 지식·이해, 과정·기능, 가치·태도의 범주를 중심으로 포괄적이고 전형적인 능력 진술

- 다만, 교과와 영역 특성에 따라 각 수준(A~E)에서 일부 범주의 수준 특성이 나타나지 않을 수 있음(예컨대, 과학 교과의 E수준 ‘가치·태도’ 등).

④ 영역별 성취수준 작성 후 각 영역 간 수준 진술 정도, 전후 학년(군)과의 능력 진술 위계 등을 점검

- 같은 학년군에서 영역 간 성취수준의 진술 정도를 각 수준별로 점검
- 학년군이 높아짐에 따라 성취수준 간의 위계가 나타나는지 점검(다만, 교과 및 범주 특성에 따라 학년군이 높아져도 동일 수준 진술이 반복적으로 나타날 수 있음)

5

예시 평가 도구 개발

가. 개발 개요

- 성취기준, 성취기준별/영역별 성취수준을 검토하고 분석하여 학생들의 성취수준을 판단할 수 있는 평가를 계획
- 이러한 성취수준을 활용하여 평가 도구를 개발하고 수행평가나 서·논술형 문항의 경우 성취수준을 근거로 채점 기준을 설정

나. 개발 절차

- ① 성취기준 및 성취수준을 분석하여 평가 요소 선정
- ② 평가 요소 고려하여 평가 방법 선정
- ③ 지필평가(선택형 또는 서답형 문항) 또는 수행평가 도구 개발
- ④ 채점 기준 개발

다. 수행평가 도구 개발 과정 예시

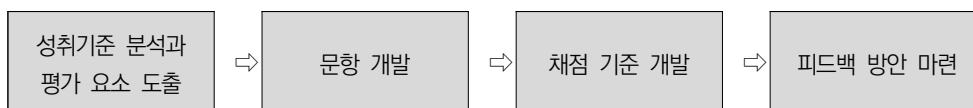
※ 중·고등학교 환경과 수행평가 도구 개발 과정 예시

구분	과목(영역)	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제	해당 예시 평가도구 번호
①	환경(환경과 인간)	[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.	서술형	- 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 - 환경과 인간의 관계 탐색하기	중학교 환경-2번
②	생태와 환경(환경과 인간)	[12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다.	논술형	- 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기 - 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기	고등학교 생태와 환경-2번
③	생태와 환경(환경 문제와 쟁점)	[12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.	구술·발표	- 물 관련 환경 문제를 상호 관련성과 관련지어 탐구하기 - 환경 문제 쟁점의 원인과 해결 방안을 환경 체계의 상호작용을 고려하여 제시하기	고등학교 생태와 환경-5번

① 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(서술형)

※ 아래 예시는 중학교 환경 2번 수행평가(서술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준		
[9학01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.		
↓		
범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	다양한 환경관: 인간중심주의와 생태중심주의	① 환경과 인간의 관계 탐색하기
과정·기능	환경과 인간의 바람직한 관계 토론하기 환경에 대한 다양한 관점 비교하기	② 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기
가치·태도	자신과 다른 관점에 대한 포용적 태도	

(2) 서술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발

평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 환경과 인간의 관계 탐색하기	인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 찾아 제시할 수 있는가?	인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 알아보고 시애틀 추장의 편지를 통해 각각의 환경관이 인간의 행동에 미치는 영향을 찾아보도록 함.
② 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기	제시된 글에서 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 찾아서 제시할 수 있는가?	시애틀 추장의 편지에 나타나는 등장인물을 분석하여 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에서 이야기하는 인물을 찾아보고 그 이유를 제시하도록 함

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발



단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 특징 구분 ■ 시애틀 추장의 편지에서 드러난 인물들의 환경관 비교 및 근거 찾기
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 각각 찾아서 제시. 각 1점씩 2점 ■ 각각의 환경관을 알 수 있는 내용을 제시된 글에서 찾아서 제시. 각 1점씩 2점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 특징을 구분하여 제시한다. ■ 시애틀 추장의 편지에서 드러난 인물들의 환경관 비교 및 근거를 찾아 제시한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 인간중심주의의 입장에 해당하는 인물은 백인 개척자들(백인들)이며(1점), 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물은 시애틀 추장(아메리카에 살고 있는 오래된 종족)이라고 할 수 있다.(2점) ■ 인간중심주의의 특징을 알 수 있는 부분은 (가)에서 백인들은 한 사람이 살아가는 시간만큼도 안 되는 기간에 인디언들의 땅을 다 차지해 버렸다고 했고, (나)에서 시애틀 추장의 말을 인용하면 돈으로 하늘을 사려고 했으며, 비와 바람을 소유하려고 했다는 것을 알 수 있다.(1점) ■ 생태중심주의의 특징을 알 수 있는 부분은 (나)를 보면 시애틀 추장은 하늘, 비, 바람은 돈으로 사거나 소유할 수 있는 것이 아니라고 말하고 있다. 또한 우리는 땅의 일부이고 꽃, 곰, 사슴, 독수리는 우리의 누이이고 형제라고 말하고 있다. 또한 모두가 한가족이라고 말하는 것을 보면 인간과 자연의 관계가 수직적이지 않고 수평적 관계라는 것을 알 수 있다.(1점).
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 인간중심주의나 생태중심주의의 특징에 대해 백인들과 인디언의 말이나 행동을 각각의 환경관에 맞게 제시할 경우 정답으로 인정한다.

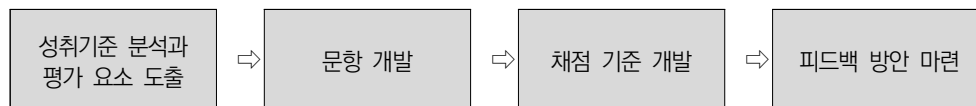
(4) 피드백 방안 마련

- 인간중심주의와 생태중심주의의 환경관을 통해 옳고 그름을 판단하는 것이라 아니라 각각의 환경관이 인간과 사회에 미치는 영향에 대해 살펴보고 자신의 환경관과 비교해 볼 수 있도록 지도해야 한다.
- 환경관에 관한 서술형 평가를 통하여 다양한 환경관에 대해 인식하고 각기 다른 환경관에 따른 사회의 변화에 대해 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색하게 하고자 한다. 또한 다양한 환경관과 환경과 인간의 관계에 대해 탐색하도록 한다.

② 평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(논술형)

※ 아래 예시는 고등학교 생태와 환경 2번 수행평가(논술형) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출

성취기준		
[12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다.		
↓		
범주	내용 요소	평가 요소
지식·이해	생명과 환경에 대한 윤리적 성찰	① 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기
과정·기능	환경에 대한 윤리적 쟁점 분석하기 환경과 인간의 바람직한 관계 성찰하기	② 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기
가치·태도	환경의 변화와 훼손 등에 대한 민감성과 연민	

(2) 논술 과제 설정 및 문항 개발

- 평가 요소 상세화하여 평가 질문 구성
- 교수·학습 활동과 연계한 문항 개발



평가 요소	평가 질문 구체화	교수·학습 연계
① 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기	페르의 실험 가설을 이해하고, 공유지의 비극을 해소하기 위한 방안을 도출할 수 있는가?	페르의 사고 실험 과정을 학생들과 활동을 실시해 본 후 이를 바탕으로 공유지의 비극에 대해 개념을 설명하고, 공유지의 비극을 해결할 수 있는 다양한 방안을 삶 속에서 도출해 보도록 유도함.
② 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기	공유지의 비극을 해결하는 방안의 문제점을 비판적으로 분석하고, 대안을 제시할 수 있는가?	공유지의 비극을 해결하는 방안이 갖고 있는 한계를 인식하고, 엘리너 오스트롬의 '공유의 비극을 넘어'를 다룬 영상과 유인물을 바탕으로 대안을 탐색함.

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설 도출 ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안 제시 ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점 도출
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설 도출 여부 1점 ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안에 각 1점씩 3점 ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점 도출 여부 1점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 페르의 공유지 비극 현상의 실험 가설을 도출한다. ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안을 제시한다. ■ 공유지 비극 해결 방안의 문제점을 다양한 관점으로 제시한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 페르의 공유지 비극 현상 실험의 가설은 "개인들이 공동의 이익을 위해 자원을 기여하는 상황에서, 그들 간의 신뢰와 협력은 초기에는 높게 유지될 수 있으나, 일부 참가자들이 무임승차 행위를 할 경우, 전체 집단의 기여도와 협력 정신이 점차 감소하게 될 것이다."이다. ■ 페르의 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 3단계 방안 제시 (1단계) 페르의 실험에서 공유지의 비극을 막기 위한 해결책은 누구든 이런 무임승차 하는 사람을 발견하면 신고할 수 있게 하는 것이다. (2단계) 단 신고를 할 때는 비용으로 1달러를 내게 했고, 고발을 당한 사람은 2달러의 벌금을 내게 했다. (3단계) 이렇게 모인 3달러는 기여액으로 모여져서 다시 모든 사람에게 공평히 배분되었다. ■ 페르의 공유지 비극 해결 방안의 문제점은 페르의 실험에서 제시된 신고 시스템은 비용을 수반하며, 이는 과도한 감시와 처벌이 공동체 내의 신뢰와 협력 정신을 약화시킬 수 있다는 것이다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 교수학습 활동 및 제시문을 분석하여 도출한 유사한 내용은 정답으로 인정한다. ■ 공유지의 비극 현상을 해결할 수 있는 방안은 여러 가지가 있으나, 제시문으로 주고 있는 페르의 실험에 기초한 방안을 인정한다.

(4) 피드백 방안 마련

- 공유지의 비극 관련 논술형 평가를 위한 과정에서의 우리 주변의 다양한 환경관을 이해하고, 의사 결정 과정에서 생명과 환경에 대한 윤리적 성찰이 이루어질 수 있는 다양한 예시 사례를 제공한 후 논술형 평가 문항과 연계하여 평가한다.
 - 공유지의 비극을 전통적인 경제학의 관점에서 접근할 때, 발생할 수 있는 문제점을 이해하고, 한계를 극복하는 방안을 개인별 특성에 따라 개별화된 피드백을 제공하여 학생이 무엇을 알고 이해하며, 무엇을 할 수 있는지 성장과 관련지어 설명한다.
 - 논술형 평가의 결과를 단지 학생 수준을 진단하는 것에서 끝나는 것이 아니라, 자기 삶의 문제에 있어 환경관을 바탕으로 올바른 의사 결정을 할 수 있는 사고력을 성장시킬 수 있도록 한다.
-

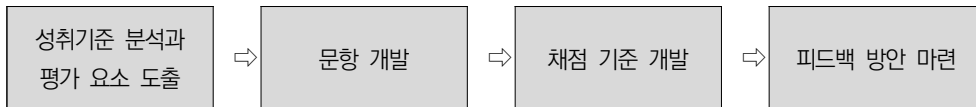


③

평가도구 개발 과정 예시 자료: 수행평가(구술·발표)

※ 아래 예시는 고등학교 생태와 환경 5번 수행평가(구술·발표) 문항의 개발 과정임

■ 개발 과정 개요



■ 세부 개발 과정

(1) 성취기준 분석과 평가 요소 도출

- 성취기준 분석 및 내용 요소(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도) 확인
- 평가 요소 도출
- 수행평가 수행 과제 설정

성취기준	
[12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.	
↓	
평가 요소	수행 과제
① 물 관련 국내 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성과 관련지어 탐구	물 관련 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계와 맺는 연결성을 바탕으로 원인과 해결 방안 제시하기
② 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성 파악	

(2) 수행 과제 설정 및 (하위) 문항 개발

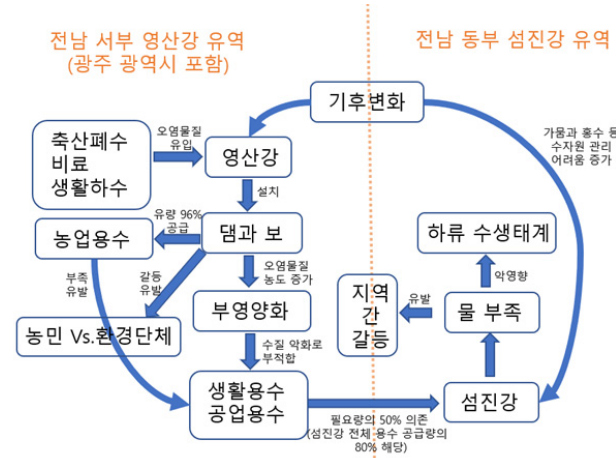
- 평가 요소 상세화하여 수행 과제의 하위 문항 작성
- 교수·학습 활동과 연계한 수행 과제 개발

평가 요소	하위 문항 작성	교수·학습 연계
① 물 관련 국내 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성과 관련지어 탐구	국내 물 환경 문제에 관련된 요소는 무엇이며 어떻게 상호작용하는가?	환경 문제의 상호 관련성을 예를 들어 설명하고, 국내 물 환경 문제 사례에 직접 적용해 탐구하는 기회를 제공함. 해당

② 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성 파악	환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 고려했을 때 근본적인 원인과 해결 방안은 무엇일까?	환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성에 대한 이해를 바탕으로 근본적인 원인을 파악하고 해결 방안을 도출할 수 있도록 지도함.
-------------------------------------	--	--

(3) 채점 기준 개발

- 성취기준별 성취수준에 따른 수행 정도의 차이를 반영한 채점 기준 개발

단계	설명
① 평가 요소 → 채점 요소	■ 기사 검색 및 출처 제시 ■ 마인드맵 그리기 ■ 상호관련성 적용하여 설명하기 ■ 환경체계와 맺는 연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기
② 채점 요소별 점수(척도) 설정	■ 기사 검색 및 출처 제시 2점 ■ 마인드맵 그리기 4점 ■ 상호관련성 적용하여 설명하기 1점 ■ 환경 체계와 맺는 연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기 3점
③ 점수(척도)별 수행 특성 작성	■ 한 가지 문제 사례에 관한 복수의 뉴스 기사를 찾고 출처 정보를 완전하게 제시한다. ■ 물 환경 문제 사례에 관련된 주요 요소와 요소 간 상호 작용을 정확하게 파악하고 마인드맵을 활용해 충실하게 정리한다. ■ 상호 관련성 개념을 마인드맵에 적절히 적용하여 설명한다. ■ 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 고려하여 원인과 해결 방안을 논리적으로 도출하고 설명한다.
④ 점수(척도)별 예시 답안 작성	■ 기사 검색 및 출처 제시 - 심화되는 '물 패권' 난항 겪는 '물 관리 거버넌스'/ 무등일보/ 2023.09.16. - 수량·수질의 통합관리로 영산강을 되살리자/ 전남일보/ 2018.08.09. ■ 마인드맵 그리기 



	■ 상호관련성 적용하여 설명하기 전남 지역 물 분쟁은 사회 체계(담과 보 등 인공구조물 설치 및 운영을 통한 각종 용수 활용과 수질 오염물질 배출을 포함한 인간 활동)와 지구 생태계(물 순환, 하천 생태계와 자정능력, 기후시스템) 간의 복잡한 상호작용을 보여준다. ■ 상호연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기 섬진강 유역의 물 부족은 섬진강 용수 공급량의 80%를 대도시가 있는 영산강 지역에 공급하면서 발생한 것이다. 영산강 지역의 생활용수와 공업용수를 영산강에서 얻을 수 없는 이유는 저장 용수를 대부분을 농업용수에 활용하고 있고, 수질오염 유입 관리 부실과 인공구조물로 인한 부영양화로 수질도 부적합하기 때문이다. 하지만 영산강 수계의 보 등 인공구조물 해체의 효과는 부영양화 지역을 하류로 옮기는 효과에 불과하다는 연구 결과가 있는 등 논란이 있다. 따라서, 영산강 유역 비점오염원에 대한 효과적인 관리를 통한 영양물질 유입을 줄이는 것이 필요하다. 또한 기후변화로 인한 지역 강수량과 온도 변화를 지속적으로 모니터링하며 예측 역량을 강화하고 담과 보의 효과적인 수질 관리 방안 및 해체에 대한 보다 지속적인 연구와 실천이 이루어져야 한다. 영산강의 용수 배분 시스템도 개선하여 지역의 수자원 이용 자립도도 개선해야 한다.
⑤ 채점 시 고려사항 제시	■ 마인드맵의 요소와 상호작용을 풍부하게 구성하지 못했더라도 해당 환경 문제의 핵심 내용이 포함되었다면 정답으로 인정함. ■ '상호연결성을 고려한 원인과 해결 방안 제시하기'는 지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 각각에 대해 1점씩 부분 점수 인정함.

(4) 피드백 방안 마련

- 채점 결과를 바탕으로 학생들이 물 관련 국내 환경 문제 사례를 다룬 기사들을 체계적으로 검색하고, 한 가지 사례에 관한 복수의 기사를 비교함으로써 다양한 관점과 정보를 통합적으로 이해하고, 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 분석하여 원인과 해결 방안을 제시할 수 있는지 평가한다.
- 국내 물 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계의 상호작용을 고려하여 원인과 해결 방안을 제시하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하여 개별화된 피드백을 제시한다.
- 학생 수준에 따라 수행 과제 수준을 조정한 학습자료나 적절한 도움을 제공함으로써 성취수준을 향상할 수 있도록 지도한다.

Ⅱ. 성취수준 활용

1. 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거
2. 성취수준 활용 방안



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 환경과 성취수준

II 성취수준 활용

1 성취기준 도달 정도 예측 및 개념화 근거

성취기준은 수업 및 평가의 근거로서의 역할을 하지만 성취기준 자체는 도달 정도에 대한 정보가 부족하여 추가적으로 성취수준에 대한 정보가 필요하다. 교사는 성취수준에 대한 일관된 이해를 가지고 수업과 평가를 계획하고 운영해야 하는데 성취기준별 성취수준이나 영역별 성취수준은 이러한 이해와 개념화에 도움을 줄 수 있다.

성취기준별 성취수준은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다. 영역별 성취수준은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있다.

- **성취기준별 성취수준**은 각 성취기준에 도달한 정도를 해당 교과목 평정 단계에 따라 구체화하여 제시한 것으로 성취기준별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.
- **영역별 성취수준**은 해당 교과목의 영역별로 도달할 목표를 범주(지식·이해, 과정·기능, 가치·태도)에 따라 제시한 것으로 교과목 전체 수준에서 각 범주별로 도달할 수행 목표를 예측하거나 가늠할 수 있음.

이러한 성취수준은 수업 설계와 평가 문항 제작에서 도달 정보나 목표를 개념화할 때도 근거가 된다. 교사 간 유사한 수준에 대한 개념을 가질 수 있도록 도움을 준다. 이때 수준 구분에 대한 유연성은 열어두되, 수준에 대한 교사 간 해석의 폭을 최대한 좁혀 교육과정 범위 내에서 수업과 평가가 실행되도록 하기 위함이다. 성취수준은 국가 수준에서 해당 교과 수행의 질 관리 및 교육과정 평가(피드백 정보 해석)를 위한 기준 역할을 할 수도 있어 궁극적으로 성취수준에 대한 정보 제공 및 국가 교육과정 질 관리에 기여한다고 볼 수 있다.

2 성취수준 활용 방안

가. 학기 단위 성취수준 개발의 근거로 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학기 단위 성취수준을 개발할 때 근거로 활용된다. 학기 단위 성취수준은 한 학기의 교수·학습이 끝났을 때 해당 학기에서 다루는 교과목의 성취기준들에 도달한 정도를 나타낸 것으로, 한 학기 내 성취기준들을 포괄하는 전반적인 특성을 5수준(A~E) 또는 학교급, 교과에 따라 3수준(A~C)으로 구분하여 진술한 것이다.



학교에서의 학생 평정은 학기 단위로 이루어지므로, 성취평가제에 의한 학기별 성취도 평정을 위해서는 평정의 근거가 되는 학기 단위의 성취수준 개발이 필요하다. 이때 초등학교에서도 준거참조평가를 실시하고 있으므로, 학기별로 수업 설계 시 학기 단위 성취수준을 활용하며, 평가의 준거를 세우고 이에 따라 학생의 수준을 가늠한다는 차원에서 학기 단위 성취수준을 개발할 필요가 있다.

학기 단위 성취수준은 크게 다음의 역할을 할 수 있다.

첫째, 한 학기 수업을 통해 각 수준의 학생들이 도달해야 할 목표가 되기에 수업의 준거가 된다.

둘째, 한 학기 동안의 성취기준에 대한 도달 정도를 평가할 때 미리 설정한 학기 단위 성취수준은 평가 활동의 준거가 된다.

셋째, 학생들이 무엇을 알고 할 수 있는지 기술하기에 개별 학생의 평가 결과를 보고하고 기록하는 준거가 된다.

나. 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용

성취기준별·영역별 성취수준은 학생 수준을 고려한 수업 설계에 활용될 수 있다.

구체적으로 우선, 학생 맞춤형 수업 설계에 활용될 수 있다. 2022 개정 교육과정은 학생 개별화 맞춤형 수업을 강조하고 있다. 이러한 취지에 따라 학생 맞춤형 수업을 설계하기 위해서 학생 수준에 맞는 진단과 학습 지원이 필요하다.

다음으로, 기초학력 보장 지도에 활용될 수 있다. 교육부의 공교육 경쟁력 제고 방안⁸⁾에 의하면, 책임교육학년제(초3, 중1) 도입 및 맞춤형 학업성취도 자율평가 대상 확대에 따라 학력 진단이 강화되고 모든 학년에서 성취수준에 기반한 개별화 학습이 지원된다. 기존 기초학력 미달 학생에서 중·하위 수준 학생까지 책임교육을 지원할 예정이다.⁸⁾ 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027), 기초학력보장법 및 시행령이 제정되어⁹⁾ 기초학력 보장에 대한 국가 책무성과 진단을 통한 체계적 학습 지원의 법적 근거가 마련되었다. 초·중학교 국어, 수학, 사회, 과학, 영어(초1~중3)에서 최소한의 성취기준이 제시되고 이는 기초학력 진단 및 학습 지원에 활용되는데 최소한의 성취기준과 성취기준별 성취수준이 연계될 수 있다.

다. 평가 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용

1) 평가 도구 제작의 근거로 활용

우선, 성취기준을 분석하여 성취기준에 도달하기 위한 과정에서 필요한 능력을 평가 요소의 형태로 구체화하고, 평가 요소를 가장 적합하게 평가할 수 있는 평가 방법을 선정한다. 성취기준을 분석하여 평가 방법을 선정한 다음, 학기 단위로 평가 계획서를 작성한다.

이때 ‘평가 요소’란 교육과정 성취기준 도달의 증거로 학생들이 보여주기를 기대하는 핵심 내용을 구체적으로 기술한 평가 내용을 의미한다. 평가 요소는 성취기준을 분석하여 해당 성취기준에의 도달 정도를 판단하기 위해서 어떠한 내용을 평가해야 하는지를

8) 교육부. (2023). 공교육 경쟁력 제고 방안. 교육부 보도자료(2023.6.21.).

9) 교육부. (2022). 제1차 기초학력 보장 종합계획(2023-2027). 교육부 보도자료(2022.10.11.).



기준으로 작성한다. 평가 요소는 평가의 목표와 특성을 고려하여 교육과정 성취기준에서 도출하며, 학생들의 수행 정도를 판단할 수 있도록 지식, 기능, 태도와 같은 구체적인 내용으로 기술한다.

2) 채점 기준 설정의 근거로 활용

성취수준은 수행평가(또는 서·논술형 문항) 도구 제작 및 채점 기준 설정의 근거로 활용된다.

채점 기준을 설정할 때에는 모든 성취수준(A~E)을 평가할 수 있도록 수행평가 과제(또는 서·논술형 문항) 및 채점 기준을 개발한다. 모든 성취수준의 학생들이 수행할 수 있는 과제로 문항을 구성할 필요가 있다.

라. 성취 결과 산출 및 보고의 근거로 활용

성취기준별/영역별 성취수준과 이를 활용하여 개발된 학기 단위 성취수준을 토대로 학생의 성취수준을 산출한다. 분할점수 설정과 평가 시행이 완료되면 지필평가와 수행평가 점수를 합산하여 성취율에 따라 학생의 성취도를 산출한다. 즉, 개별 학생에 대해 A~E 또는 A~C의 성취수준을 산출하게 되는 것이다. 분할점수와 관련하여 중학교는 고정분할점수를 적용한다.

성적 산출 결과를 보고할 경우에는 학기 단위 성취수준과 연계하여 학생의 실제 수행 능력 진술한다. 각 성취수준에 해당하는 학생이 무엇을 알고 할 수 있는지의 교수·학습 정보를 보고한다. 개별 학생이 알고 할 수 있는 것을 기술할 때는 미리 진술한 학기 단위 성취수준을 중심으로 개별 학생의 수행 능력을 진술한다.

이러한 정보를 학생에게 피드백 할 필요도 있다. 피드백은 학생의 학습 상태에 대한 정보를 제공하여 학생의 학습과 성장을 지원하는 전체적인 과정이다. 학생의 교육 목표 도달도를 확인하고 교수·학습 개선에 활용할 수도 있다. 피드백은 점수나 성취도를 알려주거나 정답 여부를 알려주는 것에서부터 학생 개별 강약점이나 추후 학습 방향, 성장 정도 등을 알려주는 등 다양한 유형이 있다.

Ⅲ. 중학교 환경과 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 환경과 성취수준

III

중학교 환경 성취수준

1

성취기준별 성취수준

(1) 환경과 인간

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9환01-01] 일상생활이 환경에 미치는 영향과 환경이 일상생활에 미치는 영향을 조사하여 인간과 환경의 관계를 탐색하고, 환경에 대한 우리의 역할과 책임을 인식한다.	A	우리의 일상생활과 환경의 상호작용을 조사하여 사례를 제시하고 인간과 환경의 관계를 전체적으로 탐색할 수 있고, 환경에 대한 우리의 역할과 책임을 인식한다.
	B	우리의 일상생활과 환경의 상호작용을 조사하여 인간과 환경의 관계를 탐색할 수 있고, 환경에 대한 우리의 역할이 필요함을 이해할 수 있다.
	C	일상생활과 환경이 서로 영향을 미치고 있음을 이해하고 환경에 대한 우리의 역할이 있음을 안다.
[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.	A	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 구체적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 전체적으로 탐색할 수 있다.
	B	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색할 수 있다.
	C	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 구분할 수 있다.
[9환01-03] 오감을 활용해 자연을 체험하고, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현한다.	A	오감을 활용해 자연을 체험하며, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등을 직접 경험하고 자신의 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현하여 공유·소통할 수 있다.
	B	오감을 활용한 자연체험 활동 후, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 자신의 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	C	오감을 부분적으로 활용해 자연을 체험하고, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 자신의 생각과 감정을 말할 수 있다.
[9환01-04] 학교나 지역 환경 탐사를 통해 지역과 나의 관계를 이해하고, 탐사 결과를 다양한 매체와 방법으로 제시한다.	A	학교나 지역의 환경 관련 시설과 장소를 탐구하는 환경 프로젝트를 구성하여 수행하며, 주변 환경과 자신의 관계의 의미를 탐색하여 이해하고, 탐사 결과를 다양한 매체와 방법을 통해 공유할 수 있다.
	B	학교나 지역의 환경 관련 시설과 장소를 탐구하는 환경 프로젝트에 참여하고, 주변 환경과 자신의 관계의 의미를 알고, 탐사 결과를 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
	C	학교나 지역의 환경 관련 시설과 장소를 탐구하는 환경 프로젝트 결과를 확인하고, 주변 환경과 자신의 관계의 의미에 대해 표현할 수 있다.



(2) 환경 체계

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9학02-01] 생태계 구성 요소인 물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 살펴보고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용을 파악한다.	A	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 조사하고, 둘 이상의 요소가 상호 작용하는 사례를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호 작용을 파악할 수 있다.
	B	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할과 특징을 설명하고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소의 상호작용을 파악할 수 있다.
	C	물, 대기, 토양, 생물이 지구 생태계의 유지에 기여하는 역할을 이해하고, 이를 통해 지구 생태계 구성 요소가 서로 영향을 줄 수 있음을 인식한다.
[9학02-02] 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례를 지역적, 지구적 차원에서 찾아보고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추론한다.	A	지구 생태계와 인간 사회가 지역적, 지구적 차원에서 서로 영향을 주고 받는 사례를 찾아 분석하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화가 전체 시스템에 미치는 영향을 예측하여 설명할 수 있다.
	B	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고 받는 사례를 비교하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추측하고 설명할 수 있다.
	C	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고 받는 사례를 찾고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 인식한다.
[9학02-03] 환경은 물, 대기, 토양, 생물로 구성된 지구 생태계와 정치·경제·문화·법과 제도 등 인간 사회의 상호 작용을 기반으로 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 탐구한다.	A	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용을 탐구하여, 환경이 다양성과 복잡성을 가진 시스템임을 다양한 예를 들어 설명할 수 있다.
	B	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용을 조사하여, 환경이 다양성과 복잡성을 가진 시스템을 말할 수 있다.
	C	환경이 지구 생태계와 인간 사회로 구성되어 있음을 이해하고, 다양하고 복잡한 상호작용이 일어나고 있음을 인식한다.

(3) 환경 문제와 쟁점

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9학03-01] 지구 생태계의 구성 요소와 관련된 환경 문제를 조사하여 그 문제의 특성을 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 분석하고 추론한다.	A	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제를 조사하여 다각도로 그 문제의 특성을 구체적으로 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 분석하고 추론할 수 있다.
	B	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제를 조사하여 그 문제의 특성을 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 추론할 수 있다.
	C	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제의 발생 원인과 영향이 사회, 문화, 경제 등 여러 측면과 연결되어 있음을 분석할 수 있다.

[9환03-02] 신·재생 에너지, 핵발전, 자원 재활용과 쓰레기 처리 등 에너지 이용 및 자원 순환과 관련된 문제를 탐구하는 과정을 계획하여 수행하고, 관련된 요소 간의 상호작용을 분석한다.	A	에너지 이용 및 자원 순환과 관련된 문제 및 쟁점을 탐구하는 과정을 주체적으로 계획하여 수행하고, 환경, 사회, 문화, 경제 등의 측면을 고려하여 에너지 이용 및 자원 순환 문제와 관련된 요소 간의 상호작용을 분석할 수 있다.
	B	에너지 이용 및 자원 순환과 관련된 문제를 탐구하는 과정을 계획하여 수행하고, 환경, 사회, 문화, 경제 등의 측면을 고려하여 에너지 이용 및 자원 순환 문제와 관련된 요소를 분석할 수 있다.
	C	에너지 이용 및 자원 순환과 관련된 문제를 탐구하여 환경, 사회, 문화, 경제 등 관련된 요소를 말할 수 있다.
[9환03-03] 환경 문제의 원인과 영향을 데이터로 조사하고, 관련 쟁점과 해결 방안을 탐구한다.	A	환경 문제의 원인과 영향을 데이터를 기반으로 조사하여 충분한 사례와 객관적이고 타당한 근거를 바탕으로 다양한 관점에서 관련 쟁점 및 해결 방안을 탐구할 수 있다.
	B	환경 문제를 데이터를 기반으로 조사하고 다양한 관점에서 관련 쟁점과 해결 방안을 탐구할 수 있다.
	C	제시된 데이터를 기반으로 조사한 환경 문제 탐구활동 결과를 통해 관련 쟁점을 논의할 수 있다.
[9환03-04] 지역 환경 문제가 지구 환경 문제와 어떻게 연결되어 있으며, 지구 생태계의 구성 요소 중 어떤 것과 관련이 있는지 파악하고, 지속가능성과 형평성을 고려하여 해결 방안을 제시한다.	A	지역 환경 문제와 지구 환경 문제의 연결성을 지구 생태계의 관점에서 관련성을 파악하고, 지속가능성과 형평성을 고려하여 환경 문제에 대한 책임 의식을 가지고 해결 방안을 제시할 수 있다.
	B	지역 환경 문제와 지구 환경 문제의 연결성을 지구 생태계의 관점에서 파악하고 해결 방안을 제시할 수 있다.
	C	지역 환경 문제와 지구 환경 문제가 서로 연결되어 있으며 이를 해결하기 위한 방안을 부분적으로 제시할 수 있다.

(4) 기후위기와 기후행동

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9환04-01] 지구 역사와 함께 기후가 어떻게 변화해 왔고 전망되는지 이해하고 현재의 기후위기 상황을 인식한다.	A	지구 역사에 따른 기후변화의 흐름을 이해하여 전망을 추측해 보고, 현재의 기후위기 상황을 진술할 수 있다.
	B	지구 역사에서 기후가 어떻게 변화하였는지 이해하고, 현재의 기후위기 상황을 인식한다.
	C	지구 역사에서 기후가 변화해 왔음을 이해하고, 현재의 기후위기 상황을 인식한다.
[9환04-02] 생물다양성 감소 등 기후변화의 영향과 피해, 갈등과 불평등에 관한 사례를 탐구하고, 사람과 자연이 겪는 고통에 공감하며 지구 공동체의 관점에서 기후변화 피해를 줄이는 방법을 제시할 수 있다.	A	기후변화의 영향과 불평등에 관한 다양한 사례를 조사하고, 기후변화 피해로 인한 사람과 자연이 겪는 고통에 공감하며 지구 공동체의 관점에서 기후변화 피해를 줄이는 방법에 대해 토의할 수 있다.
	B	기후변화의 영향과 불평등에 관한 사례를 통해 사람과 자연이 겪는 고통을 인식하고 지구 공동체의 관점에서 기후변화 피해를 줄이는 방법을 제시할 수 있다.



줄이는 방법을 토의한다.	C	기후변화의 영향으로 인해 사람과 자연이 겪는 피해와 피해를 줄이는 방법을 말할 수 있다.
[9환04-03] 온실가스의 종류와 특성을 알아보고, 온실가스 배출원과 배출량을 비교하여 인간 활동이 기후변화에 끼친 영향을 파악한다.	A	일상생활 속 온실가스의 종류와 특성을 조사하고 온실가스 배출원과 배출량을 비교하여 인간 활동이 기후변화에 끼친 영향을 다각도로 분석할 수 있다.
	B	일상생활 속 온실가스의 종류와 특성을 조사하고 인간 활동이 기후변화에 끼친 영향을 설명할 수 있다.
	C	인간 활동으로 발생한 온실가스가 기후변화에 끼친 영향을 말할 수 있다.
[9환04-04] 지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향을 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 탐구한다.	A	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향에 대해 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 탐구할 수 있다.
	B	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향에 대해 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 말할 수 있다.
	C	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향을 고려하여 개인적 차원의 기후행동 사례를 말할 수 있다.
[9환04-05] 학교와 지역에서 실천할 수 있는 기후행동을 계획하고 참여하며 그 결과를 성찰한다.	A	학교와 지역에서 실천할 수 있는 기후행동을 계획하고 참여하며 그 결과를 평가하고 성찰할 수 있다.
	B	학교와 지역에서 실천할 수 있는 기후행동을 계획하고 참여할 수 있다.
	C	학교와 지역에서 실천할 수 있는 기후행동에 참여할 수 있다.

(5) 지속가능성과 시민 참여

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9환05-01] 지속가능성의 의미를 이해하여 주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾아보고, 창의적·개방적 태도로 지속가능한 미래 모습을 구상해 보며 자신의 견해를 제시한다.	A	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾아 지속가능성의 의미를 설명하고, 지속가능한 미래 모습에 대한 자신의 견해를 창의적·개방적 태도를 바탕으로 제시할 수 있다.
	B	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾을 수 있고, 지속가능한 미래 모습에 대한 자신의 견해를 제시할 수 있다.
	C	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾을 수 있다.
[9환05-02] 생태시민의 의미와 역할을 이해하여 미래 세대와 비인간 존재에 대한 배려와 존중이 필요함을 인식하고 배려의 대상과 범위에 대해 토의한다.	A	생태시민의 의미와 역할을 이해하여 성찰과 통찰을 통해 미래 세대와 비인간 존재에 대한 배려와 존중이 필요함을 인식하고, 토의 과정에서 배려의 대상과 책임의 범위에 대해 자신의 의견을 제시할 수 있다.
	B	생태시민의 의미를 말하고 미래 세대와 비인간 존재를 배려하고 존중해야 할 필요성을 인식한다.
	C	생태시민의 의미와 역할을 말할 수 있다.
[9환05-03] 환경 정의 측면	A	환경 정의를 이해하고 자신이 살고 있는 마을이나 지역을 지속가능한 사회로

에서 자신이 살고 있는 마을이나 지역에 적용할 수 있는 지속가능한 사회를 위한 개인적·사회적 실천 방안을 조사하여 참여해 보고, 실천 방안을 평가한다.		만들기 위한 개인적·사회적 실천 방안을 조사하여 참여해 보고, 실천 방안을 평가할 수 있다.
	B	환경 정의를 이해하고 자신이 살고 있는 마을이나 지역을 지속가능한 사회로 만들기 위해 실천할 수 있는 개인적·사회적 방안을 조사할 수 있다.
	C	자신이 살고 있는 마을이나 지역에 적용할 수 있는 지속가능한 사회를 위한 실천 방안을 나열할 수 있다.

2 영역별 성취수준

영역	영역별 성취수준		
(1) 환경과 인간	P	지식·이해	다양한 환경관을 바탕으로 환경과 인간의 관계를 인식하고, 지역환경과 나의 관계를 이해한다.
		과정·기능	환경에 대한 다양한 관점 및 환경과 인간의 관계를 파악하고, 자연에 대한 느낌과 경험을 표현할 수 있다.
		가치·태도	환경과 생명에 대한 관심을 바탕으로 감수성과 책임감을 갖는다.
(2) 환경 체계	P	지식·이해	환경 체계의 의미와 복잡성을 이해하고 인간 활동이 지구 생태계에 미치는 영향을 인식한다.
		과정·기능	환경 체계 구성 요소의 특징과 요소 간 상호 작용을 파악한다.
		가치·태도	환경 체계 내 자연과 문화 다양성의 가치를 인식하고 부분뿐 아니라 전체를 바라보는 인식과 태도를 갖는다.
(3) 환경문제와 쟁점	P	지식·이해	환경 문제는 지구 생태계 및 사회 체계와 연결되어 있음을 이해하고, 지속가능성과 형평성을 고려한 해결 방안이 필요함을 인식한다.
		과정·기능	환경 체계 내 여러 요소 간 상호작용을 고려하여 탐구 계획을 세우고, 이를 토대로 환경 문제 해결을 위한 구체적인 실천에 참여할 수 있다.
		가치·태도	환경 문제에 대한 인간의 책임을 인식하고, 해결을 위한 환경 행동 의지를 갖는다.
(4) 기후위기와 기후행동	P	지식·이해	기후변화의 영향으로 사람과 자연이 겪는 피해를 인식하고, 인간의 활동이 기후변화에 영향을 주고 있음을 안다.
		과정·기능	기후변화 대응 사례를 조사하고 학교와 지역의 기후행동 실천에 참여한다.
		가치·태도	기후변화 영향으로 사람과 자연이 겪는 피해에 공감하며 기후행동 실천



			의지를 갖는다.
(5) 지속가능성과 시민 참여	P	지식·이해	지속가능성의 의미와 필요성을 알고, 이를 바탕으로 지속가능한 사회와 환경정의를 이해함으로써, 생태시민으로서의 의미와 역할을 인식한다.
		과정·기능	지속가능한 미래를 꿈꾸며 상호 소통하는 과정에서 배려의 대상과 범위를 토의하고, 이를 통해 개인적, 사회적 환경 실천에 참여하며 그 효과를 평가할 수 있다.
		가치·태도	미래 세대와 비인간 존재에 대한 배려를 바탕으로, 지속가능한 사회를 위한 책임감과 실천 의지를 갖추고, 지속가능한 미래를 구현하기 위한 창의성과 개방성을 갖는다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
환경-1	(1) 환경과 인간	[9환01-02]	서술형	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경관이 사회에 미치는 영향 예측하기
환경-2	(1) 환경과 인간	[9환01-02]	서술형	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경과 인간의 관계 탐색하기
환경-3	(1) 환경과 인간	[9환01-03]	논술형	• 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 인식하기 • 자연환경의 변화에 대한 생각과 감정 표현하기
환경-4	(2) 환경의 체계	[9환02-02]	서술형	• 지구 생태계와 인간 사회 상호작용 사례 이해하고 특징 구별하기
환경-5	(3) 환경 문제와 쟁점	[9환03-01]	서술형	• 사례를 통한 환경 문제의 특성 및 영향 파악하기
환경-6	(3) 환경 문제와 쟁점	[9환03-03]	서술형	• 환경 문제 해결의 원칙과 방안 제시하기
환경-7	(4) 기후위기와 기후행동	[9환04-01]	서술형	• 인간의 활동으로 인한 앞으로의 기후변화를 전망하고 분석하기
환경-8	(4) 기후위기와 기후행동	[9환04-04]	서술형	• 기후위기 대응을 위해 노력할 점 서술하기 • 개인, 지역, 국가 차원의 기후행동 사례 제시하기
환경-9	(5) 지속가능성과 시민 참여	[9환05-01]	논술형	• 지속가능한 발전의 관점에서 카카오 재배의 문제점 분석하기 • 지속가능하고 형평성을 고려한 해결 방안 제시하기
환경-10	(5) 지속가능성과 시민 참여	[9환05-03]	구술·발표	• 플라스틱 쓰레기의 생태계와 인체 영향 알아보기 • 플라스틱 재활용 비율을 높이는 방법 제안하기



나. 예시 평가 도구

(1) 환경-1

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	환경과 인간
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.		A	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 구체적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 전체적으로 탐색할 수 있다.
		B	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색할 수 있다.
		C	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 구분할 수 있다.
평가 과제	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기		
평가 요소	• 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 • 환경관이 사회에 미치는 영향 예측하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 학생들이 환경관의 종류와 각각의 특징을 파악하고, 영상에 등장하는 인물의 대사나 행동을 분석하여 환경관을 분류할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. 이 문항을 통해 인간중심주의와 생태중심주의 환경관의 특징을 이해하고 말이나 행동을 기반으로 환경관이 드러나는 상황을 파악할 수 있는지를 평가하고자 한다. • 환경에 대한 다양한 관점 비교를 통하여 환경과 인간의 바람직한 관계에 대해 인식하고, 자신과 다른 관점에 대해 포용하는 태도를 갖도록 한다. • 성취수준 B 수준에 해당하는 학생들이 무엇을 모르고 있는지 파악하고 도움을 주기 위해 환경관의 특징과 각각의 환경관이 사회에 미치는 영향의 사례를 정리하여 제공한다.		

서술형

...

※ 영상을 보고 주어진 활동을 수행하시오. (제시영상: 겨울왕국2)



(활동내용) 영화속 등장인물의 환경관 분석

활동1. 영화 속 등장인물 중 인간중심주의 또는 생태중심주의 환경관을 가진 인물을 선택하여 환경관을 분류하고, 어떤 장면에서 각각의 환경관이 드러나는지 구체적인 상황(대사, 행동)을 기술하십시오.

활동2. 환경관의 변화가 있는 인물을 선택하여 어떤 환경관으로 바뀌는지 상황과 함께 기술하시오.

활동3. 각각의 환경관이 사회에 주는 영향에 대해 설명하시오.

[illegible]



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수 1-1	등장인물 환경관 분석	2점	등장인물 1명을 정하고 환경관이 드러나는 대사나 행동에 대해 정확히 설명한다(2가지 요소-등장인물 1명의 환경관, 대사나 행동)
			예시 답안 1 루나드왕: ①인간중심주의 환경관, ②자연을 이용하여 노닐드라족에게 댐을 건설해주고 지반을 약하게 하여 자연을 의지해 살아가는 노닐드라족이 자신의 말을 듣게 하려고 한다고 말하였다.
			예시 답안 2 노닐드라 지도자: ③생태중심주의 환경관, ④자연의 섭리에 대한 인정과 대사 중 “자연은 말하고, 우리는 듣습니다”라는 대사를 통해 자연과 어우러져 살아가려는 모습을 보이고 있다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
수 1-2	환경관 변화 분석	2점	환경관의 변화가 있는 등장인물 1명과 그 상황에 대해 정확히 설명한다. (2가지 요소-환경관 변화한 인물, 대사나 행동)
			예시 답안 1 ①매티어스 중위: ②루나드왕이 지은 댐을 지키는 역할을 하다가 안나와 대화하면서 자연과 인간이 함께 살아가기 위해 댐을 해체해야 한다는 것에 동의하고 안나를 도와 댐을 해체하는 활동에 참여하였다. 인간중심주의 환경관에서 생태중심주의 환경관으로 바뀌었다.
			예시 답안 2 ①안나: ②영화 초반에는 다소 중립적인 성격을 나타내고 있지만 언니 엘사의 행동과 전달되는 메시지를 받고 자신의 할아버지 루나드왕이 자연생태계에 미친 영향을 인식하고 자연생태계를 회복시키기 위해 댐 해체에 목숨을 바치는 모습을 보인다. 다소 중립적인 환경관에서 생태중심주의 환경관으로 인식될 수 있는 행동을 보이고 있다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
수 1-3	환경관과 사회의 연관성	2점	인간중심주의와 생태중심주의 환경관이 영화 속 사회에 주는 영향에 대해 명확히 설명한다.
			예시 답안 영상 속 ①인간중심주의는 자연이 이용의 대상이 되고 인간은 자연을 지배하는 존재라고 이야기하고 있다. 그로 인해 자연환경은 인간에

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				의해 사용되는 존재가 되고 있다. 파괴하고 사용하는 것이 당연한 것이라고 여기게 되었다. 영상 속 ②생태중심주의는 자연과 인간이 함께 살아가는 방법에 대해 고민하고 어느 한쪽의 이익을 위해 존재하는 것이 아니라 인간과 자연이 함께 살아가는 방법에 대해 고민하고 있다.
		1점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. 2점 예시 답안 참조
		0점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. 2점 예시 답안 참조

■ 채점 시 고려사항

- 영상 속 등장인물의 환경관을 분석하는 활동에서 다양한 대사와 행동에서 각각의 환경을 발견할 수 있도록 특정 인물을 지목하거나 비교·분석하지 않도록 유의한다.
- 인간중심주의와 생태중심주의를 옳고 그름의 대상으로 판단하지 않도록 유의한다.
- 다양한 환경관이 존재할 수 있음을 알려주고 각각의 환경관이 우리 사회에 미치는 다양한 영향을 고민할 수 있도록 안내한다.

○·· 예시 답안

영상 속 등장인물 중 루나드왕의 경우 인간중심주의 환경관이라고 할 수 있다. 그 이유는 자연을 이용하는 대상으로 보고 자연을 이용해 노털드라족에게 댐을 건설해주었다. 그리고 댐 건설로 주변 지역의 지반을 약하게 하여 자연을 의지해 살아가는 노털드라족이 자신의 말을 듣게 하려는 장면을 통해 알 수 있었다. 두 번째로 생태중심주의 환경관을 가진 등장인물은 노털드라족의 지도자인 엘레나이다. 자연의 섭리에 대한 인정과 대사 중 “자연은 말하고, 우리는 듣습니다”라는 대사를 통해 자연과 어우러져 살아가려는 모습을 보이고 있기 때문이다.

등장인물 중 환경관이 변화하는 캐릭터는 매티어스 중위이다. 매티어스 중위는 루나드왕이 지은 댐을 지키는 역할을 하며 안나가 댐 해체하려는 것을 방해하다가 안나와 대화하면서 자연과 인간이 함께 살아가기 위해 댐을 해체해야 한다는 것에 동의하고 안나를 도와 댐을 해체하는 활동에 참여하는 모습을 보여 인간중심주의 환경관에서 생태중심주의 환경관으로 바뀐 것으로 보인다.

인간중심주의는 자연이 이용의 대상이 되고 인간은 자연을 지배하는 존재라고 이야기하고 있다. 그로 인해 자연환경은 인간에 의해 사용되는 존재가 되고 있다. 파괴하고 사용하는 것이 당연한 것이라고 여기게 되었다.

생태중심주의는 자연과 인간이 함께 살아가는 방법에 대해 고민하고 어느 한쪽의 이익을 위해 존재하는 것이 아니라 인간과 자연이 함께 살아가는 방법에 대해 고민하고 있다.



(2) 환경-2

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	환경과 인간
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환01-02] 환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색한다.		A	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 구체적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 전체적으로 탐색할 수 있다.
		B	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 관점과 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색할 수 있다.
		C	환경 갈등 상황에서 환경에 대한 자신의 의견을 부분적으로 제시하고, 환경을 바라보는 다양한 관점을 구분할 수 있다.
평가 과제	환경을 바라보는 다양한 관점		
평가 요소	- 환경을 바라보는 다양한 관점을 비교하기 - 환경과 인간의 관계 탐색하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 C에 해당하는 문항으로, 다양한 환경관에 대해 인식하고 각기 다른 환경관에 따른 사회의 변화를 비교하여 환경과 인간의 관계를 탐색할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 인간중심주의와 생태중심주의의 특성에 대해 정리하고 각각이 인간 사회에 미치는 영향에 대한 자료를 개발하여 제공한다.		

2. 평가 도구

서술형

..0

※ 다음 글을 읽고 주어진 과제를 수행하시오.

(가)

대초원에 흩날리는 흙먼지 사이로 거의 모든 흔적들이 사라져 버린 아득한 옛날, 우리가 사랑하는 이 땅, 아메리카에는 아주 오래된 종족이 살고 있었습니다. 그러던 어느 날 유럽의 백인 개척자들이 인디언들을 상대로 잔인한 전쟁을 시작했습니다. 백인들은 한 사람이 살아가는 시간만큼도 안 되는 사이에 인디언들의 땅을 다 차지해 버렸습니다. 인디언들에게 손바닥만 한 땅을 주고는 거기서 살라고 했습니다. 워싱턴에 있는 미국 정부가 시애틀 추장이 대변하는 그 지역 인디언 부족들의 땅을 사들이려는 것이었습니다. 시애틀 추장은 저 멀리까지 들리는 또렷한 목소리로 말하기 시작했습니다.

(나)

당신들은 돈으로 하늘을 살 수 있다고 생각하는가? 당신들은 비를, 바람을 소유할 수 있다는 말인가? 우리는 이 땅의 일부이고 이 땅은 우리의 일부라고, 대지 위에 피어나는 꽃들은 우리의 누이들이라고, 곰과 사슴과 독수리는 우리의 형제라고, 바위산 꼭대기, 널따란 들판, 그 위를 달리는 말들, 모두가 한가족이라고, 대기는 헤아릴 수 없을 만큼 값진 것이라고, 대기가 키워 가는 모든 생명마다 대기의 정령이 깃들어 있으니, 내게 첫 숨을 쉴 수 있게 해 준 저 대기에 내 마지막 숨을 돌려주었다고. 들꽃 향기 가득한 바람을 느끼고 맛볼 수 있는 저 땅과 대기를 너는 성스럽게 지켜 가야 한다고.

1. (가)와 (나)는 아메리카 대륙을 점령했던 서구 유럽 백인과 그곳에 살고 있던 원주민 사이에 있었던 갈등 상황이다. (가)와 (나)에서 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 찾아보고, 그 인물이 환경을 바라보는 관점을 알 수 있는 부분을 찾아 그 이유를 서술하시오.



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	환경관 비교 분석	4점	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 찾아보고, ■ 환경을 바라보는 관점을 알 수 있는 부분을 (가)와 (나)에서 찾기	
			예시 답안	■ 인간중심주의와 생태중심주의의 입장에 해당하는 인물을 각각 찾아서 제시한다. ■ 각각의 환경관을 알 수 있는 내용을 제시된 글에서 찾아서 제시한다.
		2점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시 답안	4점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	4점 예시 답안 참조

○·· 예시 답안

인간중심주의 입장에 해당하는 인물은 유럽 개척자들이다. (가)에서 백인들은 한 사람이 살아가는 시간 만큼도 안 되는 기간에 원주민의 땅을 다 차지해 버렸다고 했고, (나)에서 시애틀 추장의 말을 인용하면 돈으로 하늘을 사려고 했으며, 비와 바람을 소유하려고 했다는 것을 알 수 있다.

생태중심주의 입장에 해당하는 인물은 시애틀 추장(아메리카에 살고 있는 오래된 종족)이라고 할 수 있다. (나)를 보면 시애틀 추장은 하늘, 비, 바람은 돈으로 사거나 소유할 수 있는 것이 아니라고 말하고 있다. 또한 우리는 땅의 일부이고 꽃, 곰, 사슴, 독수리는 우리의 누이이고 형제라고 말하고 있다. 또한 모두가 한 가족이라고 말하는 것을 보면 인간과 자연의 관계가 수직적이지 않고 수평적 관계라는 것을 알 수 있다.

(3) 환경-3

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	환경과 인간
성취기준		성취기준별 성취수준	
[[9환01-03] 오감을 활용해 자연을 체험하고, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현한다.		A	오감을 활용해 자연을 체험하며, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등을 직접 경험하고 자신의 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현하여 공유·소통할 수 있다.
		B	오감을 활용한 자연체험 활동 후, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 자신의 생각과 감정을 다양한 방법으로 표현할 수 있다.
		C	오감을 부분적으로 활용해 자연을 체험하고, 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 자신의 생각과 감정을 말할 수 있다.
평가 과제	자연의 아름다움이나 변화, 훼손 등에 대한 생각과 감정 표현하기		
평가 요소	- 자연의 아름다움이나 변화, 훼손 인식하기 - 자연환경의 변화에 대한 생각과 감정 표현하기		
평가 도구 유형	논술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 C에 해당하는 문항으로, 우리 주변에 있는 자연의 아름다움에 대해 느끼고 자연의 변화와 훼손을 인식하며, 그 변화에 대한 자신의 생각과 감정을 표현할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 자연환경 변화에 대한 자신의 생각과 감정 표현하기를 통해 자연의 아름다움과 생명과 환경에 대한 존중과 배려를 배울 수 있도록 한다. - 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 학생 자신과 연관되는 자연의 모습이나 자연환경과의 상호작용 등의 사례를 정리할 수 있도록 도와준다.		



2. 평가 도구

논술형

...0

※ 다음 글과 제시된 사진을 보고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 숲은 다양한 동식물이 서식하며 생물다양성 유지에 중요한 역할을 한다. 산림벌채를 무분별하게 하게 되면 고유한 생태계가 변화하고 돌이킬 수 없게 변경되어 많은 종들이 멸종 위기에 처할 수 있다. 특히 특정 산림 지역에서만 발견되는 고유종의 경우 생존의 위협을 받는다.

또한 숲은 물 순환 조절, 토양 침식 방지, 공기 정화와 같은 중요한 생태계 서비스를 제공한다. 무분별한 산림벌채로 인해 생태계 서비스가 방해받고 야생동물뿐 아니라 인간에게도 다양한 피해를 유발하기도 한다.

(나)-1 무분별한 산림벌채로 변화된 산림생태계



(나)-2 산림벌채로 쓰러진 나무의 모습



[illegible]

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
논1	자연의 변화에 대한 감정 및 생각	4점		■ 자연의 변화(산림훼손)에 대한 자신의 감정 표현하기 ■ 자연의 훼손에 대해 자신의 생각이나 감정을 갖게 된 이유 쓰기
			예시 답안	■ 자연의 변화를 보고 느껴지는 감정을 표현한다.(슬픔, 안타까움, 좌절함, 당혹스러움 등) ■ 자연에 대한 생각이나 감정을 갖게 된 이유(경험)를 설명하기
		2점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시 답안	4점 예시 답안 참조
		0점	위 4가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	4점 예시 답안 참조



○·· 예시 답안

산림이 훼손되는 사진을 보니 내가 숲속에 사는 동물이라는 어떨까 라는 생각이 들었다. 나의 집이 한순간에 사라지고 친구들과 함께 보내던 공간이 사라진다고 생각하니 막막하고 슬프다는 생각이 들었다. 나의 추억이 사라지는 것 같아 슬프고 안타깝다는 생각이 들었다.

내가 숲을 보며 슬프고 안타깝다고 느끼게 된 이유는 어린 시절 부모님과 숲에 갔을 때 느꼈던 포근함과 거기 살고 있는 동물을 보고 신기하게 여기던 기억 때문이다. 숲에 가면 깨끗한 공기와 시원함을 느낄 수 있었고 거기 살고 있는 동물들을 보고 있으면 왠지 모르게 따뜻한 감정을 느꼈다. 나에게 따뜻함과 포근함을 주었던 공간이었는데 숲에 사는 동물들에게는 삶의 터전으로 더 소중한 공간이었을 것이다. 그러한 공간이 사라진다면 안타깝고 화가 날 것이다. 어떠한 이유로든지 함부로 누군가의 삶의 공간을 훼손하는 건 옳지 않은 것 같다. 그리고 그 이유가 그곳에 살고 있는 동물들을 위한 계획이 아니라면 더욱 화가 난다.

(4) 환경-4

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	환경의 체계
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환02-02] 지구 생태계 구성 요소와 인간 사회의 상호 작용 사례를 지역적, 지구적 차원에서 찾아보고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추론한다.		A	지구 생태계와 인간 사회가 지역적, 지구적 차원에서 서로 영향을 주고 받는 사례를 찾아 분석하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화가 전체 시스템에 미치는 영향을 예측하여 설명할 수 있다.
		B	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고 받는 사례를 비교하고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 추측하고 설명할 수 있다.
		C	지구 생태계와 인간 사회가 서로 영향을 주고 받는 사례를 찾고, 환경의 다양한 수준에 미치는 영향과 시간의 흐름에 따른 변화를 인식한다.
평가 과제	지구 생태계와 인간 사회의 상호작용 구별하기		
평가 요소	지구 생태계와 인간 사회 간의 상호작용 사례 이해하고 특징 구별하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 지구 생태계의 구성 요소별 특징과 각각의 상호 작용에 대해 이해하고, 지구 생태계와 인간 사회의 상호작용을 분석하여 지역적, 지구적 영향에 대해 이해할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 지구 생태계와 인간 사회의 상호작용을 통해 지역적, 지구적 수준에서 환경 체계의 변화를 추론하고, 부분에서 나아가 전체를 바라보는 인식과 태도를 기르도록 한다. - 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 지구 생태계의 구성 요소별 특징과 인간 사회와의 상호작용에 대한 다양한 자료를 개발하여 제공함으로써, 지역적, 지구적 영향에 대해 이해할 수 있도록 한다.		



2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 사례를 살펴보고 물음에 답해보자.



〈 녹조현상 〉

녹조현상은 부영양화된 호수나 유속이 느린 하천이나 정체된 바다에서 부유성의 조류가 대량 증식하여 수면에 집적하여 물색을 현저하게 녹색으로 변화시키는 현상을 의미한다. 이로 인하여 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어가면 플랑크톤과 같은 수생 생물이 대량으로 번식하게 된다. 이로 인해 번식한 플랑크톤이 수면 위를 가려 햇빛의 투과량을 감소시키고, 녹조로 인하여 번성한 조류는 광합성이 진행되지 않고 호흡만 이루어지는 시간대에 많은 산소를 소비하여 결과적으로 물의 용존산소량(DO)을 줄이며, 이는 녹조가 수생생물들을 위협하는 주된 원인이다. 또한 질소 성분이 흙에 흡수되고, 그것이 다시 지하수로 흘러가서 지하수를 오염시킨다. 이렇게 오염된 지하수를 사람이 마시게 되면 어린이의 경우 혈액 속의 산소 운반을 저하시켜 피부가 파랗게 변하는 청색증이 나타난다.

1. 녹조현상으로 인하여 발생하는 문제를 지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향으로 나누어 설명하시오.

지구 생태계의 변화: _____

인간 사회에 미치는 영향: _____

2. 녹조현상의 발생으로 지구 생태계와 인간사회에 미치는 영향을 시간의 흐름에 따른 변화로 나열하여 보시오.

지구 생태계의 변화(시간 흐름에 따른 변화): _____

인간 사회에 미치는 영향(시간 흐름에 따른 변화): _____

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향	4점	■ 녹조현상이 지구 생태계에 미치는 영향 쓰기 ■ 녹조현상이 인간 사회에 미치는 영향 쓰기
			예시 답안 ■ 지구 생태계에 미치는 영향: 영양물질 과다로 발생한 플랑크톤이 수면을 가려 햇빛의 투과량을 감소시켜 산소 고갈을 유발하여 수중생물 서식이 어려움 ■ 인간 사회에 미치는 영향: 녹조현상으로 발생한 질소 성분이 토양에 흡수되어 지하수를 오염시킴. 오염된 지하수 섭취를 통하여 어린이들의 경우 청색증 발생
		2점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조
		0점	위 4가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조
서2	시간의 흐름에 따른 지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향	4점	■ 녹조현상이 지구 생태계에 미치는 영향에 대해 시간의 흐름을 고려하여 쓰기 ■ 녹조현상이 인간 사회에 미치는 영향에 대해 시간의 흐름을 고려하여 쓰기
			예시 답안 ■ 지구 생태계에 미치는 영향: 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어가면 플랑크톤과 같은 수생 생물이 대량으로 번식 => 번식한 플랑크톤이 수면 위를 가려 햇빛의 투과량 및 산소포화도를 감소시킴 => 물속의 산소량이 줄어들어 산소부족으로 인한 수중생물 사망 => 산소부족으로 미생물의 분해력 감소로 부패 발생 => 수질악화 ■ 인간 사회에 미치는 영향: 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어감 => 영양물질 중 질소 성분이 흙에 흡수 => 흙 속에 흡수된 질소 성분이 지하수로 흘러가서 지하수를 오염시킴 => 오염된 지하수를 식수로 사용 => 질산성 질소가 체내에 흡수되어 혈액에 존재하는 헤모글로빈과 반응하여 산소부족 현상을 야기, 청색증 유발
		2점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조
		0점	위 4가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조



■ 채점 시 고려사항

- 제시된 사례를 통하여 지구 생태계의 변화와 인간 사회에 미치는 영향을 구분할 수 있도록 지도한다.
- 지구 생태계의 변화와 인간 사회가 상호작용을 통하여 유기적으로 연결되어 있음을 인식할 수 있도록 지도한다.

○·· 예시 답안

〈서1〉

녹조현상은 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어가서 플랑크톤과 같은 수생 생물이 대량으로 번식하게 되어 발생하는 현상으로 지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향은 다음과 같다.

- 지구 생태계에 미치는 영향: 영양물질 과다로 발생한 플랑크톤이 수면을 가려 햇빛의 투과량을 감소시켜 산소 고갈을 유발하여 수중생물 서식이 어려움
- 인간 사회에 미치는 영향: 녹조현상으로 발생한 질소 성분이 토양에 흡수되어 지하수를 오염시킴. 오염된 지하수 섭취를 통하여 어린이들의 경우 청색증이 발생

〈서2〉

녹조현상으로 인하여 발생하는 지구 생태계와 인간 사회에 미치는 영향을 시간의 흐름에 따라 정리하면 다음과 같다.

- 지구 생태계에 미치는 영향: 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어가면 플랑크톤과 같은 수생 생물이 대량으로 번식 => 번식한 플랑크톤이 수면 위를 가려 햇빛의 투과량 및 산소포화도를 감소시킴 => 물 속의 산소량이 줄어들어 산소부족으로 인한 수중생물 사망 => 산소부족으로 미생물의 분해력 감소로 부패 발생 => 수질악화
- 인간 사회에 미치는 영향: 과도한 영양물질이 포함된 생활 하수, 축산 폐수 등이 하천으로 흘러 들어감 => 영양물질 중 질소 성분이 흙에 흡수 => 흙 속에 흡수된 질소 성분이 지하수로 흘러가서 지하수를 오염시킴 => 오염된 지하수를 식수로 사용 => 질산성 질소가 체내에 흡수되어 혈액에 존재하는 헤모글로빈과 반응하여 산소부족 현상을 야기, 청색증 유발

(5) 환경-5

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	환경 문제와 쟁점
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환03-01] 지구 생태계의 구성 요소와 관련된 환경 문제를 조사하여 그 문제의 특성을 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 분석하고 추론한다.		A	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제를 조사하여 다각도로 그 문제의 특성을 구체적으로 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 분석하고 추론할 수 있다.
		B	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제를 조사하여 그 문제의 특성을 파악하고, 환경 문제의 발생 원인과 영향을 사회, 문화, 경제 등 여러 측면을 고려하여 추론할 수 있다.
		C	물, 대기, 토양, 생물과 관련된 환경 문제의 발생 원인과 영향이 사회, 문화, 경제 등 여러 측면과 연결되어 있음을 분석할 수 있다.
평가 과제	사례를 통한 환경 문제의 특성 및 영향 파악하기		
평가 요소	- 환경 문제의 특성 이해하기 - 사례를 통해 환경 문제의 특성 분석하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 학생들이 환경문제의 특성을 파악하여 미나마타병 관련 쟁점을 분석하는데 필요한 지식·이해 영역이 무엇인지 파악하기 위한 문항이다. - 구체적인 사례를 통해 환경 문제의 특성을 분석하는 역량을 키울 수 있도록 한다. - 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생을 위해 환경 문제의 특성을 나타내는 다양한 사건을 정리하여 제공한다.		



2. 평가 도구

서술형

..0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

미나마타병은 1950년대 일본 미나마타 만에서 발생한 환경성 질병으로, 주로 수은 중독에 의해 발생했습니다. 이 병명은 1956년에 처음 발견된 지역의 이름을 따서 붙여졌습니다. 원인은 지역의 화학 공장에서 방출된 유기수은이 함유된 산업 폐수로, 이 폐수가 바다로 유입되면서 시작되었습니다. 수은은 바다의 물고기와 해산물에 축적되었고, 이를 섭취한 사람들이 심각한 건강 문제를 겪게 되었습니다.

□ 미나마타병의 주요 사항

- 원인 물질: 유기수은
- 전달 경로: 수은이 함유된 폐수 → 바다 → 해산물 → 인간
- 건강 영향: 신경계 손상, 운동 기능 장애, 시력 및 청력 손실, 중추 신경계 장애
- 사회적 영향: 건강 피해자 수천 명, 사회적 불안과 경제적 손실, 환경 및 공중 보건 위기

〈사건 경과〉

연도	사건
1907	신일본 질소 Chisso 공장 설립
1932	유기수은 폐수 방류 시작
1953	첫 번째 미나마타 병 환자 발견
1956	미나마타 병 환경 오염 원인 규명
1968	Chisso 공장 유기수은 폐수 방류 중단
1973	환경 오염 피해자에 대한 보상 합의
1997	미나마타 병 환자에 대한 의료 지원 확대
2004	유엔 환경 계획(UNEP) 미나마타 협약 채택
2013	미나마타 협약 발효

1. 다음은 환경 문제 특성의 관점에서 미나마타병을 분석한 것이다. 비가역성의 측면에서 미나마타병을 분석해 보시오.

광역성: 처음엔 특정 지역(미나마타시)에서 발생했지만, 오염된 해역과 해산물 소비로 더 넓은 지역에 영향을 미쳤다. 이는 환경 오염이 특정 지역에 국한되지 않고 넓은 지역에 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

시차성: 오염물질 배출 후 상당한 시간이 지난 후에야 중독 증상이 나타났다. 메틸수는 배출 후 수년이 지나서야 주민들에게 증상이 나타났고, 문제 원인을 규명하고 대응하는 데에도 시간이 걸렸다. 이는 환경 문제가 시간이 지나야 영향을 드러내는 시차성을 보여준다.

상호 관련성: 치소(Chisso) 화학 공장의 메틸수는 배출이 해양 환경을 오염시키고, 오염된 해산물을 섭취한 사람들이 중독되었다. 이는 산업 활동, 환경 오염, 인간 건강 문제가 밀접하게 관련되어 있음을 나타낸다.

비가역성: _____

2. 미나마타병이 인간의 건강에 미친 주요 영향을 설명하고 왜 이런 영향이 발생했는지 과학적 근거를 들어 서술하시오.

3. 미나마타병이 지역 사회와 경제에 미친 영향을 분석하고, 이러한 영향이 미나마타만 지역의 환경 및 공중 보건 정책에 어떠한 변화를 가져왔는지 평가하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수 1-1	환경 문제 발생 원인	2점	■ 미나마타병을 비가역성 측면에서 분석할 수 있다.
			예시답안 ■ 메틸수은 중독으로 인한 신경계 손상은 회복이 불가능한 경우가 많았다. ■ 오염된 환경의 복원에도 한계가 있었다. 이는 환경 오염이 비가역적인 피해를 초래할 수 있음을 보여준다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
수 1-2	환경 문제의 영향	2점	■ 미나마타병이 건강에 미친 영향을 설명할 수 있다.
			예시답안 ■ 수은 중독인 미나마타병은 사람들의 뇌와 신경에 큰 손상을 준다. ■ 주요 증상으로는 운동 기능이 떨어지고, 시력과 청력이 나빠지며, 심하면 걸을 때 몸이 떨리는 등의 문제가 생긴다. 이는 수은이 신경 세포를 손상시키기 때문에 나타나는 증상들이다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
수 1-3	환경 문제 해결의 사회경제적 분석	2점	■ 미나마타병이 지역 사회와 경제에 미친 영향을 분석하고, 이러한 영향이 미나마타만 지역의 환경 및 공중 보건 정책에 어떠한 변화를 가져왔는지 평가할 수 있다.
			예시답안 ■ 미나마타병은 많은 사람들이 아프게 되어 지역 사회에 큰 문제를 일으켰다. 또한, 오염된 바다로 인해 어업이 타격을 받아 많은 어부들이 일자리를 잃었고, ■ 지역 경제도 큰 손실을 보았다. 이 사건으로 일본 정부는 환경을 보호하고 사람들의 건강을 지키기 위한 법과 규제를 강화하게 되었다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조

○·· 예시 답안

<수1-1> 환경 문제의 특성 중 비가역성으로 본 미나마타병

□ 예시 1 :

메틸수는 중독으로 인한 신경계 손상은 회복이 불가능한 경우가 많았으며, 오염된 환경의 복원에도 한계가 있었다. 이는 환경 오염이 비가역적인 피해를 초래할 수 있음을 보여준다.

□ 예시 2 :

미나마타병으로 인한 신경계 손상은 대부분 되돌릴 수 없는 영구적인 피해를 초래했다. 중독된 사람들은 심각한 후유증을 앓거나 사망했으며, 그들의 건강을 원래 상태로 회복하는 것은 불가능했다. 또한, 환경 자체도 한 번 오염되면 원래 상태로 복원하기 어려웠다. 이는 환경 오염이 사람과 자연에 영구적인 영향을 미칠 수 있음을 보여준다.

<수1-2> 건강 영향 분석

□ 예시 1 :

이 병은 사람들의 뇌와 신경에 해를 끼쳐, 걷거나 말하는 데 문제를 일으킬 수 있다. 주로 신경계에 영향을 미치기 때문에 몸의 움직임이 어려워진다.

□ 예시 2 :

수은 중독인 미나마타병은 사람들의 뇌와 신경에 큰 손상을 준다. 주요 증상으로는 운동 기능이 떨어지고, 시력과 청력이 나빠지며, 심하면 걸을 때 몸이 떨리는 등의 문제가 생긴다. 이는 수은이 신경 세포를 손상시키기 때문에 나타나는 증상들이다.

<수1-3> 사회적, 경제적 영향 평가

□ 예시 1 :

이 질병으로 많은 사람들이 아파서 지역 사회에 큰 영향을 미쳤다. 또한, 오염된 바다 때문에 어업이 어려워져서 경제적으로도 손실을 보았다.



□ 예시 2 :

미나마타병은 많은 사람들이 아프게 되어 지역 사회에 큰 문제를 일으켰다. 또한, 오염된 바다로 인해 어업이 타격을 받아 많은 어부들이 일자리를 잃었고, 지역 경제도 큰 손실을 보았다. 이 사건으로 일본 정부는 환경을 보호하고 사람들의 건강을 지키기 위해 노력하였고 그 성과로 미나마타병의 환경 오염 원인이 규명되었다. 그에 따라 치소(Chisso) 공장에서 유기수은의 폐수 방류가 중단되었으며 환경 오염 피해자에 대한 보상을 합의하여 미나마타병 환자에 대한 의료 지원을 확대하였다. 이러한 움직임에 발맞추어 유엔 환경 계획(UNEP)에서 미나마타 협약을 채택하여 발효되었다.

(6) 환경-6

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	환경 문제와 쟁점
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환03-03] 환경 문제의 원인과 영향을 데이터를 기반으로 조사하고, 관련 쟁점과 해결 방안을 탐구한다.		A	환경 문제의 원인과 영향을 데이터를 기반으로 조사하여 충분한 사례와 객관적이고 타당한 근거를 바탕으로 다양한 관점에서 관련 쟁점 및 해결 방안을 다각도로 탐구할 수 있다.
		B	환경 문제를 데이터를 기반으로 조사하고 다양한 관점에서 관련 쟁점과 해결 방안을 탐구할 수 있다.
		C	제시된 데이터를 기반으로 조사한 환경 문제 탐구활동 결과를 통해 관련 쟁점을 논의할 수 있다.
평가 과제	• 환경 문제 해결의 원칙과 방법 모색하기		
평가 요소	• 환경 문제에 대한 접근의 다양성 인식하기 • 환경 문제 해결에 필요한 원칙과 방안 제시하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 학생들이 환경문제의 원인과 영향을 데이터를 기반으로 분석하는데 필요한 지식·이해 영역이 무엇인지 파악하기 위한 문항이다. • 환경 문제의 원인과 영향을 데이터 기반으로 학습하고 이를 토대로 환경 문제의 해결에 필요한 원칙과 방법을 제시하는 과정을 경험하게 한다. • 다음 소단원 '환경 문제의 지속가능한 해결 방안'을 학습할 때 이 과제를 수행함으로써 지속가능성과 형평성을 고려하는 출발점을 제시할 수 있도록 한다.		

2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

2019년 11월 20일 한·중·일 3국은 서로 미세먼지를 얼마나 주고 받는지에 대한 3국 연구팀의 공동 연구 결과를 발표했다. 그런데 각 나라가 별도의 모델링을 사용해서 돌린 결과 미묘한 3국의 시각 차이를 보였다. 단적인 예로 중국에서 한국으로 오는 미세먼지의 기여율은 한국과 일본 연구팀은 39%라고 분석했지만 중국은 23%로 분석했다. 반면 일본에 대한 중국과 한국의 기여율은 한국과 중국은 각각 14%, 16%로, 일본은 30%로 분석했다. 하지만 한국과 일본은 같은 모델을 이용했기 때문에 같은 결과라도 충분한 정보 공유가 되지 않았거나 합리적인 의사소통이 되지 않아 각국의 입장에서 다르게 해석했음을 추측할 수 있다. 그럼에도 불구하고 지금까지 미세먼지에 대한 각국의 입장 차이가 컸지만 각 국가 기여율이 평균 32%라는 공감대가 형성된 것은 앞으로 대기오염 물질을 줄이기 위해 협력할 수 있는 중요한 변곡점이 될 것이다.

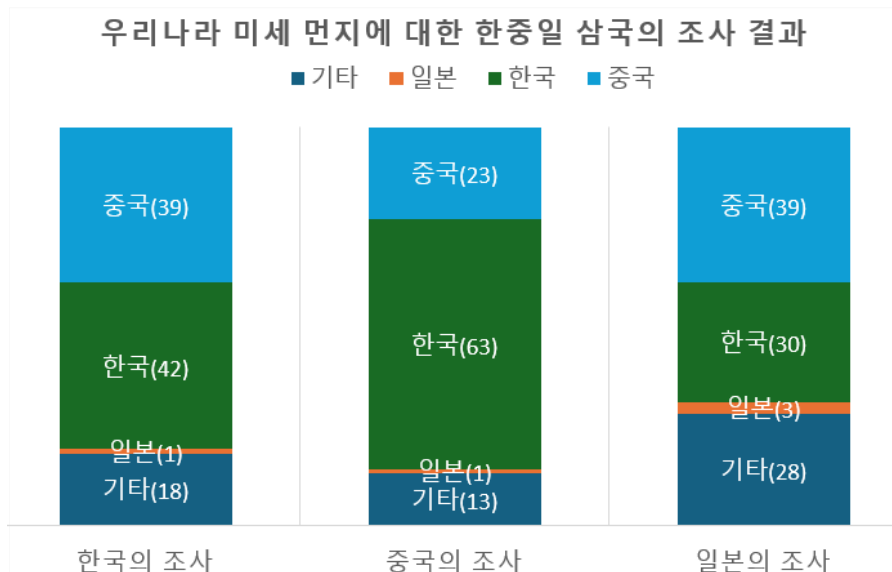


그림 출처 : 국립환경과학원(2022) 가공

출처 : “한국 초미세먼지 중국발은 32%, 국내서 51% 발생”

중앙일보 2019년 11월 20일

<https://www.joongang.co.kr/article/23637292#home>

1. 각 나라가 상대 국가에 미친 영향을 다르게 분석하였다. 그 이유가 무엇인지 추론해보자. [2점]

1) 각 나라가 상대 국가에 미친 영향을 다르게 분석한 이유

2) 근거

2. 위 사례를 통해 세 나라가 미세먼지 문제를 함께 해결하기 위해 필요한 원칙이 무엇인지 말해보고, 그 까닭이 무엇인지 쓰시오. [3점]

1) 원칙(2가지)

2) 원칙1의 근거

3) 원칙2의 근거

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	환경 문제 해결의 원칙	2점	한·중·일 세 나라가 분석한 결과가 다른 이유를 추측하고 그 근거를 말할 수 있다.
			예시답안 - 세 나라 발표한 결과가 다른 이유는 분석 결과 해석을 자국에게 유리하게 적용했기 때문이다. - 이러한 근거는 세 나라가 사용한 모델이 다르기 때문에 결과가



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서2	환경 문제 해결의 방법			다르다고 말할 수도 있지만 한국과 일본은 같은 모델을 사용했기 때문에 결과가 다른 이유를 모델이 다르기 때문이라고 설명할 수 없다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시답안	2점 예시 답안 참조
		3점	■ 환경 문제 해결의 원칙 2가지를 제시하였다. ■ 2가지 원칙이 필요한 이유를 설명하였다. 위 4가지 내용 요소 중 3가지를 제시한다.	
			예시답안	■ 세 나라가 미세먼지 문제를 해결하기 위해 '충분한 정보 공유'와 '합리적 의사소통' 원칙이 필요하다. ■ 충분한 정보를 공유해야 하는 이유는 서로 다른 방법으로 연구를 수행하면 다른 결과가 도출될 수 있으며 이것은 다른 해석으로 이어질 수 있기 때문이다. 또한 각국 사정에 대한 정보를 공유해야 정확한 해석을 할 수 있기 때문이다. ■ 그리고 합리적 의사소통을 해야 하는 이유는 각국이 주장하는 이유가 근거가 타당하지 않을 경우, 상대국가가 받아들일 수 없으며 이런 상황에서는 문제 해결을 위한 합의가 어렵게 되기 때문이다. 또한 타당한 근거를 가지고 주장해야 상대방의 해석을 받아들이고 이를 자국의 입장을 만드는데 적용해야 서로의 견해가 상대방에게 받아들여질 수 있기 때문이다.
		2점	위 4가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조
		1점	위 4가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조
		0점	위 4가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조

○.. 예시 답안

〈서1〉

세 나라가 발표한 결과가 다른 이유는 분석 결과 해석을 자국에게 유리하게 적용했기 때문이다. 이러한 근거는 각국이 사용한 모델이 다르기 때문에 결과가 다르다고 말할 수도 있지만 한국과 일본은 같은 모델을 사용했기 때문에 결과가 다른 이유를 모델이 다르기 때문이라고 설명할 수 없다.

〈서2〉

세 나라가 미세먼지 문제를 해결하기 위해서는 ‘충분한 정보 공유’와 ‘합리적 의사소통’ 원칙이 필요하다. 충분한 정보를 공유해야 하는 이유는 서로 다른 방법으로 연구를 수행하면 다른 결과가 도출될 수 있고 이는 다른 해석으로 이어질 수 있기 때문이다. 또한 각국 사정에 대한 정보를 공유해야 정확한 해석을 할 수 있기 때문이다. 그리고 합리적 의사소통을 해야 하는 이유는 각국이 주장하는 이유의 근거가 타당하지 않으면 상대 국가가 받아들일 수 없으며 이런 상황에서는 문제 해결을 위한 합의가 어렵기 때문이다. 또한 타당한 근거를 가지고 주장해야 상대방의 해석을 받아들이고 이를 자국의 입장을 만드는데 적용해야 서로의 견해가 상대방에게 받아들여질 수 있기 때문이다.



(7) 환경-7

1. 평가 도구 개요

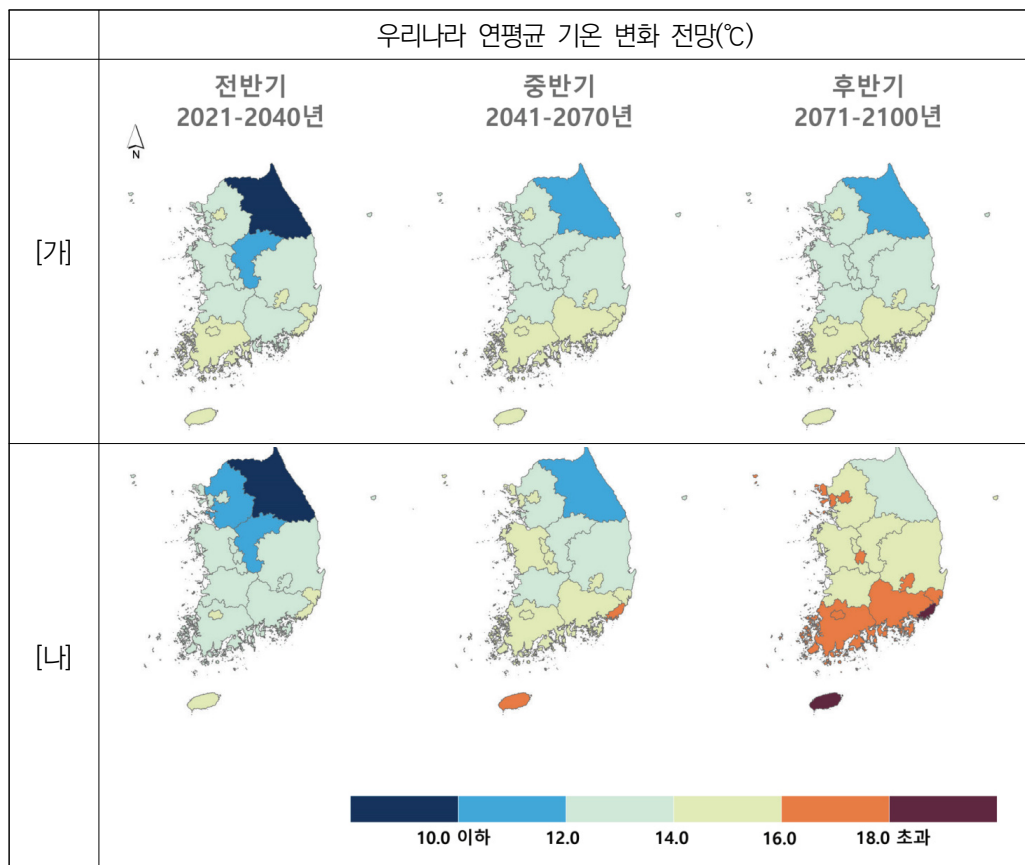
학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	기후위기와 기후행동
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환04-01] 지구 역사와 함께 기후가 어떻게 변화해 왔고 전망되는지 이해하고 현재의 기후위기 상황을 인식한다.		A	지구 역사에 따른 기후변화의 흐름을 이해하여 전망을 추측해 보고, 현재의 기후위기 상황을 진술할 수 있다.
		B	지구 역사에서 기후가 어떻게 변화하였는지 이해하고, 현재의 기후위기 상황을 인식한다.
		C	지구 역사에서 기후가 변화해 왔음을 이해하고, 현재의 기후위기 상황을 인식한다.
평가 과제	• 우리나라의 기후변화 전망하고 분석하기		
평가 요소	• 인간의 활동으로 인한 앞으로의 기후변화를 전망하고 분석하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 학생들이 인간의 활동으로 앞으로 기후가 변화 할 수 있다는 점을 이해하는지 평가하는 문항이다. • 현재 우리나라 기후가 변화할 것이라고 인지하는 것을 넘어, 기상·기후, 농업·축산, 해상·수산, 산림·생태계, 보건 측면에서 기후변화와 인간의 활동을 연결지어 탐구하도록 지도한다. • 평가 결과, 이 문항을 해결하는 데 어려움을 보이는 학생에게 기상·기후, 농업·축산, 해상·수산, 산림·생태계, 보건 측면에서 앞으로의 기후변화를 정리하여 제공하도록 한다.		

2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 [가]와 [나]는 인간 활동으로 인해 나타날 우리나라 미래 연평균 기온 변화 전망을 두 가지 측면에서 지도에 표기한 것이다. [가]는 인간의 노력으로 기온 변화가 적은 경우이고, [나]는 생태계 파괴, 산림 감소, 에너지 낭비 등으로 기온이 높아진 모습이다.



※ 출처: 기후 정보 포털

1. 우리나라 연 평균 기온을 2가지 측면으로 나누어 전망한 이유를 [가]와 [나]를 비교하여 설명하시오. [2점]



2. 우리나라 기후가 [나]와 같은 모습이 된다면, 우리나라는 어떤 변화가 나타날지 아래 주제 중 하나를 선택하여 서술하시오. [2점]

① 아래 주제 중 하나를 선택한다.

주제				
기상·기후	농업·축산	해양·수산	산림·생태계	보건 측면
부문	부문	부문	부문	부문

② 선택한 주제에서 어떤 변화가 나타날지 2가지 이상 서술하시오.

○·· 채점기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	[가]와 [나] 비교	2점	21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸친 [가]의 모습과 인간의 노력으로 기온 변화의 폭이 적다는 내용을 포함하고 있다. 21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸친 [나]의 모습과 인간 활동으로 기온 변화의 폭이 크다는 내용을 포함하고 있다. 위 2가지 내용 요소 중 1가지 이상을 제시한다.
			예시 답안 연평균 기온은 21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸쳐 우리나라 모든 지역에서 높아진다. [가]보다 [나]에서 기후변화 폭이 더 큰 것으로 보인다. [가]는 인간의 노력으로 기온 변화가 적은 경우이다. [나]는 생태계 파괴, 산림 감소, 에너지 낭비 등으로 기온이 높아진 모습이다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
서2	주제별 내용 조사	2점	각 주제별로 기후변화 모습 및 사례를 포함한다. 위 내용 요소를 포함하여 2가지 이상 제시한다.
			예시 답안 - 기상·기후 부문 : 아열대화, 극한 고온, 극한 강수, 홍수 및 가뭄 심화 등 - 농업·축산 : 곡식, 과일, 가축 등에서 나타나는 변화(예, 꿀벌 수 감소), 물가 상승 등

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				■ 해양·수산 : 해수면 높이 변화, 수산업 변화, 해양 산성화 등 ■ 산림·생태계 : 산불 발생 빈도 증가, 수종의 변화, 해충의 증가, 생물다양성 감소, 멸종위기종 증가 등 ■ 보건 측면 : 폭염으로 인한 사망자 수 증가, 감염병 발생 증가 등
			위 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
		1점	예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조

■ 채점 시 고려사항

- [가]와 [나]를 비교하거나 주제별 기후변화에 대해 조사할 때, 충분한 시간을 준다.
- 주제별 기후변화에 대해 조사할 때 핸드폰이나 태블릿 등 디지털 도구를 활용할 수 있다.

○·· 예시 답안

〈서1〉

□ 예시 1 :

연평균 기온은 21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸쳐 우리나라 모든 지역에서 높아진다. [가]보다 [나]에서 기후변화 폭이 더 큰 것으로 보인다. [가]는 인간의 노력으로 기온 변화가 적은 경우이다. [나]는 생태계 파괴, 산림 감소, 에너지 낭비 등으로 연평균 기온이 높아진 모습이다.

□ 예시 2 :

21세기 전반기, 중반기, 후반기에 걸쳐 [가]와 [나] 모두 현재와 비교하여 연평균 기온은 높아진다. [가]에서 보이는 기후변화는 21세기 후반에 기온이 높아지지만 [나]에 비해서는 변화가 크지 않다. [가]는 인간의 활동으로 인한 영향을 지구 스스로가 회복가능한 수준으로 보인다. [나]의 기후변화의 경우 21세기 후반기에서 기온이 더 높아지는 특성을 보인다. 현재 추세(저감 없이)로 온실가스가 배출된 미래의 모습이라 볼 수 있다.



〈서2〉

□ 예시 1 :

인간이 현재 온실가스를 배출하면 다양한 부문에서 변화가 나타난다. 그중 산림·생태계 측면에서 산불의 증가, 바닷속 어종의 변화, 멸종위기종 감소 등의 문제가 발생할 것이다. 또, 농업·축산 측면에서는 곡식량 감소, 과일 종의 변화 등이 나타나 우리 지역에서 생산되는 농산물이 예전과 다른 모습일 것이다.

□ 예시 2 :

인간이 특별한 노력 없이 그대로 자신의 생활을 영위한다면 우리 미래는 많은 변화가 나타날 것이다. 그중 산림·생태계 측면에서 산불이 증가할 것으로 예상된다. 기후변화로 인한 고온 현상과 가뭄은 산불의 발생 가능성을 높일 수 있다. 산불로 인해 이산화탄소가 많이 배출되고, 이산화탄소를 흡수하는 숲이 타버리게 된다. 또 꿀벌이 줄어들어 농업·축산 측면에서 문제가 발생할 것이다. 이상기후 현상으로 전 세계에서 꿀벌이 줄어드는 현상이 나타나고 있다. 꿀벌은 여왕벌 한 마리를 중심으로 활동하는데, 꿀과 꽃가루를 채집하러 나간 일벌이 돌아오지 않으면, 벌집에 남은 여왕벌과 애벌레는 죽게 된다.

(8) 환경-8

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	기후위기와 기후행동
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환04-04] 지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향을 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 탐구한다.		A	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향에 대해 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 탐구할 수 있다.
		B	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향에 대해 토의하고, 개인적·지역적·국가적 차원의 기후행동 사례를 말할 수 있다.
		C	지속가능한 미래를 위한 기후위기 대응 방향을 고려하여 개인적 차원의 기후행동 사례를 말할 수 있다.
평가 과제	지속가능한 미래를 위한 개인, 지역, 국가 차원의 기후행동 사례 설명하기		
평가 요소	- 기후위기 대응을 위해 노력할 점 서술하기 - 개인, 지역, 국가 차원의 기후행동 사례 제시하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	6
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 성취수준 B에 해당하는 문항으로, 학생들이 지속가능한 미래를 위해서 평소 알고 있는 개인의 행동 사례를 제시하는 것을 넘어서 개인·지역·국가 차원에서 이루어져야 할 기후행동을 탐색할 수 있는지 평가하는 문항이다. - 기후위기 대응 방향과 사례를 탐색하는데 다양한 매체를 활용하도록 하고 이러한 자료 탐색 과정은 추후 제시되는 학습 과정에 중요한 출발점을 제공한다. - 지속가능한 미래를 위해 우리가 적극적으로 노력해야 함을 인식하고 기후위기 대응 방향을 서술하도록 한다. 이때, 단순히 지식을 찾는 것을 넘어서 기후위기 대응 사례를 통해 현재 우리의 삶을 돌아보면서 실천하는 마음가짐까지 나아가도록 한다.		



2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

(가)

2015년 12월 12일, 프랑스 파리에서 한호성이 울려 퍼졌다. 전 세계 195개국이 지구 온난화의 주범인 온실가스 배출을 줄이기 위한 협약에 동의했기 때문이다. 기후변화와 관련해 사실상 전 세계의 거의 모든 국가가 참여한 첫 번째 협약이란 점에서 그 의의가 크다. 파리협약은 지구 생태계와 인류의 생존을 위해 중대하고 야심 찬 공동 목표를 설정했다. 지구의 평균 온도 상승을 산업화 시대 이전과 비교해 2~1.5℃ 이하로 만들자는 것이다. 이를 위해 개인, 지역, 국가 차원에서 기후변화를 극복하기 위해 적극적으로 행동해야 한다. 먼저 개인들의 노력이 중요하다. 한 사람의 깨달음과 실천이 다른 동료 인류에게 전해지고 그렇게 모이는 공동의 목소리가 세상에 변화를 이끌 것이기 때문이다. 더불어 지역과 국가의 노력이 필요하다. 정부와 기업들이 무모한 발전과 경제 이익 추구를 절제하고 공동의 집 지구를 먼저 생각하지 않는 한 현재의 급박한 상황을 극복할 수 없다. 개인과 지역, 국가가 서로 협력하여 기후위기를 극복하도록 지금! 행동해야 한다.

출처: 중앙일보 2017. 6.2 “대체 파리협약이 뭐기에...Q&A로 정리한 ‘파리기후변화협약’
카톨릭신문 2024.2.18. “기후행동, 한 사람의 노력이 세상을 바꾼다” 발췌 및 재구성

(나)

A : 요즘 기후변화가 심각해. 우리가 개인적으로 할 수 있는 행동이 무엇이 있을까?

B : 나는 물건을 살 때 꼭 필요한지 생각해보고 주변 사람들에게 빌릴 수 있다면 빌려서 사용하지.
물건을 만드는데 많은 에너지와 자원이 드니까 물건을 최소한 구입하려고 노력하고 있어.

C : 그래! 우리가 개인적으로 할 수 있는 일을 찾아 행동으로 옮겨보자.

A : 지역이나 국가 차원에서도 기후행동을 함께 하는 것도 중요하지.

B : 지역이나 국가에서 할 수 있는 일은 무엇이 있을까?

(가), (나) 자료를 읽고, 지속가능한 미래를 위해 우리는 어떤 노력을 해야 하는지 다양한 매체를 활용하여 개인, 지역, 국가 차원의 방향과 사례를 각각 1개씩 제시하시오. [6점]

- 1) 개인 차원의 기후행동 : _____
- 2) 지역 차원의 기후행동 : _____
- 3) 국가 차원의 기후행동 : _____

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	개인 차원의 기후행동	2점	■ 개인 차원에서 할 수 있는 기후행동 사례가 포함되어 있다. ■ 지속가능한 미래를 위한 개인 차원의 대응 방향이 포함되어 있다. 위 2가지 내용 요소 중 1가지 이상 제시한다.
			예시 답안 ■ 새로운 물건을 구입하기 전에 중고 물건을 알아본다. ■ 기후 활동 모임을 찾아 참여한다. ■ 지역 신문에 자신의 마을에서 벌어지는 기후 변화에 대한 기사를 기고한다. ■ 기후위기 대응에 앞장서는 정치인에게 투표를 권장한다. ■ 1회용품 사용, 음식물 쓰레기를 줄인다. ■ 친환경 농업을 지지하고 지역 농산물을 구입한다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
	지역 차원의 기후행동	2점	■ 지역 차원에서 할 수 있는 기후행동 사례가 포함되어 있다. ■ 지속가능한 미래를 위한 지역 차원의 대응 방향이 포함되어 있다. 위 2가지 내용 요소 중 1가지 이상 제시한다.
			예시 답안 ■ 시민 중심 기후위기 대응을 위해 시민을 교육하고 홍보한다. ■ 공공부문 온실가스 배출권거래제를 관리한다. ■ 탄소 포인트제를 운영한다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
	국가 차원의 기후행동			- 기후위기 대응을 위한 지역 실천 연대를 활성화한다. - 시민 중심 기후 활동 모임을 선발하고 운영하도록 예산 및 장소를 제공한다. - 지역의 기후위기 대응을 위한 기본계획을 수립한다. - 친환경 자동차 보급을 확대한다. - 수소충전소를 마련하고 운영한다. (사례) 평택시는 기후위기 대응을 위한 원칙을 만들고 선언한다. (사례) 서울특별시 기후위기 대응을 위한 전문가문단을 구성한다. (사례) 경기도는 지역 환경교육센터를 조성하고 운영한다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		2점		- 국가 차원에서 할 수 있는 기후행동 사례가 포함되어 있다. - 지속가능한 미래를 위한 국가 차원의 대응 방향이 포함되어 있다. 위 2가지 내용 요소 중 1가지 이상을 제시한다.
			예시 답안	- 온실가스 배출량 저감 기술(이산화탄소 포집 기술, 청정 수소 생산 기술, 고효율 태양 전지 기술 등)을 장려한다. - 에너지 효율 향상 관리 제도를 만든다. 전기 에너지 소비가 많은 제품에 효율 등급을 표시하고 저효율 제품의 판매를 금지한다. - 기후행동을 촉진하는 법과 정책을 만든다. - 온실가스를 줄이기 위한 국제 협약에 가입하고 이행한다. (사례) 독일은 탈탄소화를 추진하기 위해서 탈석탄법(2020년)을 제정하고 2038년까지 석탄 발전소를 점진적으로 폐쇄하기로 하였다. (사례) 영국은 해상 풍력 산업에 2.5억 파운드를 투자하여 친환경 에너지 정책을 추진하고 있다. (사례) 프랑스는 '에너지 발전 프로그램'(2019년)을 만들어 원자력 발전 비중을 줄이고, 신재생 에너지 비중을 확대하고 있다. (사례) 일본은 녹색 성장 전략(2020년)을 발표하여, 재생 에너지 도입을 확대하고 수소 사회를 실현하고자 한다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조

■ 채점 시 고려사항

- 답이 정해진 것이 아니라는 점을 알려주어 자유롭게 자신의 생각을 서술하도록 한다.
- 기후위기 대응 방향이나 사례를 찾거나 사고하는데 충분한 시간을 준다.
- 기후위기 대응 방향 혹은 사례를 찾을 때 핸드폰이나 태블릿 등 전자기기를 활용할 수 있다.

○·· 예시 답안

□ 예시 1 :

지속가능한 미래를 위해 우리는 개인, 지역, 국가 차원에서 노력해야 한다. 개인적 차원에서 새로운 물건을 구입하기 전에 중고 물건을 알아볼 수 있다. 지역적 차원에서 친환경 대중교통 보급을 확대하도록 한다. 국가적 차원에서 온실가스 배출량 저감 기술(이산화탄소 포집 기술, 청정 수소 생산 기술, 고효율 태양 전지 기술 등)을 장려한다.

□ 예시 2 :

현재 우리는 기후위기 시대에 살고 있다. 기후위기에 대응하기 위해서는 개개인의 노력뿐만 아니라 지역, 국가 간에도 긴밀한 협력이 있어야 한다. 먼저 개인적 차원에서 친환경 농업을 지지하고 지역 농산물을 구입해야 한다. 둘째, 지역적 차원에서 시민 중심 기후위기 대응을 위해 시민을 교육하고 홍보해야 한다. 셋째, 국가적 차원에서 에너지 효율 향상 관리 제도를 만든다. 전기 에너지 소비가 많은 제품에 효율 등급을 표시하고 저효율 제품의 판매를 금지하도록 해야 한다.

(9) 환경-9

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	지속가능성과 시민 참여
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환05-01] 지속가능성의 의미를 이해하여 주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾아보고, 창의적·개방적 태도로 지속가능한 미래 모습을 구상해 보며 자신의 견해를 제시한다.		A	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾아 지속가능성의 의미를 설명하고, 지속가능한 미래 모습에 대한 자신의 견해를 창의적·개방적 태도를 바탕으로 제시할 수 있다.
		B	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾을 수 있고, 지속가능한 미래 모습에 대한 자신의 견해를 제시할 수 있다.
		C	주거, 교통, 먹거리, 소비 등 일상생활에서 지속가능발전의 사례를 찾을 수 있다.
평가 과제	• 초콜릿을 먹기까지 과정을 탐구하는 과정에서 지속가능한 먹거리 소비 방법 찾기		
평가 요소	• 지속가능한 먹거리 생산 방식 제안하기 • 지속가능한 먹거리 소비를 위한 제도 제안하기		
평가 도구 유형	논술형	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 A와 B 사이에 해당하는 문항으로, 초콜릿을 먹기까지의 과정을 탐구하는 과정에서 지속가능한 먹거리 소비 방법을 찾을 수 있는지 평가하는 문항이다. • 이 문항을 해결하는데 어려움을 보이는 학생들을 위해 일상생활에서의 사례를 대상으로 지속가능한 먹거리 생산을 위한 다양한 방법을 정리하여 제공한다.		

2. 평가 도구

논술형

...0

※ 우리가 초콜릿을 먹기까지의 과정에 관한 글을 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

초콜릿의 여정: 달콤함 뒤에 숨겨진 현실

초콜릿 한 조각의 뒤에 숨겨진 이야기가 무엇인지 알아보자. 이 이야기는 열대 지방에서 시작되어, 코코아 포드(cocoa pods) 안에 들어있는 코코아콩에서 출발한다. 이 코코아콩이 바로 우리가 즐겨 찾는 초콜릿의 주요 원료다. 수확된 콩들은 복잡한 공정을 거쳐, 로스팅되고, 갈리고, 혼합되어 최종적으로 초콜릿이 된다. 하지만 이 과정은 탄소 배출이라는 그늘을 드리운다. 초콜릿 생산 공정은 물론 전 세계로의 운송 과정에서도 상당한 양의 탄소가 배출된다. 그리고 초콜릿 한 조각의 이면에는 공정한 대가를 받지 못하는 농민들의 숨겨진 현실이 있다.

카카오는 단일 품종으로 재배하는 모노컬처 방식으로 경작(단일 경작)하는데 이는 생물 다양성 감소로 이어질 수 있다. 단일 작물 재배는 토양 고갈, 해충 및 질병의 증가, 그리고 생물다양성의 감소를 초래한다. 생물다양성의 감소는 생태계 균형을 해치고, 장기적으로는 카카오 생산에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

공정 무역(Fair Trade)은 이러한 문제에 주목하며, 농민들이 정당한 보상을 받을 수 있도록 보장한다. 이는 농민들이 더 나은 생활 조건을 기대할 수 있게 하며, 지속 가능한 농업 방식은 토양을 건강하게 유지하고, 물을 절약하는 데 기여하여 환경 보호에도 일조한다.

소비자인 우리는 초콜릿을 구매할 때 이러한 요소들을 신중히 고려해야 한다. 우리가 선택한 초콜릿이 멀리 떨어진 농민들의 삶에 어떤 영향을 미치는지, 환경에 어떤 변화를 가져오는지를 생각해 볼 필요가 있다. 지속가능하게 생산된 초콜릿을 구매함으로써 우리는 보다 나은 세상을 향한 작은 발걸음을 내딛게 된다.

다음번 초콜릿을 고를 때, 그 기원과 제작 과정에 대해 생각해보자. 공정하고 지속가능한 방식으로 제작된 제품을 선택함으로써, 우리는 더 나은 미래를 위한 변화를 이끌어 낼 수 있다. 우리의 소비 습관이 전 세계적인 변화의 바람을 몰고 올 수 있다는 사실을 잊지 말자.



1. 지금과 같은 카카오 재배 과정에서 발생하는 문제점을 단일 경작과 공정 무역을 중심으로 분석하고, 지속가능한 농업으로 만들기 위한 방안을 제시하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
논1	카카오 재배과정의 문제점	4점	■ 재배 방식의 문제점 분석 ■ 불공정한 노동의 문제점 분석 각각 항목에 적절한 내용을 제시하면 1점씩 총 2점, 각 항목의 논리적 정합성이 있으면 1점씩 총 2점
			예시 답안 ■ 현재의 카카오 재배 방식은 주로 단일 품종으로 재배하는 모노컬처 방식을 채택하고 있다. 이러한 방식은 생물다양성 감소로 이어질 수 있다. 단일 작물 재배는 토양 고갈, 해충 및 질병의 증가, 그리고 생물다양성의 감소를 초래할 수 있다. 이로 인해 생태계 균형이 깨지고 장기적으로는 카카오 생산에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. ■ 또한, 공정하지 않은 노동 조건과 농민들의 저임금 문제도 심각한 문제이다. 많은 카카오 재배 농민들이 공정한 대가를 받지 못하고 빈곤과 경제적 어려움에 직면하고 있다.
		3점	위 2가지 내용 요소 중 2가지 항목을 적절하게 제시하였으나 논리적 정합성은 1가지만 제시한다.
			예시 답안 4점 예시 답안 참조
		2점	위 2가지 내용 요소의 2가지 항목만 적절하게 제시하거나 1가지 항목을 적절하게 제시하고 논리적 정합성도 제시한다.
			예시 2점 예시 답안 참조

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
과학, 사회, 문화, 경제 측면의 개선 방안			답안	
		1점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지 항목만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		0점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 아무것도 제시하지 못한다. 4점 예시 답안 참조
		4점	예시 답안	■ 지속가능한 방식의 농업을 제시한다. ■ 카카오 재배의 기술적 혁신 방법을 제시한다. 각각 항목에 적절한 내용을 제시하면 1점씩 총 2점, 각 항목의 논리적 정합성이 있으면 1점씩 총 2점
		3점	예시 답안	■ 이러한 문제를 해결하기 위해서는 지속가능한 농업 방식의 채택이 필요하다. 다양한 작물을 재배하고 생물다양성을 증진하는 다작물 재배 방식이 필요하다. 또한, 카카오 생산에 참여하는 농민들에 대한 공정한 보상을 보장하기 위해 공정 무역 조직의 지원이 필요하다. 이를 통해 농민들이 더 나은 생활 조건을 기대할 수 있고, 지속가능한 농업 방식을 채택하여 환경을 보호할 수 있다. ■ 뿐만 아니라, 기술의 도입과 교육 프로그램을 통해 카카오 농민들에게 혁신적인 재배 기술을 전파하여 생산성을 향상하고 경제적인 안정성을 확보할 수 있도록 지원해야 한다. 또한, 카카오 생산 및 운송 과정에서의 탄소 배출량을 줄이는 녹색 기술의 도입과 친환경적인 운송 수단의 활용도 필요하다.
		2점	예시 답안	위 2가지 내용 요소의 2가지 항목만 적절하게 제시하거나 1가지 항목을 적절하게 제시하고 논리적 정합성도 제시한다. 2점 예시 답안 참조
		1점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지 항목만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		0점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 아무것도 제시하지 못한다. 4점 예시 답안 참조
		3점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 2가지 항목을 적절하게 제시하였으나 논리적 정합성은 1가지만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		2점	예시 답안	위 2가지 내용 요소의 2가지 항목만 적절하게 제시하거나 1가지 항목을 적절하게 제시하고 논리적 정합성도 제시한다. 2점 예시 답안 참조
		1점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 1가지 항목만 제시한다. 4점 예시 답안 참조
		0점	예시 답안	위 2가지 내용 요소 중 아무것도 제시하지 못한다. 4점 예시 답안 참조



○·· 예시 답안

현재의 카카오 재배 방식은 주로 단일 품종으로 재배하는 모노컬처 방식을 채택하고 있다. 이러한 방식은 생물다양성 감소로 이어질 수 있다. 단일 작물 재배는 토양 고갈, 해충 및 질병의 증가, 그리고 생물다양성의 감소를 초래할 수 있다. 이로 인해 생태계 균형이 깨지고 장기적으로는 카카오 생산에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 또한 공정하지 않은 노동 조건과 농민들의 저임금도 심각한 문제이다. 많은 카카오 재배 농민들이 공정한 대가를 받지 못하고 빈곤과 경제적 어려움에 직면하고 있다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 지속가능한 농업 방식의 채택이 필요하다. 다양한 작물을 재배하고 생물다양성을 증진하는 다작물 재배 방식이 필요하다. 또한 카카오 생산에 참여하는 농민들에 대한 공정한 보상을 보장하기 위해 공정 무역 조직의 지원이 필요하다. 이를 통해 농민들이 더 나은 생활 조건을 기대할 수 있고, 지속가능한 농업 방식을 채택하여 환경을 보호할 수 있다.

뿐만 아니라 기술의 도입과 교육 프로그램을 통해 카카오 농민들에게 혁신적인 재배 기술을 전파하여 생산성을 향상하고 경제적인 안정성을 확보할 수 있도록 지원해야 한다. 또한 카카오 생산 및 운송 과정에서의 탄소 배출량을 줄이는 녹색 기술의 도입과 친환경적인 운송 수단의 활용도 필요하다.

이러한 종합적인 접근을 통해 카카오 생산의 지속가능성을 확보하고, 카카오 재배 농민들과 환경에 대한 공정성을 보장할 수 있을 것이다. 지속가능한 카카오 생산은 우리의 환경과 농민들의 삶에 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

(10) 환경-10

1. 평가 도구 개요

학교급	중학교	과목	환경
학년군	1~3학년군	영역	지속가능성과 시민 참여
성취기준		성취기준별 성취수준	
[9환05-03] 환경 정의 측면에서 자신이 살고 있는 마을이나 지역에 적용할 수 있는 지속가능한 사회를 위한 개인적·사회적 실천 방안을 조사하여 참여해 보고, 실천 방안을 평가한다.		A	환경 정의를 이해하고 자신이 살고 있는 마을이나 지역을 지속가능한 사회로 만들기 위한 개인적·사회적 실천 방안을 조사하여 참여해 보고, 실천 방안을 평가할 수 있다.
		B	환경 정의를 이해하고 자신이 살고 있는 마을이나 지역을 지속가능한 사회로 만들기 위해 실천할 수 있는 개인적·사회적 방안을 조사할 수 있다.
		C	자신이 살고 있는 마을이나 지역에 적용할 수 있는 지속가능한 사회를 위한 실천 방안을 나열할 수 있다.
평가 과제	• 지속가능한 사회를 만들기 위해 플라스틱 쓰레기로 인한 생태계 영향을 알아보고 해결 방법 찾아내기		
평가 요소	• 플라스틱 쓰레기로 인한 생태계와 인체 영향 알아보기 • 플라스틱 재활용 비율을 높이는 방법 제안하기		
평가 도구 유형	구술·발표	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 A와 B 사이에 해당하는 문항으로, 지속가능한 사회를 만들기 위해 플라스틱 쓰레기로 인한 생태계 영향을 알아보고 해결 방법을 찾아낼 수 있는지 평가하는 문항이다. • 플라스틱뿐만 아니라 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 일상생활 용품을 사례로 환경과의 상호작용을 보여주는 자료를 제공하고, 학생들이 일상생활에서의 삶의 방식을 성찰할 수 있도록 한다.		



2. 평가 도구

구술 · 발표

...0

※ 미세 플라스틱에 관한 글을 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

1950년대부터 2017년까지 사용된 플라스틱, 지구에 어떤 영향을 끼쳤나?

우리 생활 곳곳에 스며든 플라스틱이 환경에 미치는 영향이 점점 더 명확하게 드러나고 있습니다. 1950년대부터 2017년까지 생산된 플라스틱의 양이 무려 92억 톤에 달하며, 이 중 약 70%가 폐기물로 남아 환경을 오염시키고 있습니다.

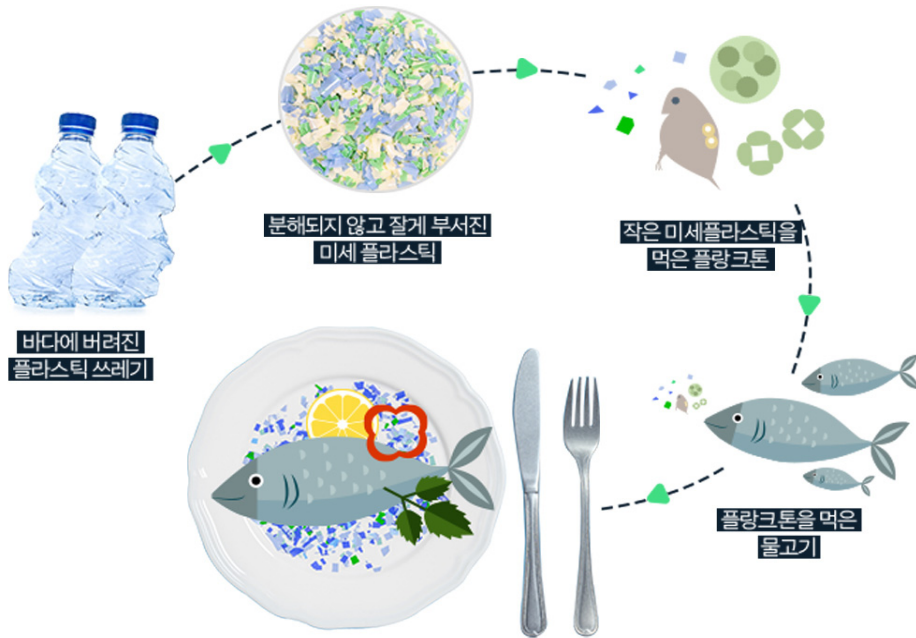
플라스틱의 반영구적인 특성으로 인해, 한번 생산된 플라스틱은 수백 년 동안 자연에서 분해되지 않아 해양 생태계는 물론 인간의 건강에까지 심각한 위협을 가하고 있습니다. 특히 플라스틱 용기나 패키징과 같이 일회용으로 사용되는 플라스틱 제품들이 주범으로 지목되고 있습니다.

연구에 따르면, 폐기물 중 플라스틱이 차지하는 비율은 시간이 지날수록 증가하고 있으며, 플라스틱 제품 중 일회용 품목의 사용량도 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 음료수병, 쇼핑백, 식품 포장재 등의 사용은 10분의 편리를 위해 수백 년을 자연에 부담을 지우는 결과를 낳고 있습니다.

환경 보호 전문가들은 이 문제에 대해 경각심을 불러일으키고 있으며, 플라스틱의 적절한 처리와 재활용, 그리고 대체재 개발의 중요성을 강조하고 있습니다. 한편 일부 활동가들은 플라스틱 사용을 줄이기 위한 정책적 접근과 함께 개인의 책임 있는 소비를 촉구하며, 플라스틱이 아닌 자연 친화적인 소재로의 전환을 호소하고 있습니다.

플라스틱 오염과의 싸움은 단순한 선택이 아니라, 우리 모두의 미래를 위한 필수적인 도전입니다.

플라스틱이 우리 식탁에 오르는 과정



출처 : https://gscalexmediahub.com/esg/gsc-esg/microplastic_kpr/

1. 플라스틱 쓰레기가 해양에 미치는 영향을 생태계와 경제적 영향 측면에서 말해보시오.

2. 미세 플라스틱의 인체 유입 경로와 인체에 미치는 영향을 발표하시오.

3. 전 세계와 우리나라의 플라스틱 재활용 비율을 조사하고 재활용 비율을 높이는 방안을 발표하시오(단, 재활용 비율에 대한 출처를 반드시 밝힐 것).

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	해양 생태계 영향	2점	■ 플라스틱 쓰레기가 해양 생태계에 미치는 영향 조사하기 ■ 플라스틱 쓰레기가 해양 생태계에 미치는 영향 중 경제적 측면 조사하기
			예시 답안 ■ 플라스틱 쓰레기는 해양 생태계에 막대한 영향을 미친다. 큰 플라스틱 조각은 동물에게 위험을 주고 작은 조각은 먹이 사슬을 침해하여 생태계를 파괴한다. 또한 바다 바닥과 해변에 쌓이면서 해양 생물들의 서식지를 막고 독성 물질을 방출할 수 있다. ■ 이는 생물다양성을 위협하고 어업 및 관광 산업에도 영향을 미친다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
수2	미세플라스 틱의 인체 유입 경로와 부작용	2점	■ 미세 플라스틱의 인체 유입경로 ■ 미세 플라스틱이 인체에 미치는 영향
			예시 답안 ■ 미세 플라스틱은 다양한 경로를 통해 우리 인체에 유입될 수 있다. 식품이나 음용수를 통해 직접 섭취될 수 있고, 공기 중에 떠다니며 우리의 호흡기로 유입될 수도 있다. 또한 일부 화장품이나 주변 환경에서 발생한 미세플라스틱은 피부로 흡수되거나 집먼지 등을 통해 우리의 몸으로 유입될 수 있다. ■ 이렇게 인체에 유입된 미세플라스틱은 여러 가지 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 독성 물질과 결합하여 건강에 해로운 영향을 줄 수 있고, 염증이나 조직 손상을 일으킬 수 있다. 또한 호르몬 불균형을 유발하거나 면역계 문제를 유발할 수도 있다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수3	플라스틱 재활용 비율 조사와 재활용 방안	2점	- 전 세계와 우리나라의 플라스틱 재활용 비율을 조사하고 출처 제시하기 - 플라스틱 재활용 비율을 높이기 위한 방안 제시하기
			예시 답안 2018년 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 세계적으로 재활용되는 플라스틱은 약 9%에 불과하다. 한국의 경우, 플라스틱 재활용률은 2020년 기준으로 약 70%로 보고되었지만, 실질적인 재활용률은 27% 정도로 추정된다. 이 수치는 플라스틱 폐기물 중 열적 재활용을 제외한 순수한 재활용 비율을 의미하며, 이는 국내에서 재활용을 위해 확보되는 질 좋은 폐플라스틱의 양이 부족하기 때문인 것으로 보인다. - 이러한 문제를 해결하기 위해서는 플라스틱 폐기물의 수거, 분류 및 처리 체계를 개선하는 것이 필요하며, 재활용이 용이한 단일 소재의 규격화 작업과 재질 평가의 강화가 필요하다. 또한 재활용 산업에 대한 투자 확대와 함께 플라스틱 사용을 줄이고, 대체 재료 사용을 장려하는 방안도 고려되어야 할 것이다. 출처 : https://phys.org/news/2022-02-percent-plastic-recycled-worldwide-oecd.html
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조

○● 예시 답안

<수1> 플라스틱 쓰레기가 해양 생태계에 미치는 영향 조사하기

플라스틱 쓰레기는 해양 생태계에 막대한 영향을 미친다. 큰 플라스틱 조각은 동물에게 위험을 주고 작은 조각은 먹이 사슬을 침해하여 생태계를 파괴한다. 또한 바다 바닥과 해변에 쌓이면서 해양 생물들의 서식지를 막고 독성 물질을 방출할 수 있다. 이는 생물다양성을 위협하고 어업 및 관광 산업에도 영향을 미친다.

<수2> 미세 플라스틱의 인체 유입 경로와 인체에 미치는 영향 조사하기

미세 플라스틱은 다양한 경로를 통해 우리 인체에 유입될 수 있다. 식품이나 음용수를 통해 직접 섭취될 수 있고, 공기 중에 떠다니며 우리의 호흡기로 유입될 수도 있다. 또한 일부 화장품이나 주변

환경에서 발생한 미세플라스틱은 피부로 흡수되거나 집먼지 등을 통해 우리의 몸으로 유입될 수 있다.

이렇게 인체에 유입된 미세 플라스틱은 여러 가지 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 독성 물질과 결합하여 건강에 해로운 영향을 줄 수 있고, 염증이나 조직 손상을 일으킬 수 있다. 또한 호르몬 불균형을 유발하거나 면역계 문제를 유발할 수도 있다.

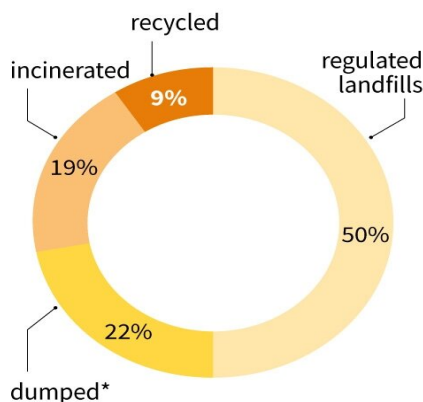
〈수3〉 전 세계와 우리나라의 플라스틱 재활용 비율을 조사하고 재활용 비율을 높이는 방안 조사하기

2018년 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 전 세계적으로 재활용되는 플라스틱은 약 9%에 불과하다. 한국의 경우, 플라스틱 재활용률은 2020년 기준으로 약 70%로 보고되었지만, 실질적인 재활용률은 27% 정도로 추정된다. 이 수치는 플라스틱 폐기물 중 열적 재활용을 제외한 순수한 재활용 비율을 의미하며, 이는 국내에서 재활용을 위해 확보되는 질 좋은 폐플라스틱의 양이 부족하기 때문인 것으로 보인다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 플라스틱 폐기물의 수거, 분류 및 처리 체계를 개선하는 것이 필요하며, 재활용이 용이한 단일 소재의 규격화 작업과 재질 평가의 강화가 필요하다. 또한, 재활용 산업에 대한 투자 확대와 함께 플라스틱 사용을 줄이고, 대체 재료 사용을 장려하는 방안도 고려되어야 할 것이다.

Plastic waste

353 million tonnes
produced in 2019



*in unregulated landfills, burned in open pits or leaked into the environment

Source: OECD



출처 :

<https://phys.org/news/2022-02-percent-plastic-recycled-worldwide-oecd.html>

IV. 고등학교 생태와 환경 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중·고등학교 환경과 성취수준

IV 고등학교 생태와 환경 성취수준

1 성취기준별 성취수준

(1) 환경과 인간

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생환01-01] 환경의 다양한 의미를 탐구하고, 역사적 사례 속에서 발견되는 인간의 삶과 환경 변화 사이의 상호 작용을 통해 환경과 인간 사이의 복합적인 관계를 해석한다.	A	환경의 다양한 의미를 탐구하고, 역사적 사례 속에서 환경과 인간 삶의 변화가 나타나게 된 원인, 과정, 결과의 상호 작용을 파악하고, 역사적 사례를 분석하는 과정을 통해 환경과 인간 사이의 복합적인 관계를 해석할 수 있다.
	B	환경의 다양한 의미를 이해하고, 역사적 사례 속에서 발견되는 환경과 인간 사이의 상호 작용 관계를 설명할 수 있다.
	C	환경의 의미가 다양함을 알고, 인간의 삶과 환경 변화의 관계를 인식한다.
[12생환01-02] 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 탐구하여, 사회 변화 및 환경 변화와 연결지어 설명한다.	A	포용적 태도로 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 탐구하여, 사회 변화 및 환경 변화와 연결지어 설명할 수 있다.
	B	다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 설명할 수 있다.
	C	다양한 환경관을 비교하고, 윤리적 고려 범위가 확장되고 있음을 확인할 수 있다.
[12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다.	A	생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 유형화하고, 갈등 해결을 위한 과정에서 타인의 의견을 존중하며, 책임감을 가지고 자신의 의견을 제시할 수 있다.
	B	생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 조사하여 현상을 바라보는 관점을 인식하고, 갈등 해결을 위한 과정에서 타인의 의견을 경청하며, 자신의 의견을 제시할 수 있다.
	C	생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 인식한다.
[12생환01-04] 자신이 살고 있는 지역에 관심을 갖고, 더 나은 지역 환경을 위해 책임 있는 시민으로서 자신이 참여할 수	A	자신이 살고 있는 지역에 관심을 갖고, 더 나은 지역 환경을 위해 책임 있는 시민으로서 지역의 환경 문제 해결과 환경 갈등 해소 방안을 제시하며 참여할 수 있다.



있는 방식을 제안한다.	B	자신이 살고 있는 지역에 관심을 갖고, 더 나은 지역 환경을 위해 책임 있는 시민으로서 지역의 환경 개선을 위한 참여 방안을 제시할 수 있다.
	C	자신이 살고 있는 지역의 환경에 관심을 갖고, 지역 환경 개선의 필요성을 인식한다.

(2) 환경 체계

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생환02-01] 환경 체계는 지구 생태계와 사회 체계로 구성된 복잡한 시스템임을 이해하고, 이들의 상호 작용을 파악하기 위해 시스템사고가 필요함을 인식한다.	A	환경 체계는 지구 생태계와 사회 체계로 구성된 복잡한 시스템임을 구체적인 사례를 들어 설명하고, 이들의 상호 작용과 변화를 파악하기 위해 시스템사고를 활용할 수 있다.
	B	환경 체계는 지구 생태계와 사회 체계로 구성된 복잡한 시스템임을 설명하고, 이들의 상호 작용을 파악하기 위해 시스템사고가 필요함을 인식한다.
	C	환경 체계는 지구 생태계와 사회 체계로 구성되어 있음을 이해하고, 이들이 상호작용하며 환경이 변화함을 인식한다.
[12생환02-02] 물과 대기의 순환적 특성 및 과학적 원리를 탐구하고, 인간 활동이 물과 대기의 순환에 미치는 영향을 파악한다.	A	물과 대기의 순환적 특성 및 과학적 원리를 지역적, 지구적 차원에서 연결 지어 탐구하고, 인간 활동이 물과 대기의 순환에 미치는 영향을 조사할 수 있다.
	B	물과 대기의 순환적 특성 및 과학적 원리를 조사하고, 인간 활동이 물과 대기의 순환에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.
	C	물이나 대기의 순환적 특성을 이해하고, 인간 활동이 물이나 대기의 순환에 영향을 미칠 수 있음을 인식한다.
[12생환02-03] 토양의 특성과 토양, 물, 대기, 생물의 상호 작용, 인간의 이용에 따른 시공간적 변화를 이해하고, 생태계와 인간 사회의 상호 작용 결과를 추론한다.	A	토양의 특성과 중요성을 물, 대기, 생물과의 상호 작용과 연계하여 설명하고, 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향을 추론할 수 있다.
	B	토양의 특성과 토양, 물, 대기, 생물의 상호 작용을 이해하고, 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계 또는 사회 체계에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.
	C	토양, 물, 대기, 생물은 끊임없이 상호 작용하며, 인간의 이용에 따른 토양의 변화가 지구 생태계 또는 사회 체계에 여러 문제를 일으킬 수 있음을 인식한다.
[12생환02-04] 생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 여러 규모의 사례를 통해 조사하고, 생물·문화 다양성의 환경적·사회적·경제적 가치를 발견한다.	A	생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 여러 규모의 사례를 통해 분석하고, 생물·문화 다양성의 환경적·사회적·경제적 가치를 조사할 수 있다.
	B	생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 보여주는 사례를 조사하고, 생물·문화 다양성의 가치를 다양한 측면에서 설명할 수 있다.
	C	생태계의 부분과 전체가 서로 얽혀져 있음을 이해하고, 생물·문화 다양성의 가치를 인식한다.

(3) 환경 문제와 쟁점

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.	A	물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성, 광역성 등과 관련지어 통합적으로 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 원인 및 해결 방안을 환경 체계의 상호 작용을 고려해 제시할 수 있다.
	B	물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 또는 광역성과 관련지어 탐구하고, 환경 문제와 쟁점을 환경 체계의 상호 작용 측면에서 설명할 수 있다.
	C	물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제나 쟁점을 조사하고, 환경문제와 쟁점이 환경 체계와 연결되어 있음을 인식한다.
[12생환03-02] 토양 및 생물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 탄력성, 비가역성, 다양성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 주된 원인과 영향을 분석하여 시사점과 해결 방안을 도출한다.	A	토양 및 생물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 탄력성, 비가역성, 다양성 등과 관련지어 통합적으로 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 주요 원인과 영향을 분석하여 과학적 원인 규명, 기술적 해법, 사회적 목표를 통합적으로 고려한 시사점과 해결 방안을 도출할 수 있다.
	B	토양 및 생물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 탄력성, 비가역성, 또는 다양성과 관련지어 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 원인과 영향을 이해하여 시사점과 해결 방안을 도출할 수 있다.
	C	토양 및 생물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 조사하고, 탄력성, 비가역성, 또는 다양성의 의미를 인식한다.
[12생환03-03] 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 및 유한성 등과 관련지어 데이터를 기반으로 심층 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 적용한다.	A	자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성, 유한성 등과 관련지어 데이터 기반 디지털 도구를 활용하여 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정을 위한 근거로 활용할 수 있다.
	B	자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 또는 유한성과 관련지어 데이터를 기반으로 조사하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 참여할 수 있다.
	C	자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 조사하고, 시차성, 유한성의 의미를 인식한다.
[12생환03-04] 정치, 경제, 문화, 법과 제도 등과 관련된 환경 쟁점을 사회 구조와 산업 구조의 측면에서 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성을 인식한다.	A	환경 쟁점을 정치, 경제, 문화, 법과 제도 등 사회 구조와 산업 구조의 측면에서 통합적으로 탐구하고, 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성 인식을 바탕으로 사회 체계 개선 방안을 제안할 수 있다.
	B	환경 쟁점을 정치, 경제, 문화, 법과 제도 등 사회 구조 또는 산업 구조의 측면에서 탐구하고, 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성을 인식한다.
	C	환경 쟁점이 정치, 경제, 문화, 법과 제도 등과 관련되어 있음을 이해하고, 환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성을 인식한다.
[12생환03-05] 지역 및 지구 차원의 환경 쟁점과 사례를 심층 탐구하고, 지속가능성과	A	지역 및 지구 차원의 환경 쟁점과 사례를 통합적으로 탐구하고, 지속가능성과 형평성의 다양한 측면을 균형 있게 고려한 해결 방안을 제안하며, 자신이 주체적으로 참여할 수 있는 활동을 찾아 실천할 수



형평성의 측면에서 해결 방안을 제안하며, 자신이 주체적으로 참여할 수 있는 활동을 찾아 참여한다.		있다.
	B	지역 및 지구 차원의 환경 쟁점과 사례를 탐구하고, 지속가능성 또는 형평성을 고려한 해결 방안을 제안하며, 자신이 참여할 수 있는 활동을 찾아 실천할 수 있다.
	C	지역 또는 지구 차원의 환경 쟁점과 사례를 조사하고, 해결을 위해 자신이 참여할 수 있는 활동을 탐색할 수 있다.

(4) 기후위기와 기후행동

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생환04-01] 현재의 기후 변화를 기후위기로 하는 이유를 기후 시스템의 급변점 및 인류세 개념 등과 연결지어 탐구한다.	A	기후변화의 영향과 피해 사례 조사를 통해 지구 기후 시스템의 급변점과 인류세 개념 등과 연결 지어 현재의 기후변화를 기후위기로 하는 이유를 사례를 들어 설명할 수 있다.
	B	기후변화의 영향과 피해 사례를 조사하여 현재의 기후변화가 위기 상황에 해당함을 설명할 수 있다.
	C	현재의 기후변화 상황이 기후위기에 해당함을 인식한다.
[12생환04-02] 생물다양성 감소와 삶의 질 저하 등 기후 변화로 인한 영향과 피해의 구체적인 사례를 탐구하여 기후 변화 취약성, 기후 정의와 연결지어 인식한다.	A	생물다양성 감소와 삶의 질 저하 등 기후변화의 영향과 피해에 대한 구체적인 사례를 조사하여 기후변화 취약성 및 기후정의 개념과 연결짓고, 기후변화로 고통받는 사람들과 생물들에 대한 공감과 연민을 표현할 수 있다.
	B	생물다양성 감소와 삶의 질 저하 등 기후변화의 영향과 피해 사례를 조사하고, 기후 변화 취약성, 기후 정의와 연결지어 설명할 수 있다.
	C	기후변화의 영향과 피해를 이해하고, 기후 변화 취약성, 기후 정의와 연결지을 수 있다.
[12생환04-03] 온실가스 배출 현황을 인간 활동의 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 측면과 연결지어 탐구하여 기후 변화의 원인을 다층적으로 인식한다.	A	온실가스 배출원과 배출량을 인간 활동의 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 측면과 연결지어 조사·분석하고, 기후 변화의 원인을 다층적으로 설명할 수 있다.
	B	온실가스 배출 현황을 인간 활동과 연결지어 조사하고, 기후 변화의 원인을 인식할 수 있다.
	C	온실가스 배출 현황을 인간 활동과 연결지어 기후 변화의 원인을 인식할 수 있다.
[12생환04-04] 기후 변화 미래 시나리오를 살펴보고 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의하고, 기후 변화 대응을 위한 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 제언과 사례를 탐구한다.	A	기후변화 미래 시나리오를 조사하여 희망하는 미래를 위해 어떤 경로가 적절한지 토의하고, 기후변화 대응을 위한 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 제언과 사례를 분석하여 지속 가능한 미래 사회 모습을 제시할 수 있다.
	B	기후변화 미래 시나리오를 조사하여 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의하고, 기후변화 대응을 위한 지속 가능한 미래 사회 모습을 제시할 수 있다.

	C	기후변화 미래 시나리오를 살펴보고, 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의할 수 있다.
[12생활04-05] 기후 변화 대응을 위해 우리나라와 자신의 지역에 적절한 방안과 과제가 무엇인지 도출하며, 학교와 지역을 위한 기후행동을 계획하여 이행하고 그 결과를 성찰한다.	A	우리나라와 자신의 지역에 나타난 기후변화를 조사하여 대응 방안과 과제를 도출하고, 학교와 지역을 위한 기후행동 계획을 수립하여 이행하며, 그 결과를 평가 및 성찰할 수 있다.
	B	우리나라와 자신의 지역에 나타난 기후변화를 조사하여 대응 방안을 탐색하고, 학교와 지역을 위한 기후행동 계획을 수립하여 이행할 수 있다.
	C	우리나라 및 자신의 지역에 적합한 기후변화 대응 방안을 조사하고, 학교와 지역을 위한 기후행동을 이해할 수 있다.

(5) 지속가능성과 시민 참여

성취기준	성취기준별 성취수준	
[12생활05-01] 지속가능발전 목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 찾아 제안할 수 있다.	A	유엔, 우리나라, 지역 차원의 지속가능발전목표(SDGs)를 비교·분석하고, 개인과 사회가 갖는 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 찾아 제안할 수 있다.
	B	지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여하여 지속가능한 사회를 만드는 방안에 대해 의견을 낼 수 있다.
	C	지속가능발전목표(SDGs)를 이해하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여할 수 있다.
[12생활05-02] 지구 공동체의 관점에서 생태 시민의 역할과 책무에 대해 이해하고, 이를 통해 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감을 기르며 자신의 삶에서 적용할 수 있는 방안을 찾아 실천한다.	A	지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할과 책무를 이해하고, 자신의 삶에서 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임을 적용하는 방안을 찾아 실천할 수 있다.
	B	지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할을 이해하고, 자신의 삶에서 비인간 존재와 미래 세대를 배려하는 방안을 제시할 수 있다.
	C	생태시민의 역할을 알고, 미래 세대에 대한 배려의 필요성을 설명할 수 있다.
[12생활05-03] 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 활동을 살펴보고, 지속가능한 미래를 위한 개인적·사회적 차원의 활동에 주체적으로 참여한다.	A	지속가능한 삶의 양식을 조사하여 이해하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 계획을 세워 주체적으로 참여할 수 있다.
	B	지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 활동에 참여할 수 있다.
	C	지속가능한 삶의 의미를 이해하고, 지속가능한 미래를 위해 개인이 할 수 있는 실천 활동을 제시할 수 있다.



2 영역별 성취수준

영역	영역별 성취수준		
(1) 환경과 인간	P	지식·이해	환경의 의미와 상호연결성을 이해하고, 다양한 환경관이 환경과 인간의 삶과 관련되어 있음을 안다.
		과정·기능	인간과 환경의 상호연결성을 분석하고, 환경과 인간의 바람직한 관계를 설정할 수 있다.
		가치·태도	환경의 변화와 훼손에 대한 민감성과 연민의 자세를 갖고, 다른 관점을 포용하고, 생명과 환경에 대한 존중과 배려심을 갖는다.
(2) 환경 체계	P	지식·이해	환경 체계는 지구 생태계와 인간 사회로 구성된 복잡한 시스템을 이해하고, 인간 활동이 지구 생태계를 변화시키고 있음을 안다.
		과정·기능	물, 대기, 토양, 생태계 등 지구 생태계 구성요소의 특성과 상호작용을 탐구하고, 인간 활동이 지구 생태계에 미치는 영향을 조사할 수 있다.
		가치·태도	지구 생태계와 사회 체계의 다양성이 갖는 가치를 인식하고 존중하며, 환경 체계 전체를 바라보는 태도를 갖는다.
(3) 환경 문제와 쟁점	P	지식·이해	환경 문제와 쟁점은 환경 체계와 유기적으로 연결되어 있음을 이해하고, 환경 문제와 쟁점을 해결하기 위해 지구 생태계와 사회 체계의 특성을 고려해야 함을 안다.
		과정·기능	환경 문제와 쟁점을 환경적·경제적·사회적 관점에서 통합적으로 탐구하고, 이를 해결하기 위한 합리적 의사 결정과정에 참여할 수 있다.
		가치·태도	환경 문제와 쟁점에 대한 인간의 책무성을 인식하고, 해결을 위한 주체적 환경 행동 의지를 갖는다.
(4) 기후위기와 기후행동	P	지식·이해	기후변화의 영향과 피해를 이해하고, 기후위기의 원인과 관련지어 기후변화 미래 시나리오를 인식한다.
		과정·기능	기후변화의 영향과 피해를 조사하고, 기후변화 대응 사례를 분석하여, 미래 사회의 모습을 전망한다.
		가치·태도	기후변화 피해에 대한 공감과 연민을 바탕으로 기후행동 실천 의지를 갖는다.
(5) 지속가능성과 시민 참여	P	지식·이해	지속가능발전목표와 지속가능한 삶의 양식을 이해하고, 지구 공동체의 관점에서 생태시민의 역할을 토대로 환경 정의를 위한 연대와 협력의 필요성을 인식한다.
		과정·기능	개인과 사회가 갖는 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 방안을 탐색하고, 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 계획을 세워 참여한다.
		가치·태도	생태시민으로서 비인간 존재와 미래 세대에 대한 배려와 책임감을 갖고, 지속가능한 미래를 위해 주체적으로 참여하려는 의지를 갖는다.

3 예시 평가 도구

가. 예시 평가 도구 개요

번호	영역	성취기준	평가 도구 유형	평가 요소 / 평가 과제
생태와 환경-1	(1) 환경과 인간	[12생환01-02]	서술형	• 다양한 환경관 비교하고 분석하기
생태와 환경-2	(1) 환경과 인간	[12생환01-03]	논술형	• 환경에 관한 갈등 상황인 '공유지의 비극'의 해결 방안 도출하기 • 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기
생태와 환경-3	(2) 환경 체계	[12생환02-03]	서술형	• 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향 추론하기
생태와 환경-4	(2) 환경 체계	[12생환02-04]	서술형	• 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 설명하기
생태와 환경-5	(3) 환경 문제와 쟁점	[12생환03-01]	구술·발표	• 국내 물 환경 문제 사례 조사 및 상호연결성 에 근거한 원인과 해결 방안 제시하기
생태와 환경-6	(3) 환경 문제와 쟁점	[12생환03-03]	논술형	• 데이터를 활용하여 에너지 관련 국내 환경 쟁점 분석하기 • 사회 차원의 합리적 해결 방안 제안하기
생태와 환경-7	(4) 기후위기와 기후행동	[12생환04-01]	서술형	• 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세 개념을 서술하기 • 기후변화가 초래한 위기 상황을 제시하기
생태와 환경-8	(4) 기후위기와 기후행동	[12생환04-04]	논술형	• 기후변화 미래 시나리오 이해하기
생태와 환경-9	(5) 지속가능성과 시민 참여	[12생환05-01]	서술형	• 지속가능발전목표(SDGs) 이해하기 • 지속가능한 사회를 위한 방안 탐색하기
생태와 환경-10	(5) 지속가능성과 시민 참여	[12생환05-03]	프로젝트	• 지속가능한 삶을 위한 녹색 일자리 창업 계획서 작성하기



나. 예시 평가 도구

(1) 생태와 환경-1

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년	영역	환경과 인간
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환01-02] 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 탐구하여, 사회 변화 및 환경 변화와 연결지어 설명한다.		A	포용적 태도로 다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 탐구하여, 사회 변화 및 환경 변화와 연결지어 설명할 수 있다.
		B	다양한 환경관을 비교·분석하고, 윤리적 고려 범위가 인간에서 동물, 생명, 생태계로 확장되는 과정을 설명할 수 있다.
		C	다양한 환경관을 비교하고, 윤리적 고려 범위가 확장되고 있음을 확인할 수 있다.
평가 요소	• 다양한 환경관 비교하고 분석하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이 문항은 성취수준 A와 B 사이에 해당하는 문항으로 다양한 환경관의 의미를 이해하고, 우리 일상에서 접할 수 있는 윤리적 고려 범위를 바탕으로 환경관을 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 환경관이 우리의 사회, 경제, 문화적으로 영향을 미치고 있음을 삶 속에서 적용해 볼 수 있는 법령의 일부에 적용하여 생각해 보는 계기를 가짐으로써, 관점이 인간 사회에 미치는 영향에 대해 이해하는 과정과 연계하여 지도한다. - 동물 중심주의 이외에 다른 다양한 환경관을 비교·분석하고 윤리적 고려 범위가 동물, 생명, 생태계로 확장되어 가는 과정을 사회 변화와 환경 변화와 연결하여 다양한 사례로 설명하는 수업 활동을 통해 지도한다.		

2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음의 글을 읽고, 주어진 과제를 수행하시오.

(가) ㉠인간 아닌 동물들이 고통을 느끼는가? 이를 어떻게 알 수 있는가? 인간이건, 인간이 아닌 어떤 존재가 고통을 느낀다는 것을 어떻게 알 수 있을까? 우리는 자기 자신이 고통을 느낄 수 있다는 것을 안다. 이는 직접적인 고통에 대한 경험을 통해, 예컨대 누군가가 담뱃불을 손등에 지지는 경우 파악이 가능하다. 하지만 타인의 고통은 어떻게 아는가? 우리는 가장 친한 친구이건, 길 잃은 개이건 타인이 느끼는 고통을 직접적으로 경험할 수 없다. 고통이란 의식 상태를 지칭하는 것으로, 이는 '정신적인 사건(mental event)'이다. 고통은 그 자체를 관찰할 수가 없다. 몸을 뒤흔다거나, 고함을 지른다거나 담뱃불에서 손을 치우는 등의 행위 자체는 고통이 아니다. 두뇌 활동에 대한 신경학자의 기록 또한 고통 그 자체에 대한 관찰이 아니다. 고통이란 본인이 느끼는 무엇이며, 우리는 다양한 외적 표시들로부터 타인들이 고통을 느낀다고 미루어 짐작할 수 있을 따름이다. 이론상으로 보자면, 우리가 다른 사람들이 고통을 느낀다고 추정할 때 실수를 저지를 가능성을 배제할 수 없다. 예를 들어 가장 친한 친구 중 하나가 교묘하게 제작된 로봇이며, 고통의 느낌을 하나도 빠지 않고 모두 표현하지만 다른 기계들과 마찬가지로 감각을 느끼지 못하며, 영민한 과학자에 의해 조종되고 있다고 생각해 볼 수 있다. 우리는 이와 같은 일이 있을 수 없다고 확실하게 단언할 수 없다. 물론 이와 같은 문제를 철학자들에게 골칫거리의 과제가 될 수 있을지언정, 일상인들 중에선 그 누구도 가까운 친구가 자신처럼 고통을 느끼고 있다는 것에 대해 의문을 갖지 않는다. 다른 사람이 고통을 느낀다는 것은 추정에 불과하다. 하지만 이러한 추정은 완벽하게 합리적인 것으로, 우리가 고통을 느끼는 상황에서 다른 사람들이 어떻게 행위하는가를 관찰함으로써 이루어지게 되는 추정이다. 또한 이는 친구들이 우리와 같은 존재, 즉 우리와 동일한 기능을 갖는, 유사한 경우에 유사한 느낌을 산출할 수 있는 신경계를 갖춘 존재라고 생각할 수 있는 충분한 이유가 있다는 사실에 근거한 추정이다.

출처: Peter Singer. Animal Liberation(김성현 역). 연암서가. 2012.



(나) 동물보호법

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 동물의 생명보호, 안전 보장 및 복지 증진을 꾀하고 건전하고 책임 있는 사육문화를 조성함으로써, 생명 존중의 국민 정서를 기르고 사람과 동물의 조화로운 공존에 이바지함을 목적으로 한다.

출처: 동물보호법. 법률 제19234호, 2023. 3. 14.

1. 환경관은 크게 다음과 같이 4가지로 구분할 수 있다.

인간 중심주의, 동물 중심주의, 생명 중심주의, 생태 중심주의

(가)에서 제시하고 있는 내용은 위의 환경관 중 어느 것에 가장 가까운지와 그 이유를 100자 이내로 쓰시오. [2점]

2. ㉠를 고려하여 (나)의 동물보호법의 목적의 핵심 요소를 추출하고, 이 법에서 사용하는 “동물”이라는 정의를 우리 주변에서 접할 수 있는 예시를 들어 설명하시오. [3점]

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	다양한 환경관	2점	■ 제시문에 나타나는 환경관의 의미를 이해할 수 있다. ■ 환경관의 분석을 통해 근거를 들어 이유를 설명할 수 있다. 위 2가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.
			예시 답안 ■ 동물 중심주의는 동물도 도덕적 지위를 갖기 때문에, 인간은 동물에 대한 직접적인 의무를 지니고 동물을 직접적인 도덕적 고려 대상으로 간주해야 한다는 입장이다. ■ 동물 중심주의의 주요 판단 근거로는 인간만이 아닌 모든 동물이 고통을 느끼며, 그들의 고통도 도덕적 고려의 대상이 되어야 한다는 것이다.
		1점	예시 답안 2점 예시 답안 참조
			위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
		0점	예시 답안 2점 예시 답안 참조
서2	윤리적 고려	3점	■ 동물보호법의 목적의 요소를 추출하였다. ■ 자료 (가)에서 제시하고 있는 내용을 바탕으로 고통을 느낄 수 있는 능력을 지닌 대상을 동물이라고 정의내릴 수 있다. ■ 자료 (나)에서 동물보호법에서 보호하고 있는 대상을, 우리 주변에서 볼 수 있는 동물을 찾아 근거를 가지고 설명하고 있다. 위 3가지 내용 요소 중 3가지를 제시한다.
			예시 답안 ■ 동물보호법 제1조의 목적은 동물의 생명보호, 안전 보장 및 복지 증진에 있으며, 이는 동물들이 단순히 생물학적 존재가 아니라 고통을 느낄 수 있는 감각적 존재로 인정함을 의미한다. ■ 법령에 의한 “동물”의 정의는 고통을 느낄 수 있는 신경체계가 발달한 척추동물을 말한다. ■ 우리 주변에서 볼 수 있는 인간과 유사한 신경계를 갖추고 유사한 상황에서 유사한 느낌을 경험할 수 있는 모든 동물을 예시를 들어 논리적으로 설명한다.
		2점	예시 답안 3점 예시 답안 참조
			위 3가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.
		1점	예시 답안 3점 예시 답안 참조
0점	위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.		



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	3점 예시 답안 참조

○·· 예시 답안

〈서1〉

제시된 내용 (가)는 '동물 중심주의'에 가장 가까운 환경관을 반영하고 있다. 이는 인간과 비인간 동물 간의 고통 경험을 비교하며, 인간 아닌 존재들의 고통에 대한 인식과 그들의 권리에 대해 중점을 두는 관점에서 비롯된다. Peter Singer의 저서 "Animal Liberation"은 동물 권리에 대한 철학적, 윤리적 논의를 통해 인간과 동물 간의 도덕적 평등을 주장하며, 동물 중심주의적 관점을 강조한다. 이러한 관점은 인간만이 아닌 모든 동물이 고통을 느끼며, 그들의 고통도 도덕적 고려의 대상이 되어야 한다는 생각을 포함한다.

〈서2〉

(가)의 ㉠에서는 인간이 아닌 동물들이 고통을 느끼는 문제와 이를 어떻게 알 수 있는지에 대해 다루고 있다. Peter Singer의 저서 "Animal Liberation"에서 인용된 내용은 동물이 고통을 느낄 수 있다는 가정하에, 우리가 그들의 고통을 간접적인 외적 표지를 통해 인지할 수 있다는 것을 설명하고 있다. 이러한 관점은 동물의 복지와 권리에 대한 인식을 높이는 데 중요한 역할을 한다. 이를 (나)의 동물보호법의 정의와 연관 지어 생각해 보면, 동물보호법에서 언급하는 "동물"이라는 범위는 인간이 아닌 모든 동물, 특히 고통을 느낄 수 있는 능력을 지닌 동물을 포함하는 것으로 해석할 수 있다. 동물보호법 제1조의 목적은 동물의 생명 보호, 안전 보장 및 복지 증진에 있으며, 이는 동물들이 단순히 생물학적 존재가 아니라 고통을 느낄 수 있는 감각적 존재로 인정함을 의미한다. 따라서 이 법에서 사용하는 "동물"의 범위는 고통을 느낄 수 있는 모든 동물을 포함하는 것으로 해석된다. 이러한 해석을 바탕으로 우리 주변에서 볼 수 있는 포유류(개, 고양이), 조류(비둘기, 참새), 파충류, 양서류, 어류 등에 대해 고통을 느낄 수 있는 의식 상태를 지닌 존재로 인정하는 데 기초하여, 인간과 유사한 신경계를 갖추고 유사한 상황에서 유사한 느낌을 경험할 수 있는 모든 동물을 의미한다.

(2) 생태와 환경-2

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년군	영역	환경과 인간
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환01-03] 환경에 관한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 인식하고, 타인의 의견을 경청하며, 갈등 해결을 위한 책임감을 갖고 자신의 의견을 제시한다.		A	생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 분석하여 현상을 바라보는 다양한 관점을 유형화하고, 갈등 해결을 위한 과정에서 타인의 의견을 존중하며, 책임감을 가지고 자신의 의견을 제시할 수 있다.
		B	생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 조사하여 현상을 바라보는 관점을 인식하고, 갈등 해결을 위한 과정에서 타인의 의견을 경청하며, 자신의 의견을 제시할 수 있다.
		C	생명과 환경에 관한 윤리적 갈등이나 쟁점 상황을 인식한다.
평가 과제	• 생명과 환경에 대한 윤리적 성찰		
평가 요소	• 환경에 관한 갈등 상황인 ‘공유지의 비극’의 해결 방안 도출하기 • 도출된 해결 방안을 비판적으로 분석하기		
평가 도구 유형	논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 A와 B 사이에 해당하는 문항으로 환경에 대한 윤리적 갈등 상황을 분석하여 환경에 대한 다양한 관점을 체계적으로 이해하기 위한 문항이다. • 공유지의 비극이라는 인간의 욕망과 유한한 지구를 비유한 실험의 가설을 탐색하고, 제시하고 있는 해결 방안이 갖고 있는 한계를 분석해 봄으로써, 환경을 둘러싸고 있는 여러 갈등 상황을 통합적으로 이해하기 위한 문항이다. • 예시 답안 이외에 다양한 단계와 해결 방안이 제시될 수 있으며, 이러한 과정을 통해 학습자가 논리적으로 다양한 관점을 인식하고, 갈등 해결에 대한 책임감을 갖추도록 한다.		



2. 평가 도구

논술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 페르의 공유지 비극 현상에 대한 실험

스위스 취리히 대학의 경제학자 에른스트 페르(Ernst Fehr)는 개인과 개인의 거래에서의 공유지의 비극 현상에 대한 실험을 행했습니다. 그는 실험 참가자들에게 10달러를 준 후, 각자에게 얼마씩을 기여하도록 했습니다. 이렇게 모든 참가자들에게 돈을 건어 일정 금액이 걸리면 이 총액의 두 배의 금액을 피험자 수로 나누어 모든 사람에게 동일한 금액을 지급했습니다. 세상에 이렇게 확실한 투자만 있다면 누가 마다하겠습니까? 만약 모든 사람이 10달러씩을 투자했다면 아무런 노력을 안 해도 20달러씩을 돌려받게 되는 셈입니다. 그런데 여쭙힌 셈인지 한 회 한 회 거둬들일수록 사람들의 기여 액수는 줄어들었고, 마지막에는 모든 사람들이 한 푼도 내지 않게 되었습니다. 문제는 이 중 누군가는 돈을 내지 않아도 혜택을 받을 수 있다는 사실에 있었습니다. 회를 거듭할수록 사람들은 무임승차하면서 배당금만 타가는 사람이 있음을 눈치 챘습니다. 단 한 명만이라도 이런 사람이 있음을 알게 되면 모든 사람의 신의는 한순간에 무너집니다. 나름대로의 정의감이 있는 사람들은 아무리 쉽게 돈을 벌 수 있는 기회가 있더라도 남 배불리는 일은 하고 싶지 않았던 것입니다.

출처: 교육부 공식 블로그: 티스토리(<https://if-blog.tistory.com/6025>)

(나) 공유의 비극을 넘어

제 3세계에서 산림 소유권의 국유화를 살펴보자. 소규모 부락이 대대로 공동의 산림을 소유하면서 자치적으로 규제해 온 나라들에서 국유화는 곧 몰수를 의미했다. 이런 지역 부락민들은 예전부터 산림 자원을 얼마나, 어떻게 사용할 것인가에 대해 자체적인 규칙을 만들어 상당히 주의 깊게 자원을 활용해 왔다. 몇몇 국가에서 국가 기관이 나서서 산림의 이용에 관한 상세한 규제안을 발표하였지만, 정작 이러한 규제안을 집행할 만큼 충분한 산림 요원을 둘 수는 없었다. 고용된 산림 요원들도 봉급이 아주 낮았기 때문에 뇌물을 받는 것이 소득 수준의 보완책이 되곤 했다. 그 결과 국유화는 이전에 '제한 접근의 공유 자원'이었던 산림을 자유 접근 자원으로 만들어 버렸다. 타이, 니제르, 네팔, 그리고 인도 등에서 공유 산림의 국유화가 초래한 파괴적인 결과는 잘 기록되어 있다.

출처: 엘리너 오스트롬. 공유의 비극을 넘어(윤홍근 역). 랜덤하우스코리아. 2010.

1. 자료(가)에서 제시하고 있는 페르의 실험 가설과 공유지의 비극을 해소하기 위한 방안을 3단계로 쓰고, (나)의 글을 바탕으로 이러한 해결 방안이 갖는 문제점을 설명하시오.

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
논1	제시문 분석	1점	예시 답안	■ 자료 (가)를 토대로 페르의 공유지 비극 현상에 대한 실험 가설을 제시한다. ■ 페르의 공유지 비극 현상 실험의 가설은 “개인들이 공동의 이익을 위해 자원을 기여하는 상황에서, 그들 간의 신뢰와 협력은 초기에는 높게 유지될 수 있으나, 일부 참가자들이 무임승차 행위를 할 경우, 전체 집단의 기여도와 협력 정신이 점차 감소하게 될 것이다.”이다.
		0점	예 시 답안	실험 가설을 제시하지 못한다. 예시 답안 참조
	해결 방안 제안	3점	예시 답안	■ 자료 (가)를 토대로 공유지 비극 현상을 해결할 수 있는 방안을 3단계로 제시한다. 아래 예시 답안을 참고로 다양한 논리적인 해결 방안을 제시하면 정답으로 인정한다. ■ (1단계) 페르의 실험에서 공유지의 비극을 막기 위한 해결책은 누구든 이런 무임승차 하는 사람을 발견하면 신고할 수 있게 한 것이다. ■ (2단계) 단 신고를 할 때는 비용으로 1달러를 내게 했고, 고발을 당한 사람은 2달러의 벌금을 내게 했다. ■ (3단계) 이렇게 모인 3달러는 기여액으로 모여져서 다시 모든 사람에게 공평히 배분되었다.
		2점	예시 답안	위 3가지 단계 중 2가지 단계를 제시한다. 3점 예시 답안 참조
		1점	예시	위 3가지 단계 중 1가지 단계를 제시한다. 3점 예시 답안 참조



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			답안	
		0점	예시 답안	위 3가지 단계 중 1가지 단계도 제시하지 못한다. 3점 예시 답안 참조
	문제점 도출	1점		■ 자료 (나)를 토대로 (가)에서 제시하고 있는 페르의 공유지 비극 현상 해결 방안이 갖고 있는 문제점을 도출한다.
			예시 답안	■ 페르의 실험에서 제시된 신고 시스템은 비용을 수반하며, 이는 과도한 감시와 처벌이 공동체 내의 신뢰와 협력 정신을 약화시킬 수 있다. ■ 페르의 실험에서 해결책은 상위 기관 또는 외부 규제에 의존하는 경향이 있으며, 이는 공동체 구성원들의 자율적인 참여와 결정권을 제한할 수 있다. ■ 신고와 벌금을 통한 재분배는 복잡한 메커니즘을 필요로 하며, 이는 공동체 구성원들 사이의 갈등과 불신을 조장할 수 있다.
		0점	예시 답안	페르의 실험에 대한 해결 방안을 문제점을 제시하지 못한다. 예시 답안 참조

○.. 예시 답안

페르의 공유지 비극 현상 실험은 개인들이 공동 이익을 위해 자원을 기여하는 상황에서 초기에는 신뢰와 협력이 유지되지만, 일부가 무임승차를 할 경우 전체의 기여와 협력 정신이 줄어들 것이라는 가설에 기반한다. 이를 해결하기 위한 방안으로, 무임승차자를 신고할 수 있게 하는 시스템을 도입했으며, 신고에는 1달러 비용이, 고발당한 사람은 2달러 벌금을 내는 방식을 적용했다. 모인 3달러는 기여액으로 취급하여 모든 참가자에게 공정하게 배분했다. 그러나 이 방안은 과도한 감시와 처벌이 신뢰와 협력을 약화시킬 수 있으며, 상위 기관에 의존하고 자율적 참여를 제한할 수 있다. 또한, 신고와 벌금의 재분배 메커니즘은 복잡하며 갈등과 불신을 조장할 수 있다.

(3) 생태와 환경-3

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년	영역	환경 체계
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환02-03] 토양의 특성과 토양, 물, 대기, 생물의 상호작용, 인간의 이용에 따른 시공간적 변화를 이해하고, 생태계와 인간 사회의 상호작용 결과를 추론한다.	A	토양의 특성과 중요성을 물, 대기, 생물과의 상호 작용과 연계하여 설명하고, 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향을 추론할 수 있다.	
	B	토양의 특성과 토양, 물, 대기, 생물의 상호 작용을 이해하고, 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계 또는 사회 체계에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.	
	C	토양, 물, 대기, 생물은 끊임없이 상호 작용하며, 인간의 이용에 따른 토양의 변화가 지구 생태계 또는 사회 체계에 여러 문제를 일으킬 수 있음을 인식한다.	
평가 요소	• 인간의 이용에 따른 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향 추론하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로, 인간 활동에 의한 토양의 시공간적 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향을 몽골의 사막화라는 구체적인 사례에 적용하여 추론하고 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 토양의 변화가 지구 생태계와 사회 체계에 미치는 영향을 시스템적으로 추론하는 과정에 필요한 지식·이해와 과정·기능 중 부족한 부분을 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다. • 다양한 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여 B와 C 수준 학생들도 토양 변화의 영향을 지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 측면에서 이해하고 사고할 수 있도록 보충 지도한다.		



2. 평가 도구

서술형

...0

1. 아래 자료는 몽골의 사막화에 대한 설명이다. 밑줄 친 부분을 구체적으로 서술하시오.

몽골은 전 국토의 70% 이상에서 사막화가 진행되고 있다. 몽골 사막화의 가장 주된 원인은 무분별한 벌목과 가축 과방목이다. 몽골은 집과 담장 등의 건축이나 난방을 위해 나무를 많이 활용한다. 또한 최근 세계적으로 캐시미어에 대한 수요가 증가하면서 몽골의 염소 과방목이 심해지고 있다. 염소는 양보다 두 배 이상의 많은 풀을 소비하며 어린 나무들도 먹이로 이용한다.

풀과 나무는 토양이 바람이나 강수에 의해 유실되지 않도록 보호해주는 역할을 한다. 유기질과 미생물이 풍부하고 부드러운 표토가 유실되면 토양은 점차 생명 부양 능력을 잃고 척박한 사막으로 변한다. 몽골의 사막화는 매년 봄철 발생하는 모래 폭풍을 심화시켜 몽골은 물론 주변국들에 환경적, 사회적, 경제적 피해를 끼치고 있다.

○● 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향	3점		모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향을 제시한다.
			예시 답안	환경적 영향 : 미세먼지로 인해 대기질이 악화된다. 모래폭풍으로 이동해 온 대량의 모래가 퇴적된 지역의 식생들이 광합성과 호흡에

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				어려움을 겪게 된다. 모래와 먼지가 퇴적되면서 자연수계에 부유물질이 증가하는 등 수질이 악화된다. ▶ 사회적 영향 : 미세먼지로 인해 호흡기 등 건강상 문제를 유발한다. 시정 악화로 항공편 취소 등 교통과 물류 이동에 장애가 발생한다. 미세먼지가 심할 경우 휴교령이 내려진다. ▶ 경제적 영향 : 몽골 관광 산업에 악영향을 준다. 모래폭풍으로 인해 가축 피해가 발생한다. 미세먼지는 정밀기기 고장을 유발한다.
		2점		모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향 중 2가지를 제시한다.
			예시 답안	3점 예시 답안 참조
		1점		모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향 중 1가지를 제시한다.
			예시 답안	3점 예시 답안 참조
		0점		모래 폭풍의 환경적, 사회적, 경제적 영향을 제시하지 못한다.
			예시 답안	3점 예시 답안 참조

예시 답안

몽골의 모래폭풍은 몽골은 물론 중국, 한국 등 주변국에 황사를 일으키고 미세먼지 농도를 증가시킨다. 미세먼지는 동식물과 사람들의 건강을 위협한다. 미세먼지가 심할 경우 야외 활동과 자동차의 이동이 제한되고 항공편이 취소되는 등 정상적인 사회 활동에 지장이 초래된다. 모래폭풍과 미세먼지는 농작물과 가축 피해, 공장의 기계 작동 오류 등의 경제적 피해도 유발한다.

(4) 생태와 환경-4

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년군	영역	환경 체계
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환02-04] 생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 여러 규모의 사례를 통해 조사하고, 생물·문화 다양성의 환경적·사회적·경제적 가치를 발견한다.		A	생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 여러 규모의 사례를 통해 분석하고, 생물·문화 다양성의 환경적·사회적·경제적 가치를 조사할 수 있다.
		B	생태계의 부분과 전체가 서로 복잡하게 얽혀져 있음을 보여주는 사례를 조사하고, 생물·문화 다양성의 가치를 다양한 측면에서 설명할 수 있다.
		C	생태계의 부분과 전체가 서로 얽혀져 있음을 이해하고, 생물·문화 다양성의 가치를 인식한다.
평가 요소	• 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 설명하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	4
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고 생물·문화 다양성의 가치를 다양한 측면에서 설명할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 C에 해당하는 학생들이 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 발견하고 설명하는데 필요한 지식·이해와 과정·기능 중 부족한 부분을 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다. • 다양한 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여 C 수준 학생들도 생물·문화 다양성의 의미를 이해하고, 그 가치를 다양한 측면에서 발견하고 설명할 수 있도록 보충 지도한다.		

2. 평가 도구

서술형

...0

※ 아래의 (가)와 (나)를 읽고 물음에 답해보자.

(가) 생물다양성에 관한 협약 제8조 차항은 각 체약당사자가 “국가 법률에 따라 생물다양성의 보전 및 지속 가능한 이용에 적합한 전통적인 생활양식을 취해 온 ①원주민 사회 및 현지 사회의 지식·혁신적 기술 및 관행을 존중·보전 및 유지”하기 위해 가능한 적절한 조치를 취하도록 권고하고 있다.

(나) 북극 이누이트족은 어떤 눈과 얼음이 썰매나 카약을 타기 안전하고 이글루를 짓기 적합한지를 파악하는 것이 생존에 필수적이었으므로 다양한 눈과 얼음의 종류를 구분하는 언어가 발달했다. 2001년 북유럽 어류 생물학자들은 언어가 아주 작은 개울에서도 산란한다는 연구 결과를 발표했는데, 핀란드 전통 부족 사아미어에는 개울을 가리키는 말 중 언어 산란장이라는 뜻을 가진 단어가 이미 있었다. 탄자니아 동부 아크 산맥 지역에는 800여 토종 식물종과 200여 토종 동물종이 서식하며 아직 알려지지 않은 종들도 다수 분포하고 있다. 탄자니아는 127개 이상의 언어가 존재하는 문화다양성도 높은 국가이다. 하지만, 학교와 공적 영역에서 국어인 칼리리어만을 가르치거나 사용하면서 소수 언어가 빠르게 소멸되고 있으며, 이와 함께 토착 생물종의 이름과 생태 특징, 쓰임새에 대한 지식과 기술, 관행의 전수도 명맥이 끊기고 있다.

출처 : 유네스코 한국위원회.

https://unesco.or.kr/upload/data_center/%EC%A7%80%EA%B5%AC%EC%9D%98%EC%96%B8%EC%96%B4%EB%AC%B8%ED%99%94%EC%83%9D%EB%AC%BC%EB%8B%A4%EC%96%91%EC%84%B1_2005.pdf

한겨레 https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/human_animal/930636.html

김억수, 이재영 (2016). 지역 환경교육 프로그램 토대로서의 생물문화다양성과 전통생태지식. 환경교육, 29(1), p.15-35. <https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE06652108>

1. (가)의 ①해당하는 예시를 (나)에서 2가지 찾아 쓰시오.
2. 전통 지식과 언어를 포함한 문화 다양성을 보전하는 것이 생물 다양성 보전을 위해 중요한 이유를 2가지 제시하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서1	생물·문화 다양성의 의미 이해	2점	㉠에 해당하는 예시를 2가지 찾아 제시한다.	
			예시 답안	▷ 어떤 눈과 얼음이 썰매나 카약을 타기 안전하고 이글루를 짓기 적합한지 구분하는 이누이트족의 지식과 언어 ▷ 언어의 산란 특징에 대한 핀란드 사아미족의 지식과 언어 ▷ 탄자니아 토착 생물종의 이름, 생태 특징, 쓰임새에 관련된 토착 지식과 기술, 관행
		1점	㉠에 해당하는 예시를 1가지 찾아 제시한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	㉠에 해당하는 예시를 제시하지 못한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
서2	문화 다양성의 중요성 이해	2점	전통 지식과 언어를 포함한 문화 다양성을 보전하는 것이 생물 다양성 보전을 위해 중요한 이유를 2가지 제시한다.	
			예시 답안	▷ 지구상 다양한 생태계와 생물종에 대한 지식과 이해를 담고 있다. ▷ 지구 생태계를 지속 가능하게 이용하고 조화로운 삶을 사는데 적합한 생활양식에 대한 지혜(기술과 관행)를 담고 있다.
		1점	전통 지식과 언어를 포함한 문화 다양성을 보전하는 것이 생물 다양성 보전을 위해 중요한 이유를 1가지 제시한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	전통 지식과 언어를 포함한 문화 다양성을 보전하는 것이 생물 다양성 보전을 위해 중요한 이유를 제시하지 못한다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조

○·· 예시 답안

〈서1〉

어떤 눈과 얼음이 썰매나 카약을 타기 안전하고 이글루를 짓기 적합한지 구분하는 이누이트족 언어,
 언어의 산란 특징에 대한 핀란드 사아미족의 지식과 언어
 탄자니아 토착 생물종의 이름, 생태 특징, 쓰임새에 관련된 토착 지식과 기술, 관행

〈서2〉

지구상 다양한 생태계와 생물종에 대한 지식과 이해를 담고 있다.
 지구 생태계를 지속 가능하게 이용하고 조화로운 삶을 사는데 적합한 생활양식에 대한 지혜를 담고 있다.



(5) 생태와 환경-5

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년군	영역	환경 문제와 쟁점
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환03-01] 물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 및 광역성 등과 관련지어 심층 탐구하고, 환경 문제와 쟁점이 환경 체계와 맺는 연결성을 파악한다.		A	물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성, 광역성 등과 관련지어 통합적으로 탐구하고, 환경 문제와 쟁점의 원인 및 해결 방안을 환경 체계의 상호 작용을 고려해 제시할 수 있다.
		B	물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 상호 관련성 또는 광역성과 관련지어 탐구하고, 환경 문제와 쟁점을 환경 체계의 상호 작용 측면에서 설명할 수 있다.
		C	물, 대기 등과 관련된 국내외 환경 문제나 쟁점을 조사하고, 환경문제와 쟁점이 환경 체계와 연결되어 있음을 인식한다.
평가 과제	• 물 관련 환경 문제 사례 조사 및 상호연결성에 근거한 원인과 해결 방안 제시하기		
평가 요소	• 물 관련 환경 문제를 상호 관련성과 관련지어 탐구하기 • 환경 문제 쟁점의 원인과 해결 방안을 환경 체계의 상호작용을 고려하여 제시하기		
평가 도구 유형	구술·발표	배점	10
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로, 물 관련 국내 환경 문제 사례를 다룬 기사들을 체계적으로 검색하고, 한 가지 사례에 관한 복수의 기사를 비교함으로써 다양한 관점과 정보를 통합적으로 이해하고, 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 분석하여 원인과 해결 방안을 제시할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. - 성취수준 B와 C 사이에 해당하는 학생들이 국내 물 환경 문제 사례를 상호 관련성과 관련지어 탐구하고 환경 체계의 상호작용을 고려하여 원인과 해결 방안을 제시하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발을 위한 방향을 도출하기 위한 문항이다. - 다양한 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여 B와 C 수준 사이의 학생들도 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성을 이해하고 탐구할 수 있도록 보충 지도한다.		

2. 평가 도구

구술 · 발표

...0

1. 물 관련 국내 환경 문제를 다룬 뉴스 기사를 분석하고, 분석 결과를 발표해보자.

■ 뉴스 기사 검색 방법 예시

- ㉠ 한국언론진흥재단에서 운영하는 빅 카인즈에 접속한다.
<https://www.bigkinds.or.kr/>
- ㉡ 메뉴에서 “뉴스 분석”과 “뉴스 검색·분석”을 차례로 클릭한다.
- ㉢ 기본 검색어에 물 환경 문제 관련 키워드를 한 가지 입력한다.
 (예, 물, 홍수, 가뭄, 물 부족, 물 갈등, 수질오염, 바다쓰레기, 부영양화 등)
- ㉣ 그 밖에 기간과 언론사, 통합 분류, 사건 사고 분류 등의 조건을 적절히 입력하고,
 “적용하기”를 클릭한다.
- ㉤ 검색 결과에서 관심이 가는 물 환경 문제 사례를 선택한다.
- ㉥ 선택한 물 환경 문제 사례를 다루는 복수의 기사를 찾아 비교하며 분석한다.

■ 아래 물음에 답하여 검색한 기사를 분석해보자.

- (1) 기사의 제목과 출처, 보도 일시를 제시하시오(기사 2건 이상).
- (2) 환경 문제 사례 관련 주요 요소*들을 구분하고 요소 간의 상관관계를 마인드맵으로 그리시오.
 *주요 요소 : 환경 문제 전개 과정에 관련된 지구 생태계와 사회 체계 요소
 (예, 영산강, 부영양화, 물 부족, 기후변화 등)
- (3) 위 (2)의 마인드맵에 나타난 “상호 관련성”을 서술하시오.
- (4) 환경 체계의 상호작용을 고려한 원인과 해결 방안을 제시하시오. (환경 체계의 상호작용을 어떻게 고려하였는지 논리적으로 서술할 것)



○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수 1-1	기사 검색 및 출처 제시	2점	선택한 물 환경 문제 사례를 다루는 복수의 뉴스 기사 출처 정보를 완전하게 제시한다. 예시 답안 • 심화되는 ‘물 패권’ 난항 겪는 ‘물 관리 거버넌스’/ 무등일보/ 2023.09.16. • 수량·수질의 통합관리로 영산강을 되살리자/ 전남일보/ 2018.08.09.
		1점	복수의 뉴스 기사가 서로 다른 환경 문제 사례를 다루는 경우 출처 정보를 누락해서 제시한 경우 1건의 뉴스 기사 출처 정보만 제시한 경우 물 환경 문제가 아닌 뉴스 기사를 제시한 경우 예시 답안 • 심화되는 ‘물 패권’ 난항 겪는 ‘물 관리 거버넌스’/ 무등일보/ 2023.09.16.
		0점	뉴스 기사 출처 정보를 1건도 완전하게 제시하지 못한다. 예시 답안 • 심화되는 ‘물 패권’ 난항 겪는 ‘물 관리 거버넌스’ 또는 작성 답안 없음
수 1-2	마인드맵 그리기	4점	환경 문제 사례의 주요 요소들과 요소 간 복잡한 상관 관계를 마인드맵을 활용해 적절히 표현한다. 예시 답안 채점시 고려사항의 예시 답안 참조
		2점	주요 요소 및 요소 간의 관계를 상당 부분 누락하였거나 오류가 있다. 예시 답안 채점시 고려사항의 예시 답안에서 주요 요소들 및 요소 간 관계가 상당 부분 누락된 경우
		0점	주요 요소들 및 요소들 간의 관계를 제대로 이해하지 못했거나 마인드맵으로 표현하지 못한다. 예시 답안 작성 답안 없음
수 1-3	상호관련성 적용하여 설명하기	1	상호관련성 개념을 적용하여 해당 환경 문제가 환경 체계와 맺는 연결성에 대한 적절한 설명을 제시한다. 전남 지역 물 분쟁은 사회 체계(담과 보 등 인공구조물 설치 및 운영을 통한 각종 용수 활용과 수질 오염물질 배출을 포함한 인간활동)와 지구 생태계(물 순환, 하천 생태계와 자정능력, 기후시스템) 간의 복잡한

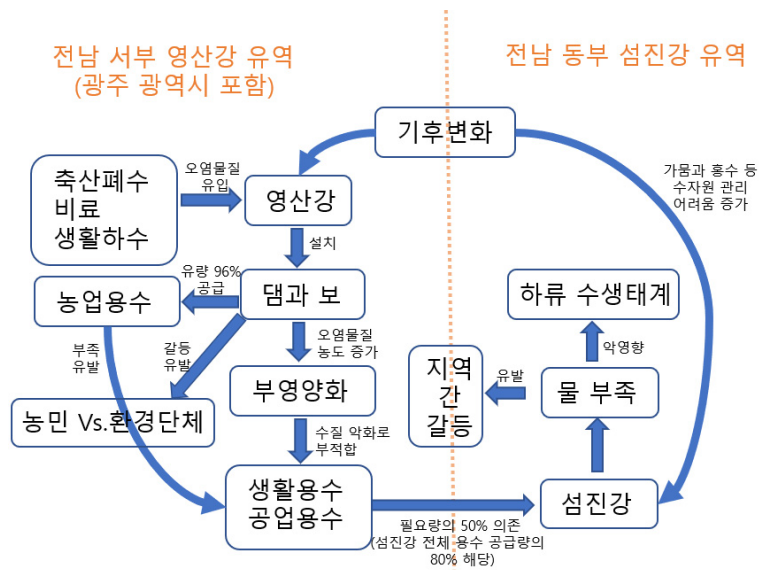
문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
수 1-4		0		상호작용을 보여준다.
			상호관련성의 의미를 이해하지 못하거나, 해당 설명을 충분히 제시하지 못한다.	
				영산강 오염과 물 부족이 심각해 지역 주민이 어려움을 겪고 있다.
	원인과 해결 방안 제시하기	3점	환경 문제가 환경 체계와 맺는 상호작용을 고려하여 원인과 해결 방안을 적절히 도출하였으며, 이러한 사고 과정을 논리적으로 서술한다.	
			예시 답안	- 상호작용 : 영산강 유역에 분포하는 대도시, 축산농가, 농경지 등 비점오염원에서 영양물질이 유입되고 댐과 보 등의 인공구조물로 인해 하천의 자정능력이 저하되면서 부영양화에 취약한 구조가 만들어졌다. 영산강은 섬진강보다 유량이 몇 배 더 많고 영산강 유역은 대도시가 분포에 생활용수와 농업용수에 대한 수요가 높지만 농업용수 공급 중심으로 관리되면서 수자원 자립도가 낮아지고 섬진강 유역에 피해를 유발하고 있다. 영산강 수계의 보 등 인공구조물 해체의 효과는 부영양화 지역을 하류로 옮기는 효과에 불과하다는 연구 결과가 있는 등 논란이 있다. - 원인 : 영산강 유역 비점오염원 관리 부실과 인공구조물로 인한 하천 자정능력 저하. 농업용수 확보 중심의 영산강 수자원 관리. 기후변화로 인한 홍수와 가뭄 위험 증가 및 기온 상승으로 인한 부영양화 심화 - 해결 방안 : 영산강 유역 비점오염원에 대한 효과적인 관리를 통한 영양물질 유입을 줄이기. 기후변화로 인한 지역 강수량과 온도 변화를 지속적으로 모니터링하며 예측 역량 강화. 댐과 보의 효과적인 수질 관리 방안 및 해체에 대한 보다 지속적인 연구와 실천. 영산강의 용수 배분 시스템도 개선을 통한 지역의 수자원 이용 자립도 증진
		2점	지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 중 2가지만 만족한다.	
			예시 답안	3점 예시 답안 참조
		1점	지구 생태계와 사회 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 중 1가지만 만족한다.	
			예시 답안	3점 예시 답안 참조
		0점	환경 체계의 상호작용 고려 내용에 대한 논리적인 서술, 적절한 원인 진단, 해결 방안 제시 중 1가지도 만족하지 못한다.	
			예시 답안	3점 예시 답안 참조

○· 예시 답안

〈수1-1〉 기사 제목과 출처, 보도 일시를 제시하시오.

- 심화되는 ‘물 패권’ 난항 겪는 ‘물 관리 거버넌스’/ 무등일보/ 2023.09.16.
- [한삼희의 환경칼럼] 4대강 보 수질 미스터리 풀려간다/ 조선일보/ 2023.08.30.
- 수량·수질의 통합관리로 영산강을 되살리자/ 전남일보/ 2018.08.09.

〈수1-2〉 환경 문제 사례 관련 주요 요소들을 구분하고 요소 간의 상관관계를 마인드맵으로 그리시오.



〈수1-3〉 위 (2)의 마인드맵에 나타난 “상호 관련성”을 서술하시오.

영산강 유입 오염물질 관리 부실 및 농업용수 확보 중심의 수자원 관리가 영산강 수질 악화 및 물 부족을 유발하고, 보 해체 쟁점을 둘러싼 농민과 환경단체 간 갈등이 유발되고 있다. 또한, 영산강의 수자원 문제는 결국 섬진강 유역의 물 부족까지 유발해 전남 동서부 지역 간 갈등으로 확대될 위기에 있다. 기후변화 심화에 따라 영산강과 섬진강의 물 부족과 수질오염 등 수자원 관리의 어려움이 더욱 커질 전망이다.

전남 지역 물 분쟁은 사회 체계(댐과 보 등 인공구조물 설치 및 운영을 통한 각종 용수 활용과 수질 오염물질 배출을 포함한 인간 활동)와 지구 생태계(물 순환, 하천 생태계와 자정능력, 기후시스템) 간의 복잡한 상호작용을 보여준다.

〈수1-4〉 환경 체계의 상호작용을 고려한 원인과 해결 방안을 제시하시오. (환경 체계의 상호작용을 어떻게 고려하였는지 논리적으로 서술할 것)

섬진강 유역의 물 부족은 섬진강 용수 공급량의 80%를 대도시가 있는 영산강 지역에 공급하면서 발생한 것이다. 영산강 지역의 생활용수와 공업용수를 영산강에서 얻을 수 없는 이유는 저장 용수를 대부분을 농업용수에 활용하고 있고, 수질오염 유입 관리 부실과 인공구조물로 인한 부영양화로 수질도 부적합하기 때문이다. 하지만 영산강 수계의 보 등 인공구조물 해체의 효과는 부영양화 지역을 하류로 옮기는 효과에 불과하다는 연구 결과가 있는 등 논란이 있다. 따라서, 영산강 유역 비점오염원에 대한 효과적인 관리를 통한 영양물질 유입을 줄이는 것이 필요하다. 또한 기후변화로 인한 지역 강수량과 온도 변화를 지속적으로 모니터링하며 예측 역량을 강화하고 댐과 보의 효과적인 수질 관리 방안 및 해체에 대한 보다 지속적인 연구와 실천이 이루어져야 한다. 영산강의 용수 배분 시스템도 개선하여 지역의 수자원 이용 자립도도 개선해야 한다.



(6) 생태와 환경-6

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년군	영역	환경 문제와 쟁점
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환03-03] 자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 및 유한성 등과 관련지어 데이터를 기반으로 심층 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 적용한다.	A	자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성, 유한성 등과 관련지어 데이터 기반 디지털 도구를 활용하여 탐구하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정을 위한 근거로 활용할 수 있다.	
	B	자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 시차성 또는 유한성과 관련지어 데이터를 기반으로 조사하고, 개인 및 사회 차원의 합리적 의사 결정에 참여할 수 있다.	
	C	자원과 에너지, 폐기물 등과 관련된 국내외 환경 문제와 쟁점을 조사하고, 시차성, 유한성의 의미를 인식한다.	
평가 과제	• 에너지 관련 국내 환경 쟁점 해결 방안 제안하기		
평가 요소	• 에너지 관련 국내 환경 쟁점을 데이터를 기반으로 분석하기 • 사회 차원의 합리적 해결 방안 제안하기		
평가 도구 유형	논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로, 에너지 관련 국내 환경 쟁점을 데이터를 활용하여 분석하고, 분석 결과를 근거로 사회 차원의 합리적 해결 방안을 논리적으로 제안할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 학생들이 국내 에너지 환경 쟁점을 객관적으로 분석하고 합리적 해결 방안을 제안하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다. • 에너지 관련 환경 쟁점을 데이터를 기반으로 분석하고 해결 방안을 도출하는 다양한 활동 자료를 개발하고 활용하여, 이 문항을 해결하지 못한 학생들의 성취수준 향상을 위한 보충 학습을 돕는다.		

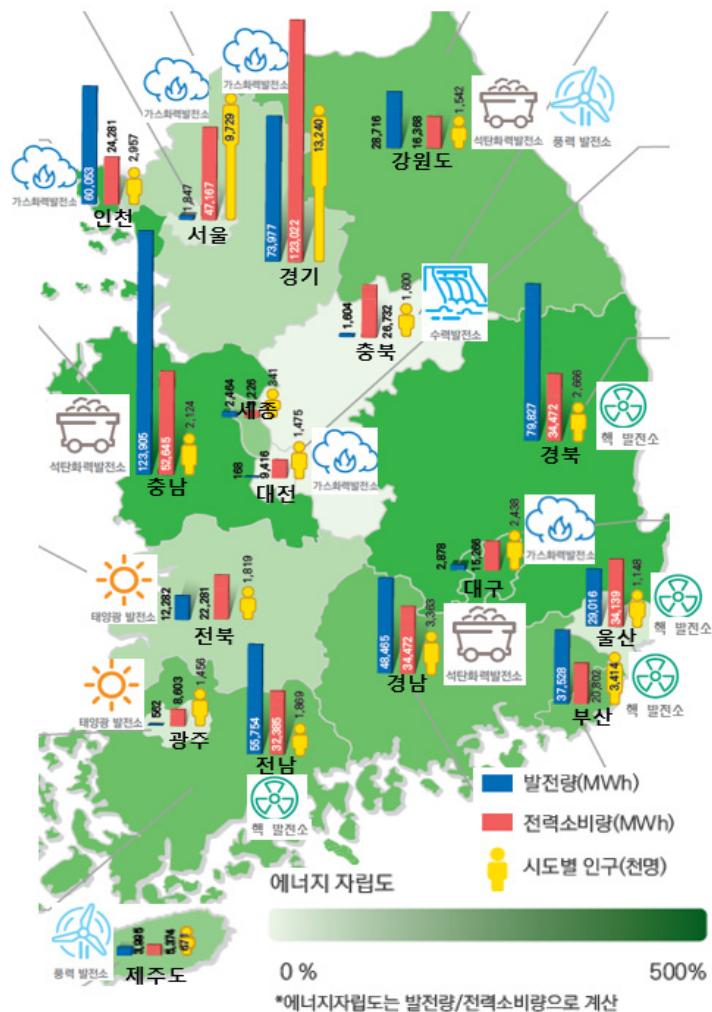
2. 평가 도구

논술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 광역시도별 주요 발전 방식과 전력 자립도





- 2023년 기준, 국내 전력 생산은 석탄 화력(32.5%)과 가스 화력(27.5%), 핵(29.6%), 신·재생 에너지(8.9%)를 통해 이루어지고 있다.
- 2023년 기준, 석탄 화력 발전소는 총 58기가 운전 중이며, 전력 수요가 많은 수도권과 가까운 인천(6기)과 충남(29기)에 집중되어 있다.
- 2023년 기준, 핵 발전은 부산, 울산, 경북 경주, 경북 울진, 전남 영광 등 총 5곳에서 25기의 원자로가 집중되어 있다.

(나) 발전원별 오염물질 계수

	석탄	천연가스	핵	태양광	풍력
미세먼지 (Kg/MWh)	0.12	0.015	-	-	-
생애주기 온실가스* (tCO ₂ eq/MWh)	0.820	0.490	0.012	0.048	0.012
SO _x (Kg/MWh)	0.258	-	-	-	-
NO _x (Kg/MWh)	0.291	0.171	-	-	-

생애주기 온실가스* : 발전원 공급망과 전력 생산 과정에서 배출되는 온실가스량 및 알베도 효과 포함

출처 :

한국에너지정보문화재단 www.keia.or.kr/news/01.php?admin_mode=read&no=474 (별첨2의 1쪽)

e-나라지표 www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1339

한국에너지기술연구원 <https://shorturl.at/mCFHQ>

한국원자력산업협회 <https://www.kaif.or.kr/ko/?c=188>

대한민국 정책브리핑 <https://shorturl.at/JQY48>

한국원자력연구원 <https://www.kaeri.re.kr/kntc/fileDownload?titleId=10116&fileId=1&fileDownType=C¶mMenuId=MENU00928>

1. 자료(가)~(나)를 토대로, 우리나라 전력 생산 구조의 문제점을 분석하고, 이에 대한 사회적 차원의 합리적 해결 방안을 제안하는 논술문을 작성하시오. (700자 이내)

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
논1	데이터 분석	3점	■ 자료 (가)를 토대로 지역별 전력 자립도 격차 문제를 지적한다. ■ 자료 (가)를 토대로 석탄 화력 발전소와 핵 발전소의 높은 밀집도 문제를 지적한다. ■ 자료 (나)를 토대로 국내 주요 발전원의 환경 영향을 지적한다.
			예시 답안 ■ 우리나라는 지역별 전력 자립도 격차가 심한 불평등한 전력 생산 및 소비 구조를 가지고 있다. ■ 전력 자립도가 높은 지역은 주로 화력 발전소나 핵 발전소가 밀집되어 지역 대기질 문제와 방사능 오염 위험성, 송전 시설로 인한 건강 및 생태계 위해성을 떠안고 있다. ■ 국내 전력 생산의 가장 높은 비중을 차지하는 석탄 화력과 가스 화력 발전은 미세먼지와 SOx, NOx 등의 대기 오염 물질을 배출해 지역민의 건강과 생활환경을 위협한다.
		2점	위 3가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다. 예시 답안 3점 예시 답안 참조
			위 3가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. 예시 답안 3점 예시 답안 참조
		0점	위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. 예시 답안 3점 예시 답안 참조
	해결 방안 제안	2점	■ 지역별 전력 자립도 격차 완화 방안을 제시한다. ■ 환경 부담이 적은 에너지원으로의 전환 방안을 제시한다.
			예시 답안 ■ 지역별 전력 자립도 격차 완화를 위해서는 효율성 중심의 대규모 발전 단지 중심의 전력 생산 방식에서 벗어나 지역 분산형 중소규모 발전 방식으로 전환해야 한다. ■ 재생 가능하고 환경 부담이 적으며 안전한 에너지원으로 전환해야 한다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조
			위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다. 예시 답안 2점 예시 답안 참조



○·· 예시 답안

우리나라는 지역별 전력 자립도 격차로 인한 지역 간 환경 불평등 문제가 심각하다. 인천, 충남, 부산, 경북 등은 지역에서 필요한 전력량의 2배 내외의 전력을 생산하여 대전, 서울, 충북, 광주와 같이 전력 자립도가 낮은 지역을 부양하고 있다. 전력 자립도가 높은 지역은 주로 화력 발전소나 핵 발전소가 고도로 밀집되어 고질적인 대기 오염 문제, 방사능 오염 불안감, 고압 송전 시설로 인한 건강 및 생태계 피해를 떠안고 있다. 국내 전력 생산의 가장 높은 비중을 차지하는 석탄 화력과 가스 화력 발전은 미세먼지와 SOx, NOx 등의 대기 오염 물질을 배출해 지역민의 건강과 생활환경을 위협하며, 기후변화를 심화시킨다.

지역별 전력 자립도 격차 완화를 위해서는 효율성 중심의 대규모 발전 단지 중심의 전력 생산 방식에서 벗어나 지역 분산형 중소규모 발전 방식으로 전환해야 한다. 화력 발전과 핵발전을 축소하는 과정에서 해당 지역이 일자리 감소와 지방세 수입 감소, 인구 이탈 등의 문제를 겪지 않도록 장기간에 걸친 준비와 투자가 이루어져야 한다. 또한, 재생 가능하고 환경 부담이 적으며 안전한 에너지원으로서의 전환이 필요하다. 이를 위해 신·재생 에너지의 발전 효율성과 환경성, 지역 사회 수용성 재고를 위한 다각적인 노력을 기울여야 한다.

(7) 생태와 환경-7

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년군	영역	기후위기와 기후행동
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환04-01] 현재의 기후변화를 기후위기라고 하는 이유를 기후 시스템의 급변점 및 인류세 개념 등과 연결지어 탐구한다.		A	기후변화의 영향과 피해 사례 조사를 통해 지구 기후 시스템의 급변점과 인류세 개념 등과 연결 지어 현재의 기후변화를 기후위기라고 하는 이유를 사례를 들어 설명할 수 있다.
		B	기후변화의 영향과 피해 사례를 조사하여 현재의 기후변화가 위기 상황에 해당함을 설명할 수 있다.
		C	현재의 기후변화 상황이 기후위기에 해당함을 인식한다.
평가 과제	기후변화와 기후위기 설명하기		
평가 요소	- 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세 개념을 서술하기 - 기후변화가 초래한 위기 상황을 제시하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	- 이 문항은 성취수준 A와 B 사이에 해당하는 문항으로 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세와 기후변화의 차이와 관계를 이해하고, 해당 개념을 정의할 수 있는지를 파악하고자 한다. - 기후변화가 초래한 다양한 위기 상황이 있음을 이해하고, 이러한 위기 상황에 적극적으로 대처하는 인식이 필요함을 근거를 들어 설명할 수 있다.		



2. 평가 도구

서술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 기후변화는 지구 시스템의 곤경 중 일부일 뿐이다.

인류세는 인간이 우리 행성에 미친 영향을 포괄적으로 나타내기 위해 제안된 명칭이다. 인류세는 ‘기후변화’의 동의어가 아니며, ‘환경 문제’라는 말로 대신할 수도 없다. 인류세는 그보다 더 크고 충격적인 개념으로, 20세기 중반 이후 인간의 압박이 너무나 극심해져서 지구가 더 이상 견딜 수 없는 정도가 되었다는 증거들을 요약하는 용어다.

‘지구 시스템’(Earth System)이라는 표현은 우리 행성의 물리적, 화학적, 생물학적, 인간적 과정이 서로 얽혀 하나의 전체가 되었음을 나타낸다. 위성 기술이나 더 강력해진 컴퓨터 모델링과 같은 데이터 수집 기법 덕분에 지구시스템 과학이 가능해졌고, 이는 우리가 지구를 이해하는 틀을 재구성했다. 기후는 이 시스템의 한 요소일 뿐이다. 기후에만 집중하면 우리는 지구가 처한 위험의 복잡한 면모를 이해하지 못하게 된다. ‘환경’이라는 용어는 우리가 생태계의 일부라는 점을 이해하는 데 도움이 되기는 하지만 현 상황이 전혀 없이 새롭다는 점을 포착할 수는 없게 만든다. 사실 인간은 언제나 환경 속에서 살아왔기 때문이다. 아시아가 급격히 발전하기 시작한 최근에 들어서야 우리는 ‘환경’만이 아닌 인류세의 변화된 지구시스템 안에서 살기 시작했다.

출처: ‘인류세’는 ‘기후변화’와 어떻게 다르며 왜 중요한가. 줄리아 애드니 토머스, 김동진 옮김.

(나) ‘기후변화’가 맞나, ‘지구 온난화’가 맞나, 아니면 ‘기후위기’가 맞나?

“기후변화가 지구 온난화보다 더 상위 개념이다. 온난화는 기후변화의 한 유형이다. 기후변화는 기온의 상승만이 아니라, 강우 유형의 변화 같은 것을 포함한다. 지난해 한국에선 54일간의 최장 장마가 있었고, 한 해 전과 달리 울겨울은 한파가 매섭다. 모두 기후변화에 따른 현상이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 추운 겨울을 겪고 난 뒤 과학자들이 지구 온난화가 아닌 기후변화로 말을 바꿔 쓴다는 주장을 하기도 했지만, 사실 과학자들은 이미 수십년 전부터 이 두 가지 용어를 함께 써왔다. 최근엔 기후위기란 말을 더 많이 쓴다. ‘변화’가 단지 상황을 설명할 뿐, 그 정도나 심각성을 전달하지 못한다는 문제의식에서 비롯했다. 최근의 기후변화가 인류가 초래한 것으로 확인됐으니, 그 이전 기후변화들과 구분하자는 의도도 있다.”

“한마디로 큰일이 났다. 앞으로 25~30년 사이 지구는 더 따뜻해지고 날씨는 더 극한으로 치달을 것이다. 산호초 같은 지구 생명체들의 주요 서식지는 이미 죽어간다. 과학자들은 기후변화가 이대로 방치될 경우 지구 역사상 여섯 번째 대규모 동식물 멸종이 촉진될 것으로 본다. 식량난이 일어나고 난민이 대규모로 발생한다. 정치는 불안정해지고 중국엔 극지방의 만년설이 녹아 세계 대부분의 해안 도시가 물에 잠긴다. 현재 생존 인류는 손자녀 세대를 보지 못할 거라는 끔찍한 예언도 있다. 문제는 이런 변화에 따른 피해를 부자들보다 가난한 이들이 먼저 겪는다는 것이다. 부자들이 더 많은 온실가스를 배출했는데도 말이다.”

출처: 기후변화-지구 온난화-기후위기...무엇이 맞을까. 한겨레 신문 칼럼(2021.01.08.)

1. 자료 (가) 글을 읽고, 지구 기후 시스템과 관련지어 인류세의 개념을 100자 이내로 쓰시오.[2점]

2. 자료 (나) 글을 바탕으로, 현재의 지구 상황이 ‘기후변화’, ‘지구 온난화’, ‘기후위기’ 중 어느 것에 해당하는지를 쓰고, 자료 (가), (나) 글을 토대로 2가지 이유를 제시하시오.[3점]

1) 해당 용어: _____

2) 이유: _____

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	인류세 개념	2점	- 인류세와 기후변화를 구별할 수 있다. - 인간 활동과 지구 시스템의 통합이 포함되어 있다. 위 2가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.
			예시 답안 - 인류세는 기후변화보다 더 포괄적인 개념으로, 인간 활동이 지구에 미치는 광범위하고 다양한 영향을 강조하며, 이는 기후 문제의 범위를 넘어 인간 활동으로 인해 발생하는 지구 시스템의 광범위한 변화를 포함한다. - 인류세 시대에 인간 활동은 지구 시스템의 중요한 부분으로 인식되고, 인간의 행동이 지구 시스템의 작동과 변경의 중심이 된다.
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
서2	기후위기 인식		예시 답안	2점 예시 답안 참조
			위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
		0점	예시 답안	2점 예시 답안 참조
	기후위기 인식	3점	- 기후위기라는 용어를 도출하였다. - 자료 (가)에서 기후변화를 넘어서는 인류세의 광범위한 영향을 지적하였다. - 자료 (나)에서 현재 기후 관련 현상의 심각성과 긴급성의 사례를 제시하였다. 위 3가지 내용 요소 중 3가지를 제시한다.	
			예시 답안	- 현재 세계 상황은 '기후위기'라는 용어에 해당한다. - 인류세 시대는 인간 활동이 기후 변화를 넘어 지구 시스템에 광범위하게 영향을 미친 기간을 나타낸다. 지구 시스템에 미치는 이러한 광범위하고 강렬한 영향은 '기후 변화'나 '지구 온난화'라는 보다 즉각적인 조치를 요구하는 중요하고 긴급한 상황을 의미하는 '기후위기'라는 용어에 더 가깝다. - 극단적인 기상 패턴, 장기간의 장마, 심한 한파, 그리고 대규모 생태학적, 사회적 혼란의 가능성이 있다. 이러한 현상은 단순한 변화나 온난화가 아니라 위기를 의미한다.
		2점	위 3가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.	
			예시 답안	3점 예시 답안 참조
		1점	위 3가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시 답안	3점 예시 답안 참조
		0점	위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시 답안	3점 예시 답안 참조

○·· 예시 답안

〈서1〉

인류세는 '기후변화'나 '환경 문제'라는 좁은 범위를 넘어 인간 활동이 지구에 미치는 실질적인 영향을 인식하는 제안된 지질학적 시대이다. 이는 20세기 중반 이후 인간의 행동이 지구 시스템을 급격하게 변화시켰으며, 이는 기후변화를 포함하되 이에 국한되지 않는 개념이다. 이 시대는 인간의 영향이 지구의 상호 연결된 물리적, 화학적, 생물학적 및 인간 과정에 통합되어 전통적인 환경 관점에서 벗어나는 관점의 변화를 의미한다.

〈서2〉

현재의 글로벌 상황은 '기후위기'라는 용어와 가장 밀접하게 일치하며, 이 개념의 두 가지 주요 이유는 다음과 같다. 첫째, 인류세는 인간의 활동이 단순한 기후변화를 넘어 지구에 견딜 수 없는 압력을 가하는 등 지구 시스템에 광범위한 영향을 미치는 시기를 말한다. 둘째, 기상 이변, 장기간의 몬순, 대규모 생태적, 사회적 혼란 가능성과 같은 현재 기후 관련 현상의 심각성과 긴급성은 상황의 위기 측면을 강조하므로 비판적인 인식과 즉각적인 조치가 필요하기 때문에 기후위기로 볼 수 있다.

(8) 생태와 환경-8

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년군	영역	기후위기와 기후행동
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환04-04] 기후변화 미래 시나리오를 살펴보고 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의하고, 기후 변화 대응을 위한 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 제안과 사례를 탐구한다.	A	기후변화 미래 시나리오를 조사하여 희망하는 미래를 위해 어떤 경로가 적절한지 토의하고, 기후변화 대응을 위한 사회적, 경제적, 정치적, 기술적 제안과 사례를 분석하여 지속 가능한 미래 사회 모습을 제시할 수 있다.	
	B	기후변화 미래 시나리오를 조사하여 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의하고, 기후변화 대응을 위한 지속 가능한 미래 사회 모습을 제시할 수 있다.	
	C	기후변화 미래 시나리오를 살펴보고, 희망하는 미래를 위해 어떤 경로를 선택해야 할지 토의할 수 있다.	
평가 요소	• 기후변화 미래 시나리오 이해하기		
평가 도구 유형	논술형	배점	5
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 기후변화 미래 시나리오의 의미와 종류를 살펴보고 희망하는 미래를 위해 어떤 경로가 일어날 수 있는지 근거를 바탕으로 자신의 관점을 제시하는 문항이다. • 이 문항은 성취수준 A에 해당하는 문항으로 기후변화 시나리오의 종류를 알고, 이를 바탕으로 분야별로 예상되는 미래 사회의 변화를 전망해 보기 위한 문항이다. • 기후변화 시나리오가 RCP와 SSP로 구분되고, 각각의 시나리오가 어떤 방식으로 연계되어 미래 사회를 예측할 수 있는지를 탐구한다. • 이 문항을 해결하지 못하는 학생들은 이 문항을 통해 기후변화 시나리오의 종류를 알고, 기후변화에 따른 미래 사회 모습을 일부라도 전망해 보는 것이 어떤 의미가 있는지 탐색할 수 있다. • 다양한 미래 기후변화 시나리오를 바탕으로 바람직한 미래, 예상되는 미래 등 다양한 관점에서 자기 생각을 정리해 보고, 지속가능한 미래를 위해 우리는 어떤 선택을 해야 하는지 기후행동 내용이 후속 활동으로 전개될 수 있도록 지도한다. • 국내 에너지 환경 쟁점을 객관적으로 분석하고 합리적 해결 방안을 제안하는데 필요한 지식·이해, 과정·기능 중 부족한 부분이 무엇인지 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다.		

2. 평가 도구

논술형

...0

※ 다음 자료를 분석하고 주어진 과제를 수행하시오.

(가) 기후변화 시나리오란

기후변화 시나리오란 온실가스, 에어로졸 변화 등 인위적인 원인으로 발생한 기후변화를 전망하기 위해 온실가스 농도, 기후변화 수치모델을 이용하여 산출한 미래기후 전망 정보입니다. ‘미래에 한반도 지역의 온대 기후가 아열대 기후로 바뀐다는 말이 사실일까? 겨울 계절이 사라지게 될까?’ 이러한 막연한 의문이 우리에게 불안감을 일으킵니다. 기후변화 시나리오는 이를 해소하고 우리가 어떻게 미래를 준비해야 하는지에 대한 해답을 줄 수 있습니다. 즉, 시나리오는 미래를 정확하게 예측하는 것이 아니라 ‘광범위하고 다양하게 가능한 미래’에서 불확실성을 잘 이해하여 신뢰할 수 있는 의사결정을 돕는 것입니다.

출처: 기상청 날씨누리(<https://www.weather.go.kr>)

(나) RCP 기후변화 시나리오

RCP(Representative Concentration Pathways, 대표 농도경로) 시나리오: IPCC 5차 평가보고서에서는 인간 활동이 대기에 미치는 복사량으로 온실가스 농도를 정하였다. 같은 복사강제력에 대해 사회-경제 시나리오는 여러 가지가 될 수 있다는 의미에서 ‘대표(Representative)’라는 표현을 사용한다. 그리고 온실가스 배출량 시나리오의 시간에 따른 변화를 강조하기 위해 ‘경로(Pathways)’라는 의미를 포함한다.

종류	의미	CO2 농도(2100년)
RCP2.6	지금부터 즉시 온실가스 감축 수행	421ppm
RCP4.5	온실가스 저감정책 상당히 실현	538ppm
RCP6.0	온실가스 저감정책 어느 정도 실현	670ppm
RCP8.5	현재 추세대로 온실가스 배출	936ppm

※ RCP 시나리오 숫자 의미는?

태양 복사에너지 중 지구 흡수에너지는 약 238W/m²임. RCP 숫자는 온실가스로 인한 추가적인 지구 흡수에너지량을 의미함. 즉, RCP8.5는 CO₂ 농도가 936ppm이 되면 태양에너지 8.5W/m²가 더 흡수됨을 의미하며, 현재 흡수되는 태양에너지 양의 3.6%에 해당됨. RCP 8.5/6.0/4.5/2.6의 복사강제력은 입사 태양복사량의 약 3.6%, 2.5%, 1.9%,

1.1%에 해당됨.

※ ppm: parts per million(1/106), 백만분의 일

(다) SSP 기후변화 시나리오

SSP(Shared Socioeconomic Pathways, 공통사회 경제경로): IPCC 6차 평가보고서를 위해 2100년 기준 복사강제력 강도(기존 RCP 개념)와 함께 미래 사회경제 변화를 기준으로 기후변화에 대한 미래의 완화와 적응 노력에 따라 5개의 시나리오로 구별되며, 인구통계, 경제발달, 복지, 생태계 요소, 자원, 제도, 기술 발달, 사회적 인자, 정책을 고려하였다.

종류	의미	CO ₂ 농도(2100년)
SSP1-2.6	재생 에너지 기술 발달로 화석연료 사용이 최소화되고 친환경적으로 지속가능한 경제 성장을 이룰 것으로 가정하는 경우	432ppm
SSP2-4.5	기후변화 완화 및 사회경제 발전 정도가 중간 단계를 가정하는 경우	567ppm
SSP3-7.0	기후변화 완화 정책에 소극적이며 기술 개발이 늦어 기후변화에 취약한 사회구조를 가정하는 경우	834ppm
SSP5-8.5	산업기술의 빠른 발전에 중점을 두어 화석연료 사용이 높고 도시 위주의 무분별한 개발이 확대될 것으로 가정하는 경우	1089ppm

※ 사회경제 지표를 나타내는 첫 번째 숫자는 사회 발전과 온실가스 감축 정도에 따라 구별

SSP1과 SSP5는 사회가 발전되면서 온실가스 감축을 잘하거나(1), 못함(5) 경우

SSP3과 SSP4는 사회 발전이 더디나 온실가스 감축을 잘하거나(4), 못함(3) 경우

SSP2는 다른 사회경제 경로의 중간 단계 정도의 발전 및 감축을 이룬 경우

※ 2번째 숫자는 RCP 시나리오와 같이 2100년 기준의 복사 강제력을(2.6, 4.5, 7.0, 8.5W/m²)을 나타냄

출처: 기상청 기후정보포털(<http://www.climate.go.kr/home/>)

1. 자료(가)~(다)를 토대로, 자신이 생각하는 2100년 인류가 맞이하게 될 기후변화 시나리오를 (다)의 표에서 선택하고, 이러한 시나리오를 선택한 이유 2가지와 이러한 미래 사회에서 일어나게 될 변화 3가지를 논리적으로 제시하시오.(1,000자 이내)

※ 기상청 기후정보포털: 국가 기후변화 표준 시나리오 > 기후변화 예측정보 > 영향정보 활용 가능
(http://www.climate.go.kr/home/CCS/contents_2021/34_1_Agrcinfo_ssp.php)

- 영향정보는 기후변화 시나리오 기반의 부문별(농업, 방재, 보건, 수자원, 산림, 동물생태) 기후변화 영향 및 취약성 평가에 활용할 수 있는 맞춤형 미래 전망정보입니다.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수1	시나리오 선택 이유	2점	■ 자료 (가)~(다)를 토대로 2100년 지구에서 일어나게 될 기후변화 시나리오를 제시한다. ■ 자료 (다)에서 제시하고 있는 SSP 시나리오 중 하나를 선택하여 제시한다. ■ 자료 (다)의 시나리오 선택 이유를 근거를 갖고 논리적으로 제시한다.
			예시답안 ■ SSP2-4.5는 기술적 혁신과 정책 개발이 극적이지 않고 점진적으로 이루어지는 것을 반영한다. 현실적으로 각국의 정책 변화와 기술 개발 속도가 일정하고 급격하게 이루어지지 않을 가능성을 고려할 때, 이 시나리오는 다른 시나리오들에 비해 실현 가능성이 높다고 볼 수 있다. ■ SSP2-4.5는 세계 경제 성장이 중간 수준으로 이루어진다고 가정한다. 이는 개발 도상국과 선진국의 성장 속도가 현저히 다르지 않고, 글로벌 경제 협력과 무역이 지속적으로 이루어진다는 점을 반영한다. 이는 국제 사회에서 보다 균형있는 경제 발전을 추구하는 시나리오로 볼 수 있다. ■ 선택한 시나리오별로 위의 예시 답안 이외의 다양한 근거를 바탕으로 제시하면 답안으로 인정한다.
		2점	위 2가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.
		예시답안	2점 예시 답안 참조
		1점	위 2가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.
		예시답안	2점 예시 답안 참조
		0점	위 2가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.
		예시답안	2점 예시 답안 참조
	미래 사회 변화	3점	■ 2100년 지구에서 일어나게 될 기후변화 시나리오를 바탕으로 미래 사회의 변화를 예측한다. ■ 자료 (다)에서 제시하고 있는 SSP 시나리오 중 하나를 선택하여 이러한 미래 사회에서 일어나게 될 변화 3가지를 논리적으로 제시한다.
			예시답안 ■ 기온 상승 및 환경적 영향: 지구 평균 기온은 산업화 이전 대비 약 2.5°C 상승하며, 해수면 상승, 극단적 기후 사건 증가, 생태계 변화 등을 초래할 것이다. ■ 에너지 및 기술 전환: 중간 수준의 기술 혁신과 함께 재생 가능 에너지로의 전환이 진행되나, 완전한 탈탄소화에는 이르지 못할 것이다.

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
				■ 사회경제적 구조 변화: 사회경제적 발전이 지속되면서 도시화 및 산업화가 이어지고, 지속가능한 도시 인프라와 새로운 소비 패턴이 등장할 것이다. ■ 선택한 시나리오별로 위의 예시 답안 이외의 다양한 근거를 바탕으로 제시하면 답안으로 인정한다.
			위 3가지 내용 요소 중 3가지를 제시한다.	
		3점	예시답안	3점 예시 답안 참조
		2점	위 3가지 내용 요소 중 2가지를 제시한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조
		1점	위 3가지 내용 요소 중 1가지를 제시한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조
		0점	위 3가지 내용 요소 중 1가지도 제시하지 못한다.	
			예시답안	3점 예시 답안 참조

○.. 예시 답안

SSP2-4.5 시나리오는 기후변화 완화와 사회경제 발전이 중간 단계를 가정하는 시나리오로, 2100년까지의 변화를 예측하는 데 중요한 가정들을 포함하고 있다. 이 시나리오를 선택하는 주된 이유는 다음과 같다.

첫째, SSP2-4.5는 기술적 혁신과 정책 개발이 극적이지 않고 점진적으로 이루어지는 것을 반영한다. 현실적으로 각국의 정책 변화와 기술 개발 속도가 일정하고 급격하게 이루어지지 않을 가능성을 고려할 때, 이 시나리오는 다른 시나리오들에 비해 실현 가능성이 높다고 볼 수 있다.

둘째, SSP2-4.5는 세계 경제 성장이 중간 수준으로 이루어진다고 가정한다. 이는 개발 도상국과 선진국의 성장 속도가 현저히 다르지 않고, 세계 경제 협력과 무역이 지속적으로 이루어진다는 점을 반영한다. 이는 국제 사회에서 더 균형이 있는 경제 발전을 추구하는 시나리오로 볼 수 있다.

이 시나리오를 바탕으로 2100년까지의 변화를 살펴볼 때, 환경, 에너지, 사회경제적 영역에서 다음과 같은 영향을 미칠 것이다.

첫째, 기온 상승 및 그에 따른 환경적 영향이다. SSP2-4.5 시나리오는 온실가스 배출이 점진적으로 감소하지만, 여전히 상당량이 배출되어 기후변화를 늦추기에는 부족한 상황을 가정한다. 이에 따라, 지구 평균 기온은 산업화 이전 대비 약 2.5°C 상승할 것으로 예측된다. 이러한 기온 상승은 해수면 상승, 극단적인 기후 사건의 증가, 그리고 생태계 변화를 초래할 수 있으며, 농업 생산성 감소, 수자원 부족



등의 문제를 일으킬 수 있다.

둘째, 에너지 및 기술의 전환이다. SSP2-4.5 시나리오에서는 중간 정도의 기술 혁신과 에너지 전환을 가정한다. 이는 재생 가능 에너지 소스로의 전환이 진행되나 완전한 탈탄소화에는 도달하지 못하는 시나리오를 의미한다. 이 과정에서, 전통적인 화석연료 사용의 감소와 함께 태양광, 풍력 등의 재생 가능 에너지 기술이 향상되며 보급이 확대될 것으로 예상된다. 이는 에너지 생산 및 소비 패턴의 변화를 가져와 경제 및 사회구조에 영향을 미칠 수 있다.

셋째, 사회경제적 구조의 변화이다. SSP2-4.5 시나리오는 사회경제적 발전이 중간 수준으로 진행된다고 가정한다. 이는 개발 도상국과 선진국 간의 격차가 여전히 존재하나 점진적으로 줄어들며, 세계 경제가 보다 지속가능한 방향으로 발전하는 것을 의미한다. 이 과정에서 도시화 및 산업화가 지속되면서 새로운 형태의 도시 계획과 교통 시스템, 지속가능한 도시 인프라가 구축될 것이다. 또한 중산층의 확대와 함께 소비 패턴의 변화가 이루어지며, 이는 새로운 시장 기회와 경제적 동향을 형성할 것이다.

(9) 생태와 환경-9

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년	영역	지속가능성과 시민 참여
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환05-01] 지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 탐색한다.		A	유엔, 우리나라, 지역 차원의 지속가능발전목표(SDGs)를 비교·분석하고, 개인과 사회가 갖는 행복한 삶의 기준에 대한 토론을 통해 지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안을 찾아 제안할 수 있다.
		B	지속가능발전목표(SDGs)를 분석하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여하여 지속가능한 사회를 만드는 방안에 대해 의견을 낼 수 있다.
		C	지속가능발전목표(SDGs)를 이해하고, 행복한 삶의 기준에 대한 토론에 참여할 수 있다.
평가 요소	• 지속가능발전목표(SDGs) 이해하기 • 지속가능한 사회를 위한 방안 탐색하기		
평가 도구 유형	서술형	배점	3
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 유엔 지속가능발전목표를 이해하고 행복한 삶을 살아가는 개인이 지속가능한 사회에 기여하는 방안을 제시할 수 있는지 평가하기 위한 문항이다. • 이 문항은 평가 결과를 통해 성취수준 C에 해당하는 학생들이 지속가능발전목표를 이해하고 실생활에 적용하는 과정에서 어려움을 느끼는 부분을 파악하고 맞춤형 교수·학습 자료 개발 방향을 도출하기 위한 문항이다. • 다양한 맞춤형 교수·학습 자료를 활용하여 C 수준 학생들도 지속가능발전목표에 대한 기본적인 이해에 도달하고 자신의 삶과 연계할 수 있도록 보충 지도한다.		

2. 평가 도구

서술형

〈자료1〉 유엔 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)



출처 : 유네스코 한국 위원회 https://www.unesco.or.kr/data/unesco_news/view/764/1094/page/0

〈자료2〉 '블랙프라이데이' 말고 '아무것도 사지 않는 날' 기억하자

11월 25일은 블랙프라이데이이다. 미국의 추수감사절 다음 날인 금요일에 큰 폭의 세일을 하는 날에서 비롯돼 해외뿐만 아니라 국내 유통업체도 다양한 세일 이벤트를 마련하고 있다. 하지만 블랙프라이데이는 일 년 중 가장 큰 세일 기간이라는 이미지로 불필요한 소비를 부추겨 환경에는 악영향을 미치는 것으로 나타났다.

영국의 폐기물 관리 회사인 웨이스트매니지드(Wastemanaged)의 연구에 따르면 올해 블랙프라이데이는 제품 배송에만 42만 9000톤의 온실가스를 배출할 것으로 예상된다. 이는 런던과 뉴욕 사이를 왕복하는 비행을 435번 한 것과 맞먹는 수준이다. 또한 해당 연구는 블랙프라이데이에 구매한 제품의 80%는 재활용되지 않고 소각되거나 매립지에 묻힌다고 밝혔으며 그 결과 블랙프라이데이와 새해 사이에 미국 쓰레기가 평균 25% 증가했다고 설명했다.

이렇듯 환경오염을 조장하는 블랙프라이데이에 대응하기 위해 만들어진 것이 바로 아무것도 사지 않는 날(Buy Nothing Day)이다. '아무것도 사지 않는 날'은 블랙프라이데이와 같은 날에 진행되는 일종의 소비주의 저항 운동이다. 이 날은 불필요한 물건을 사지 않을 뿐만 아니라 ㉠_____.

출처 : 비건뉴스 (2022.11.24.)<https://www.vegannews.co.kr/news/article.html?no=14230>

1. <자료1>의 지속가능발전목표 17가지 중에서 <자료2>의 내용과 가장 관계가 깊은 것을 고르고, 해당 목표의 의미를 서술하시오.
2. <자료2>의 밑줄 친 ㉠에 들어갈 ‘아무것도 사지 않는 날’에 적합한 구체적인 참여 아이디어를 1가지 제시하시오.

○·· 채점 기준

■ 채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
서1	지속가능발전 목표 이해	2점	지속가능발전목표 중 책임있는 소비와 생산을 제시하고, 그 의미를 적절하게 서술한다.
			예시 답안 <자료 2>의 내용은 지속가능발전목표 중 “책임있는 소비와 생산”과 가장 관련이 깊다. 책임있는 소비와 생산은 우리의 소비와 생산이 자원을 고갈시키고 환경과 빈곤, 사회정의에 악영향을 미치지 않도록 책임감을 발휘하는 것을 의미한다.
		1점	지속가능발전목표 중 책임있는 소비와 생산을 제시하였지만, 그 의미를 적절히 서술하지 못한다.
			예시 답안 <자료 2>의 내용은 지속가능발전목표 중 “책임있는 소비와 생산”과 가장 관련이 깊다.
		0점	지속가능발전목표 중 책임있는 소비와 생산을 제시하지 못한다.
			예시 답안 <자료 2>의 내용은 지속가능발전목표 중 “기후행동”과 가장 관련이 깊다.
서2	지속가능한 사회를 만드는 다양한 방안 탐색	1점	㉠에 적합한 참여 방안 1가지를 적절히 제시한다.
			예시 답안 아나바다 축제 개최하기/ 책임있는 소비 관련 캠페인 활동 벌이기/ 온라인 쇼핑 앱 지우기/ 소비주의 관련 독서 토론 참여하기
		0점	㉠에 적합한 참여 방안을 1가지도 제시하지 못한다.
			예시 답안 분리배출하기, 쓰레기 줍기, 대중교통 이용하기



○·· 예시 답안

〈서1〉

〈자료 2〉의 내용은 지속가능발전목표 중 “책임있는 소비와 생산”과 가장 관련이 깊다. 책임있는 소비와 생산은 우리의 소비와 생산이 자원을 고갈시키고 환경과 빈곤, 사회정의에 악영향을 미치지 않도록 책임감을 발휘하는 것을 의미한다.

〈서2〉

책임있는 소비생활 실천 참여를 이끄는 캠페인 활동 펼치기

(10) 생태와 환경-10

1. 평가 도구 개요

학교급	고등학교	과목	생태와 환경
학년군	1~3학년군	영역	지속가능성과 시민 참여
성취기준		성취기준별 성취수준	
[12생환05-03] 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 활동을 살펴봄, 지속가능한 미래를 위한 개인적·사회적 차원의 활동에 주체적으로 참여한다.		A	지속가능한 삶의 양식을 조사하여 이해하고, 환경 정의 측면에서 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 계획을 세워 주체적으로 참여할 수 있다.
		B	지속가능한 삶의 양식을 조사하고, 지역, 국가, 국제 수준의 연대와 협력 사례를 참고하여 지속가능한 미래를 위한 개인과 사회 차원의 실천 활동에 참여할 수 있다.
		C	지속가능한 삶의 의미를 이해하고, 지속가능한 미래를 위해 개인이 할 수 있는 실천 활동을 제시할 수 있다.
평가 과제	• 지속가능한 삶을 위한 녹색 일자리 창업 계획서 작성하기		
평가 요소	• 지속가능한 삶과 관련된 영역에 해당하는 창업 업종 및 사업 아이템을 정하기 • 잠재적 소비층 등을 고려하여 사업 규모를 제시하기 • 창업 조직 구성에 필요한 사항을 작성하기 • 잠재적 성장 가능성과 지속가능한 삶에 대한 기여 정도 제시하기		
평가 도구 유형	프로젝트	배점	8
개발 방향 및 활용 시 고려사항	• 이 문항은 성취수준 B에 해당하는 문항으로 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등에서 지속가능한 삶의 양식을 추구할 수 있는 미래의 다양한 사업 분야들을 고민해 보고, 이를 바탕으로 실현가능한 창업 계획서를 작성하는 능력을 평가하기 위한 문항이다. • 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 분야 이외에 다양한 산업 분야를 탐색하는 기회를 제공하고, 타당성을 확보하기 위해 개인, 사회 차원의 연대와 협력이 필수적임을 인식시킨다. • 수행평가 활동이 학습자의 진로, 진학과 연결하여 추후 활동으로 이어질 수 있도록 다양한 자료 제공과 상담을 연계하여 실시한다.		



2. 평가 도구

프로젝트

..0

※ 다음은 지속가능한 사회를 위한 녹색 일자리의 조건 중 일부이다.

- 생태계에 영향을 덜 끼치면서 지역 순환 경제에 이바지하는 일자리
- 남의 나라나 다른 지역 일자리를 탐하지 않으면서, 지역 일자리를 최대한 넓히는 일자리
- 사람을 바탕으로 둔 생태적인 기술을 구사하는 일자리
- 여성, 노인, 청소년, 실업자와 같은 지역의 경제 약자들에게 좋은 고용 기회를 주는 일자리
- 에너지와 자원의 효율을 높이고 환경을 개선할 수 있는 재화를 생산하거나 서비스를 제공하는 일자리
- 탄소 배출을 줄이고, 청정 에너지 사용을 증진하며, 자원의 효율적 사용과 지속가능한 자원 관리 추진
- 신재생 에너지, 지속가능한 교통, 지속가능한 농업, 폐기물 관리 등의 분야에서 새로운 경제 기회 창출
- 모든 사회 구성원에게 기회를 제공하고, 특히 소외된 집단에 대한 접근성 향상
- 민간 부문, 비정부 기구, 지역사회와의 파트너십을 통해 포괄적이고 지속가능한 일자리 창출 전략 수립

위의 녹색 일자리의 조건을 고려하여 지속가능한 삶을 지향할 수 있는 녹색 일자리 창업을 다음의 단계를 바탕으로 기획해 보시오.

- (1) 음식, 주거, 교통, 생산과 소비 등 지속가능한 삶과 관련된 영역에 해당하는 창업 업종 및 사업 아이템을 선정하고, 선정 이유를 제시하시오.
- (2) 제시한 사업의 규모를 사업의 범위와 잠재적인 소비층을 고려하여 제시하시오.
- (3) 창업 조직 구성 및 창업에 필요한 협력 조직을 제시하고, 이를 구성하기 위해 필요한 사항을 작성하시오.
- (4) 창업의 잠재적 성장 가능성을 제시하고, 지속가능한 삶을 위한 기여도를 제시하시오.

채점 기준

채점 기준표

문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성
수 1-1	업종 및 사업 아이템 선정	2점	지속가능한 사회에 기여할 수 있는 업종 및 핵심 사업 아이템의 이유를 타당하게 제시한다.
			예시 답안 • 업종 예시 - 지속가능한 국내 농업 및 로컬 식품 유통 - 지속가능한 전기 자전거 공유 시스템 • 핵심 사업 아이템 예시 - 지역 농산물을 이용한 유기농 식품 생산 및 판매, 지역 농민과의 직거래 시스템 - 도시 지역에 전기 자전거 공유 스테이션 설치 및 운영, 모바일 애플리케이션을 통한 자전거 대여 및 관리 시스템 • 선정 이유 예시 - 생태계에 최소한의 영향을 끼치면서 지역 경제에 기여한다. 또한, 유기농법은 환경 보호와 지속가능한 자원 관리에 기여하며, 지역 농민과의 직거래는 지역 경제 약자에게 좋은 고용 기회를 제공한다. - 전기 자전거 공유 시스템은 도시 교통의 탄소 배출을 줄이고, 접근성과 편리성을 향상시킨다. 또한, 전기 자전거는 에너지 효율이 높고, 청정 에너지 사용을 촉진하며, 지역 내 교통 문제를 해결하는 데 기여한다.
		1점	업종 및 핵심 사업 아이템은 있으나, 선정 이유가 타당하지 못하다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	업종 및 핵심 사업 아이템도 불분명하고, 선정 이유도 타당하지 못하다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
수 1-2	사업 규모 결정	2점	사업 규모와 잠재적 소비층을 제시가 모두 타당하다.
			예시 답안 • 사업 규모 예시 - 중소규모로 시작하여 지역 커뮤니티를 중심으로 확장 - 중소규모로 시작하여 도시의 주요 지점 및 공공 장소에 서비스 확장 • 잠재적 소비층 - 환경에 관심이 있는 소비자, 건강한 식생활을 추구하는 가정, 지역사회 구성원 - 환경에 관심이 있는 도시 거주민, 대중교통과 연계되는 통근자, 관광객, 학생 및 젊은 세대
		1점	사업 규모 또는 잠재적 소비층의 선정 제시에서 둘 중 하나만 타당하다.
			예시 답안 2점 예시 답안 참조
		0점	사업 규모 또는 잠재적 소비층의 선정 제시에서 모두 타당하지 않다.



문항	채점 요소	척도 (점수)	수행 특성	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
수 1-3	창업 조직 구성	2점	창업 조직 구성 및 창업에 필요한 협력 조직의 제시가 모두 타당하다.	
			예시 답안	• 창업 조직 구성 - 지속가능한 농업 전문가, 마케팅 및 판매 전문가, 지역 농민 - 전기 자전거 공급업체, IT 및 앱 개발 전문가, 운영 및 관리 팀, 마케팅 및 고객 서비스 팀 • 필요한 협력 조직 및 필요사항 - 지역 농협, 환경 보호 단체, 지역사회 기관을 바탕으로 지속가능한 농업 교육 및 훈련, 지역 네트워크 구축, 마케팅 전략 개발 - 지방 정부, 대중교통 기관, 지역 사업체, 환경 보호 단체를 바탕으로 지속가능한 교통 솔루션에 대한 연구 및 개발, 스테이션 설치 및 운영을 위한 정부 허가, 지역사회와의 협력 네트워크 구축
		1점	창업 조직 구성 및 창업에 필요한 협력 조직의 제시에서 둘 중 하나만 타당하다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	창업 조직 구성 및 창업에 필요한 협력 조직의 제시가 모두 타당하지 않다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
수 1-4	창업 가능성	2점	창업의 잠재적 성장 가능성 및 지속가능한 사회를 위한 기여도 측면 제시가 모두 타당하다.	
			예시 답안	• 창업의 잠재적 성장 가능성 유기농 식품 시장의 증가, 지역 경제 활성화, 브랜드 인지도 증가 도시 내 지속가능한 교통 수단에 대한 수요 증가, 확장 가능한 비즈니스 모델, 전기 자전거 사용 증가 추세 • 지속가능한 사회를 위한 기여도 - 탄소 배출 감소, 지역 순환 경제 촉진, 건강한 식생활 증진, 지역 고용 창출 - 교통에서의 탄소 배출 감소, 도시 교통 체증 완화, 지역 경제 발전 및 지역사회의 삶의 질 향상
		1점	창업의 잠재적 성장 가능성 및 지속가능한 사회를 위한 기여도 측면 제시에서 둘 중 하나만 타당하다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조
		0점	창업의 잠재적 성장 가능성 및 지속가능한 사회를 위한 기여도 측면 제시가 모두 타당하지 않다.	
			예시 답안	2점 예시 답안 참조

○·· 예시 답안

〈수1-1〉 창업 업종 및 사업 아이템 선정 및 선정 이유

- 업종: 지속가능한 전기 자전거 공유 서비스
- 사업 아이템:
 - 고효율 전기 자전거의 구매 및 유지보수
 - 다수의 접근이 용이한 위치에 전기 자전거 공유 스테이션 설치
 - 사용자 친화적인 모바일 애플리케이션 개발로 자전거 예약, 대여, 결제 및 관리 시스템 운영
 - GPS 추적 시스템을 통한 자전거 위치 모니터링 및 도난 방지
- 선정 이유:
 - 도시 내 자동차 사용 감소로 인한 환경 오염 및 교통 혼잡 완화
 - 청정 에너지 사용 증진과 자원 효율성 증가
 - 모든 연령층과 사회 계층에 건강하고 친환경적인 교통 수단 제공

〈수1-2〉 사업의 규모 및 잠재적 소비층

- 사업 규모:
 - 초기 단계에서는 중심 상업 지구 및 주요 대중교통 허브에 집중
 - 점차적으로 주거 지역, 교육 기관 및 관광 명소로 확장
- 잠재적 소비층:
 - 환경 보호에 관심이 있는 시민
 - 대중교통과의 연계가 필요한 통근자 및 통학생
 - 도시 내 관광객 및 시간제 사용자
 - 청소년 및 젊은 세대

〈수1-3〉 창업 조직 구성 및 협력 조직

- 조직 구성:
 - 기술 팀(전기 자전거 유지보수 및 IT 지원)
 - 운영 팀(일상적 운영 및 고객 서비스 관리)
 - 마케팅 팀(브랜드 인지도 및 시장 확대 전략 수립)
 - 재무 및 행정 팀(재무 관리 및 법적 문제 처리)
- 필요한 협력 조직:
 - 지방 정부 및 도시 계획 부서(허가 및 규제 사항 협의)
 - 지역 사업체 및 상점(공유 스테이션 설치 및 홍보 파트너십)
 - 환경 보호 단체 및 비정부 기구(지속가능한 이니셔티브 협력)
 - 대중교통 기관(연계성 증진)



■ 필요 사항:

- 지속가능한 교통 솔루션에 대한 정기적인 연구 및 혁신
- 지역사회와의 긴밀한 협력 및 네트워크 구축
- 효과적인 마케팅 전략 및 고객 참여 캠페인

〈수1-4〉 창업의 잠재적 성장 가능성 및 지속가능한 삶 기여도

■ 성장 가능성:

- 도시 교통의 녹색 전환과 건강한 라이프스타일 촉진에 대한 증가하는 인식
- 확장 가능한 비즈니스 모델을 통한 지속적인 수익 창출
- 첨단 기술과 지속가능한 교통 솔루션에 대한 지속적인 수요

■ 기여도:

- 탄소 배출 감소 및 에너지 효율성 증진
- 지역 경제의 활성화 및 새로운 고용 기회 창출
- 사회적 포용성 강화 및 도시 환경 개선